

Producción de ondas gravitacionales durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con *CosmoLattice*

Tomás Alejandro Ciccarella



TESIS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

JUNIO 2026

TEMA: Producción de ondas gravitacionales durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con *CosmoLattice*

ALUMNO: Tomás Alejandro Ciccarella

LU: 109/21

LUGAR DE TRABAJO: Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

DIRECTOR DEL TRABAJO: Nahuel Mirón Granese

CO-DIRECTOR DEL TRABAJO: Esteban Calzetta

FECHA DE INICIACIÓN: Abril 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN: Junio 2026

FECHA DE EXAMEN: 08/07/2026

INFORME FINAL APROBADO POR:

Tomás Alejandro Ciccarella (Autor)

Diana Lopez Nacir (Jurado)

Nahuel Miron Granese (Director)

Susana Landau (Jurado)

Esteban Calzetta (Co-Director)

Guillem Perez Nadal (Jurado)

Silvina Ponce Dawson (Profesor de Tesis de Licenciatura)

Resumen

En este trabajo se aborda el estudio de la dinámica de los campos escalares durante la etapa de Recalentamiento (*Reheating*) del universo temprano, con el objetivo de entender como afecta en la producción de un Fondo Estocástico de Ondas Gravitatorias (SGWB) originado por la creación explosiva de partículas (*Preheating*). Inicialmente, se analiza la evolución de las perturbaciones de los campos de materia a orden lineal mediante el formalismo de Floquet, lo cual permite caracterizar el fenómeno de resonancia paramétrica. Posteriormente, se implementan simulaciones numéricas tridimensionales en redes utilizando el código *CosmoLattice*. Esta implementación permite superar las limitaciones de la teoría perturbativa lineal y capturar la evolución no lineal completa del sistema, incluyendo los efectos de retroacción (*backreaction*) y la estabilización asintótica de las fuentes tensoriales.

Se caracteriza la producción de ondas gravitacionales para cinco modelos de decaimiento del inflatón: potenciales monomiales ($m^2\phi^2$, $\lambda\phi^4$) y modelos de tipo atractor con *plateau* (Starobinsky, $\tanh^2$, $\tanh^4$). Estos modelos se clasifican según el comportamiento efectivo de su fondo en escenarios dominados por materia ($\omega_{eff} = 0$) y por radiación ($\omega_{eff} = 1/3$). Se calcula el espectro de densidad de energía para las ondas gravitacionales (Ω_{GW}) para cada escenario, evaluando su dependencia paramétrica, y se proyectan las señales teóricas a las magnitudes observables en la época actual.

Los resultados demuestran que, para modelos de tipo radiación hay distinción entre los espectros de energía para las ondas mientras que para modelos de tipo materia se encontró que los espectros son semejantes tanto en forma como en amplitud. Finalmente, se calculó la deformación característica de cada modelo con el fin de contrastar estas firmas espectrales con las curvas de sensibilidad de los detectores actuales y proyectados, a partir de lo que se concluye que las cavidades electromagnéticas resonantes (EMRC) operativas en la banda de ultra-alta frecuencia (UHF) constituyen el instrumental más optimista para su detección.

Palabras clave: Ondas gravitatorias, Recalentamiento, *CosmoLattice*, Universo temprano.

Agradecimientos

En primer lugar, me encantaría agradecer a Nahue, quien me ha orientado y ayudado un montón desde que nos conocemos. Gracias por darme ánimos con cada problema que te llevé y por guiarme para poder terminar la carrera. Junto a él, quiero agradecer a Esteban, por darnos una mano cuando lo necesitamos dándonos la oportunidad de llegar a presentar este trabajo final. A su vez, agradezco al jurado por tomarse el tiempo y la dedicación de leer y evaluar esta tesis.

A mis padres, a mis hermanos y a mi abuela les debo todo el apoyo que me brindaron a lo largo de estos años. Gracias por todo lo que aprendí de ustedes, por los ánimos, las ideas y ese amor incondicional que me impulsó a ser quien soy hoy. Fueron muy importante esos empujoncitos desde que era chico y la oportunidad de haber podido preocupar únicamente por estudiar. Un gracias muy especial a mi hermanita putativa¹ Sofi y a su familia, que representan para mí una segunda familia siendo que siempre estuvieron ahí para acompañarme.

A Sebas, mi gran amigo, gracias por estar en las celebraciones y en las penas, y hasta por forzarnos mutuamente con apuestas para presionarnos a cursar y rendir juntos. A Migue, mi compañero a lo largo de toda la carrera, con quien nos hicimos el aguante desde la época de la virtualidad. Y a Javi que siempre estuvo presente para mí.

A “Las Cachorras” les debo una infinidad de momentos: los laboratorios compartidos, las cenas y la compañía, tengo como mil cosas que agradecerle a este hermoso grupo de amigos de la facu, con quienes aprovechamos cada respiro de las crisis para quedarnos hasta las 3 AM riéndonos, charlando y organizando la próxima escapada. A mis amigos del secundario: “el Negro”, Agus y Barra, siempre acompañandome en cada actividad cultural y escuchandome hablar de explicaciones cada vez más extrañas que me fue enseñando la Física. Y a los chicos de la colonia, que aunque nos veamos poco siempre estamos para acompañarnos, ellos que me a veces preguntaban cuándo es el ansiado día que se termine y en el interin planeando el festejo.

Quiero dedicar también unas palabras a todas esas personas que fueron mis tutorandos e *infriends*. Nos conocimos en situaciones donde buscaban una ayuda, pero me llevo el gran regalo de que hoy sigan presentes para compartir un rato, charlar o darme una mano a mí.

En conclusión, gracias inmensas a todas esas personitas que estuvieron presentes a lo largo de este camino, a todos mis amigos (los que mencioné y los que omití para no hacer más largas estas páginas pero que igual estuvieron ahí conmigo) y a cada persona que se tome el tiempo de leer este trabajo. Muchas gracias.

¹adj. Dicho de determinado familiar que tiene consideración de tal sin serlo.

Índice general

1	Cosmología	1
1.1	Perturbaciones: contexto cosmológico	4
1.2	Inflación	7
1.3	Recalentamiento	10
2	Ondas Gravitacionales	14
2.1	Ondas gravitacionales en un fondo cosmológico	16
2.2	Fondo estocástico de ondas gravitacionales	18
2.3	Fuentes de ondas	22
2.4	Mecanismos de Detección	23
3	Evolución lineal de los campos durante Preheating	27
3.1	Resonancia Paramétrica	27
3.2	Análisis de Floquet	31
3.3	Dinámica con expansión	36
3.4	Producción de ondas en el régimen lineal de la evolución de los campos	39
4	<i>CosmoLattice</i>	43
4.1	Discretización y parámetros de la red	45
4.2	Estudio del potencial $\lambda\phi^4$ a tiempos cortos	47
4.3	Modelos de estudio	51
4.4	Evolución del background	54
4.5	Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 1/3$	56
4.6	Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 0$	61
4.7	Sensibilidad observacional y perspectivas de detección	67
5	Conclusiones	70
	Bibliografía	72
A	Producción lineal de ondas gravitacionales	78
B	Condiciones iniciales <i>CosmoLattice</i>	84
C	Reescaleo del espectro de <i>CosmoLattice</i> al observable hoy	88

Capítulo 1

Cosmología

El modelo cosmológico estándar, conocido como Λ CDM (Lambda - *Cold Dark Matter* por sus siglas en inglés), describe un universo en constante expansión desde su estado inicial hace 13,82 mil millones de años hasta la actualidad [1, 2]. Esta evolución cronológica se encuentra esquematizada en la Figura 1.1. Según este paradigma, en los instantes más tempranos el universo experimentó una fase de expansión acelerada denominada Inflación, la cual diluyó drásticamente cualquier componente preexistente, dejando al cosmos en un estado frío y de vacío. A este período le sigue la etapa de Recalentamiento (*Reheating*), un proceso dinámico de creación de partículas que elevó nuevamente la temperatura del universo, permitiendo conectar esta física primordial con la fase térmica dominada por radiación. Sobre estas dos etapas se profundizará en las siguientes secciones.

Concluido el Recalentamiento, el universo entra en la era dominada por la radiación [1]. Durante este período, el plasma primordial, que inicialmente se encuentra a temperaturas superiores a ~ 1 GeV, se enfría como consecuencia de la expansión cósmica. Este descenso de temperatura provoca que diversas especies de partículas se desacoplen del baño térmico y se aniquilen. Cuando la temperatura desciende a la escala de ~ 1 MeV, tiene lugar la Nucleosíntesis Primordial (BBN, por sus siglas en inglés), proceso que da origen a los primeros núcleos atómicos ligeros. A medida que la expansión continúa, la densidad de energía de la radiación decae de forma más pronunciada que la densidad de la materia no relativista. Esta diferencia en las tasas de dilución con respecto al factor de escala conduce a que ambas densidades se igualen en el instante cosmológico conocido como Equivalencia materia-radiación, marcando así la transición hacia la era dominada por la materia.

Más adelante, cuando la temperatura cae por debajo de $\sim 0,3$ eV, los electrones se combinan con los núcleos para formar átomos neutros en un proceso conocido como Recombinación. En

este punto, los fotones dejan de interactuar fuertemente con el plasma, desacoplándose de la materia y viajando libremente a través del espacio; esta radiación constituye lo que hoy observamos como el Fondo Cósmico de Microondas (CMB por sus siglas en inglés) [3]. El dominio de la materia, predominantemente oscura y fría (CDM), a lo largo de las épocas posteriores es lo que permite el colapso gravitatorio y la consecuente formación de estructuras a gran escala, como galaxias y cúmulos galácticos. Finalmente, en épocas cosmológicas recientes, el universo ingresa en una nueva fase de expansión acelerada impulsada por la constante cosmológica (Λ) o energía oscura, completando así el marco del modelo Λ CDM.

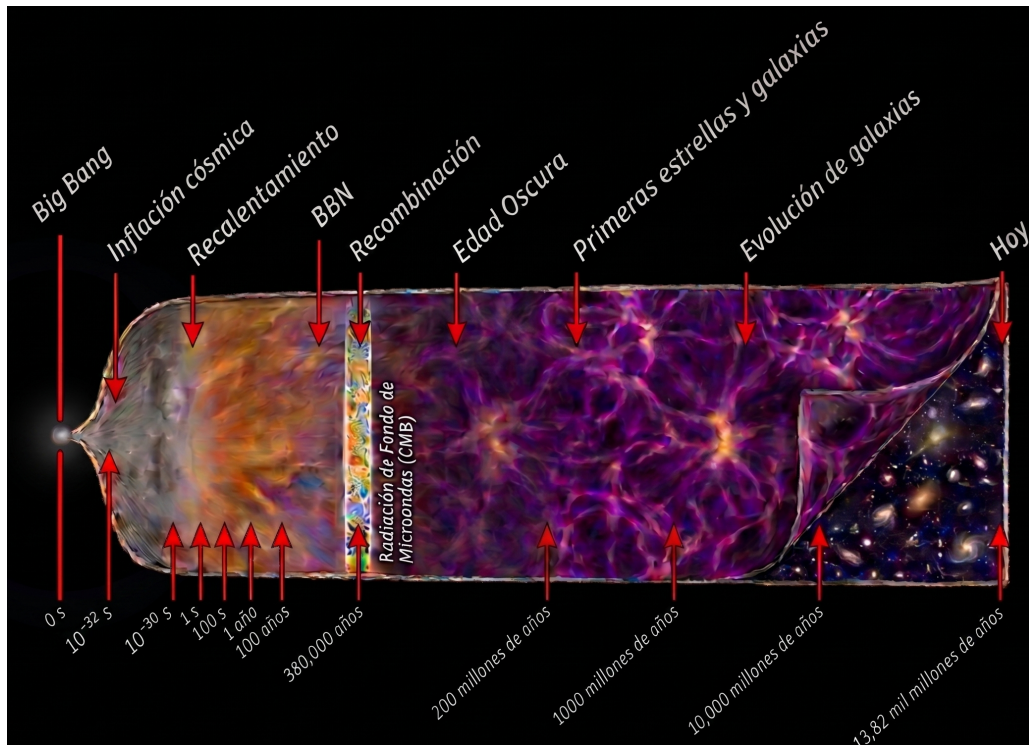


Figura 1.1: Cronología del universo según el modelo Λ CDM. Se ilustran las etapas fundamentales desde el Big Bang hasta la actualidad, incluyendo la Inflación, el Recalentamiento, la era dominada por radiación (donde ocurre BBN), la formación del Fondo Cósmico de Microondas (CMB) tras la Recombinación, y la época de formación de estructuras bajo el dominio de materia.

El estudio formal de la Cosmología se realiza teniendo en consideración que, a grandes escalas, el universo es homogéneo e isótropo. Esta premisa, conocida como el Principio Cosmológico, determina que la geometría del espacio-tiempo está completamente descrita por la métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW), cuyo elemento de línea es [2]

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - Kr^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \right], \quad (1.1)$$

donde $a(t)$ representa el factor de escala, el cual cuantifica la expansión del universo en con-

cordancia con la ley de Hubble. El parámetro K determina la curvatura espacial intrínseca, pudiendo adoptar los valores de $+1$, 0 o -1 para universos esféricos, planos o hiperbólicos, respectivamente. En el marco del modelo estándar Λ CDM, y respaldado por las observaciones, se establece que el espacio es euclídeo, fijando de manera estricta $K = 0$ [4].

Para describir el contenido de materia y energía en un universo homogéneo e isótropo, las fuentes se modelan macroscópicamente como un fluido ideal, cuyo tensor de energía-momento asociado adopta la forma [2]

$$T_{\mu\nu} = (\rho + P)u_\mu u_\nu + P g_{\mu\nu}, \quad (1.2)$$

siendo ρ la densidad de energía espectral y P la presión isótropa del fluido. En un sistema de coordenadas comóviles (donde el fluido se encuentra localmente en reposo), la cuadrivelocidad adopta la forma $u^\mu = (1, 0, 0, 0)$. Considerando una métrica plana ($K = 0$), las componentes de este tensor se escriben como [1]

$$T^\mu_\nu = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P \end{pmatrix}. \quad (1.3)$$

Al introducir este tensor de energía-momento y la métrica de FLRW en las ecuaciones de campo de Einstein, se deducen las ecuaciones de Friedmann, las cuales gobiernan la dinámica global del universo plano [2, 3]

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho, \quad (1.4)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3P). \quad (1.5)$$

Asimismo, la Relatividad General impone de manera covariante la conservación del tensor de energía-momento, $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$. A partir de la componente temporal de esta ley hidrodinámica, se deriva la ecuación de continuidad, la cual explicita la tasa de dilución de la densidad de energía a medida que el espacio se expande [1]

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0, \quad (1.6)$$

donde $H \equiv \dot{a}/a$ denota el parámetro de Hubble, el cual caracteriza la tasa instantánea de expansión cósmica.

Las expresiones (1.4), (1.5) y (1.6) no son linealmente independientes entre sí; cualquiera

de ellas puede derivarse formalmente a partir de las otras dos. Por lo tanto, se dispone de un sistema de dos ecuaciones diferenciales independientes para tres funciones incógnitas: $a(t)$, $\rho(t)$ y $P(t)$. Para cerrar el sistema y determinar unívocamente la evolución temporal, resulta necesario incorporar una tercera relación independiente conocida como la ecuación de estado, definida típicamente mediante un parámetro barotrópico constante ω [1]

$$P = \omega \rho. \quad (1.7)$$

En esta parametrización, el valor $\omega = 0$ describe analíticamente el comportamiento de la materia no relativista (polvo), $\omega = 1/3$ rige la dinámica de la radiación ultra-relativista y $\omega = -1$ representa la densidad de energía oscura o constante cosmológica. La combinación de estas relaciones permite caracterizar de forma completa las distintas eras cosmológicas del fondo homogéneo. En la sección siguiente, se introducirá el formalismo necesario para tratar los escenarios donde el universo abandona esta homogeneidad perfecta a través de perturbaciones locales.

1.1. Perturbaciones: contexto cosmológico

Si bien el modelo cosmológico estándar asume un fondo perfectamente homogéneo e isótropo a grandes escalas, la observación del universo revela una red de estructuras (galaxias, cúmulos) y anisotropías en el CMB. Para dar cuenta del origen y evolución de estas estructuras, se requiere relajar la hipótesis de homogeneidad estricta. Esto se logra introduciendo perturbaciones sobre la métrica del espacio-tiempo y sobre el tensor de energía-momento. De este modo, la descripción del universo se descompone en un fondo de tipo FLRW, al cual se le superpone una componente perturbativa que codifica las inhomogeneidades y anisotropías locales [2, 3, 5]

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu}, \quad (1.8)$$

siendo $\bar{g}_{\mu\nu}$ la métrica de fondo y $\delta g_{\mu\nu}$ la perturbación geométrica.

Para el estudio sistemático de estas perturbaciones, se emplea habitualmente la descomposición SVT (Escalar-Vectorial-Tensorial). Este formalismo permite clasificar las perturbaciones según su comportamiento bajo rotaciones espaciales. En una métrica de fondo de tipo FLRW, las simetrías espaciales garantizan que estos tres sectores evolucionen de manera completamente desacoplada a primer orden en la teoría de perturbaciones [1, 2, 3].

Al aplicar esta descomposición a la métrica, la perturbación geométrica $\delta g_{\mu\nu}$ se parametriza de la siguiente manera

$$\delta g_{\mu\nu} = \begin{cases} \delta g_{00} &= -2\phi, \\ \delta g_{i0} &= \partial_i B + S_i, \\ \delta g_{ij} &= -2\psi \delta_{ij} + \left(\partial_i \partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \nabla^2 \right) E + 2\partial_{(i} F_{j)} + h_{ij}, \end{cases} \quad (1.9)$$

donde ϕ , ψ , B y E conforman el sector escalar; S_i y F_i el sector vectorial; y h_{ij} el sector tensorial. A partir de estas perturbaciones, la perturbación contabiliza 10 grados de libertad, por lo que se les imponen condiciones de transversalidad y traza nula: $\partial^i S_i = 0$, $\partial^i F_i = 0$, $\partial^j h_{ij} = 0$ y $h_i{}^i = 0$ reduciendo a 6 grados de libertad. Las perturbaciones tensoriales, h_{ij} , como se discutirá en el Capítulo 2, describe dinámicamente a las ondas gravitacionales.

Por otro lado, las perturbaciones en el tensor de energía-momento del fluido cosmológico se formulan análogamente

$$\delta T_{\mu\nu} = \begin{cases} \delta T_{00} &= \delta\rho, \\ \delta T_{i0} &= \partial_i(\delta u) + u_i, \\ \delta T_{ij} &= \delta P \delta_{ij} + \left(\partial_i \partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \nabla^2 \right) \delta\sigma + 2\partial_{(i} v_{j)} + \Pi_{ij}, \end{cases} \quad (1.10)$$

siendo $\delta\rho$, δP , δu y $\delta\sigma$ las perturbaciones escalares correspondientes a las variaciones en la densidad de energía, presión, densidad de momento y estrés anisótropo escalar del fluido, respectivamente. Las variables u_i y v_i corresponden a las perturbaciones vectoriales, mientras que Π_{ij} representa el estrés anisótropo. De modo que se exige que $\partial^i u_i = 0$, $\partial^i v_i = 0$, $\partial^j \Pi_{ij} = 0$ y $\Pi_i{}^i = 0$. Cabe destacar que las componentes vectoriales no poseen fuentes activas dominantes durante los períodos de Inflación y Recalentamiento; en consecuencia, decaen cinemáticamente con la expansión del universo ($\propto a^{-2}$) y no resultarán de interés para las etapas abordadas en este estudio [2, 5].

La teoría de la Relatividad General es invariante ante difeomorfismos. A nivel perturbativo, esto se manifiesta como una libertad de *gauge* bajo transformaciones infinitesimales de coordenadas $x'^\mu = x^\mu + \xi^\mu$. Bajo esta transformación, la métrica perturbada cambia a través de la derivada de Lie según $\delta g'_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu} - 2\nabla_{(\mu} \xi_{\nu)}$. Para evitar ambigüedades físicas ligadas a la elección del sistema de referencia, resulta conveniente construir combinaciones lineales que

permanezcan invariantes ante estos cambios de *gauge*

$$\begin{aligned}\Phi &= \phi + \dot{B} - \frac{1}{2}\ddot{E}, \\ \Theta &= -2\psi - \frac{1}{3}\nabla^2 E,\end{aligned}\tag{1.11}$$

$$\Sigma_i = S_i - \dot{F}_i,\tag{1.12}$$

$$h_{ij} = h_{ij},\tag{1.13}$$

siendo los escalares de la Ecuación (1.11) los potenciales de Bardeen, herramientas analíticas esenciales para el tratamiento unívoco de las fluctuaciones primordiales [3, 5]. Se puede notar que la componente tensorial de la perturbación espacial (h_{ij}) es invariante de *gauge* de manera automática a primer orden. De este modo, con la incorporación de estas variables, el número de grados de libertad para las perturbaciones se reduce a 6, de los cuales 4 se deben a la elección de ξ^μ y 2 veremos en el Capítulo 2 que se relacionan con la polarización de las ondas gravitacionales.

Al introducir estas perturbaciones invariantes en las ecuaciones de Einstein linealizadas, la simetría del espacio-tiempo garantiza el desacople de los sectores escalar, vectorial y tensorial. Si se evalúa este sistema en el límite estático de un espacio de Minkowski, las ecuaciones de campo adquieren la forma

$$\begin{aligned}\nabla^2\Theta &= -\frac{1}{m_p^2}\delta\rho, \\ \nabla^2\Phi &= -\frac{1}{2m_p^2}(\delta\rho + 3\delta P - 3\delta\dot{u}),\end{aligned}\tag{1.14}$$

$$\nabla^2\Sigma_i = -\frac{2}{m_p^2}v_i,\tag{1.15}$$

$$\square h_{ij} = -\frac{2}{m_p^2}\Pi_{ij}.\tag{1.16}$$

Si bien en este límite estático el desacople resulta evidente a través de las ecuaciones de Poisson y de onda, en una cosmología rigurosa basada en una métrica FLRW, la expansión del universo introduce términos de fricción de Hubble y acoplamientos con el factor de escala $a(t)$ que complejizan sustancialmente el sistema. Sin embargo, en virtud del teorema de descomposición, las ecuaciones de movimiento mantienen su propiedad de desacople SVT de forma exacta.

Dado que el objetivo central de esta tesis es el análisis analítico y numérico de las ondas gravitacionales, el Capítulo 2 se enfocarán exclusivamente en el sector tensorial, cuya dinámica está gobernada por la componente de estrés anisótropo Π_{ij} . En la sección 1.2 se introdujera como

las fluctuaciones cuánticas en la cosmología inflacionaria establece condiciones de iniciales para los fenómenos de producción de partículas y ondas gravitacionales durante Recalentamiento [1, 6]. En la sección 1.3 se detallará el proceso de Recalentamiento en general.

1.2. Inflación

La etapa de Inflación se define como un período de expansión acelerada en el universo muy temprano. La introducción de este mecanismo resulta fundamental para resolver algunas inconsistencias teóricas del modelo cosmológico estándar, principalmente: el problema del horizonte, el problema de la planitud y la sobreabundancia de reliquias topológicas [1, 3]. El problema del horizonte surge al notar que regiones del universo muy distantes entre sí poseen la misma temperatura en el CMB con pequeñas variaciones, a pesar de estar separadas por distancias superiores al horizonte de partículas y no haber tenido tiempo para interactuar causalmente desde la singularidad inicial. La incorporación de una etapa de expansión exponencial inflacionaria resuelve esta paradoja causal al establecer que dichos parches del espacio estuvieron en contacto causal durante la Inflación, justificando así la isotropía y homogeneidad observada [2]. Por otro lado, el problema de la planitud se refiere a que en cosmología estándar las desviaciones de la planitud espacial crecen con el tiempo con lo cual el universo debió comenzar con un valor de curvatura inicial extremadamente pequeño usando un ajuste fino para mantenerlo. La inflación soluciona este dilema ya que el drástico estiramiento del espacio-tiempo suprime exponencialmente cualquier curvatura espacial preexistente, conduciendo inevitablemente a un universo plano [5]. Finalmente, el problema de las reliquias corresponde a que las transiciones de fase predichas por las Teorías de Gran Unificación (GUT) implican la producción masiva de defectos topológicos estables, tales como los monopolos magnéticos, los cuales dominarían la densidad de energía el universo en la actualidad. Una rápida expansión inflacionaria ocurrida con posterioridad a esta transición diluye drásticamente la densidad numérica de estos defectos, reduciéndolos a niveles inobservables en el universo actual [1].

El modelo inflacionario más sencillo (*single-field inflation*) consiste en considerar la dinámica de un único campo escalar, denominado inflatón. La acción que rige la dinámica de este campo ϕ bajo un potencial $V(\phi)$ está dada por

$$S = - \int \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi + V(\phi) \right] d^4x. \quad (1.17)$$

A partir de esta acción, variando respecto a la métrica, se obtiene el tensor de energía-momento

asociado al campo escalar

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - g_{\mu\nu} \left[\frac{1}{2}g^{\alpha\beta}\partial_\alpha\phi\partial_\beta\phi + V(\phi) \right]. \quad (1.18)$$

Considerando que la homogeneidad exigida por el Principio Cosmológico implica que el campo solo puede depender del tiempo ($\phi = \phi(t)$), y adoptando un sistema de coordenadas comóvil con $u^\mu = (1, 0, 0, 0)$, la comparación de esta expresión con el tensor de energía-momento de un fluido ideal ($T_{\mu\nu} = (\rho + P)u_\mu u_\nu + Pg_{\mu\nu}$) permite identificar la densidad de energía y la presión efectiva del inflatón

$$\rho = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi), \quad (1.19)$$

$$P = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi). \quad (1.20)$$

A partir de esto, y analizando la segunda ecuación de Friedmann (Ecuación (1.5)), se observa que si la energía potencial es dominante frente a la cinética ($\dot{\phi}^2 \ll V(\phi)$), la presión del fluido efectivo se vuelve negativa ($P \simeq -V(\phi) \simeq -\rho$). Esta condición termodinámica produce una expansión acelerada del espacio-tiempo ($\ddot{a} > 0$). A esta exigencia cinemática se la conoce como condición de rodadura lenta o *slow-roll*. En la Figura 1.2 se muestra un esquema típico para un potencial inflacionario (como el modelo de Starobinsky [7]), donde se puede pensar intuitivamente que el inflatón “rueda” lentamente sobre la región plana. Cuando la pendiente se vuelve pronunciada, el campo adquiere la energía cinética suficiente para romper la condición anterior, poniendo fin a la etapa inflacionaria. El marco teórico general de la dinámica de este único campo escalar forma la base predictiva de los modelos inflacionarios contemporáneos [1, 2, 3, 8].

Para caracterizar la viabilidad y duración de esta época, resulta conveniente definir los parámetros de *slow-roll* asociados a la forma del potencial

$$\epsilon = \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right]^2, \quad (1.21)$$

$$\eta = m_p^2 \frac{V''(\phi)}{V(\phi)}, \quad (1.22)$$

siendo m_p la masa de Planck reducida. Durante el régimen inflacionario, el potencial debe ser suficientemente plano, lo que se traduce en las condiciones $\epsilon \ll 1$ y $|\eta| \ll 1$. A medida que el campo evoluciona hacia el mínimo, la pendiente se acentúa, de modo tal que el final de la inflación se define formalmente en el instante en que se violan estas condiciones ($\epsilon(\phi_{end}), \eta(\phi_{end}) \simeq 1$),

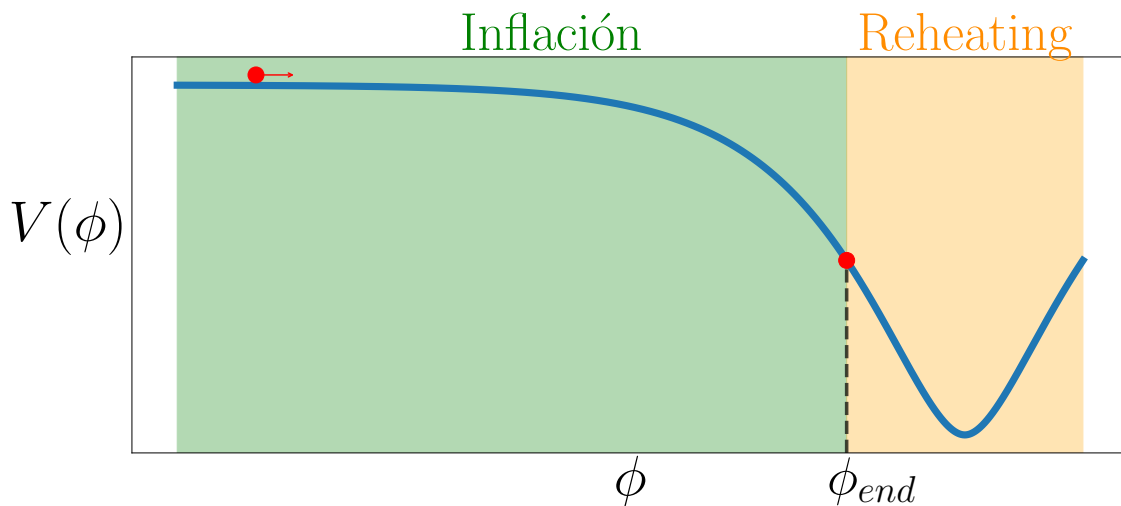


Figura 1.2: Esquema típico de un potencial inflacionario. A lo largo de la región sombreada en verde ocurre la expansión acelerada, en la cual el inflatón rueda lentamente en dirección al mínimo hasta que su energía cinética resulta comparable con la potencial, dando por finalizada la inflación. Luego, se ingresa al Recalentamiento (zona sombreada en naranja), etapa en la cual el campo oscila en torno a su mínimo global, transfiriendo su energía a los demás grados de libertad del universo.

marcando el inicio de la época conocida como Recalentamiento o *Reheating*. Este período se encuentra esquematizado en la zona naranja de la Figura 1.2, donde ϕ_{end} representa la amplitud del campo en el momento exacto en que la Inflación termina.

La etapa inflacionaria, además de ser un mecanismo que resuelve las inconsistencias mencionadas, permite explicar el origen de las estructuras a gran escala del universo actual. Durante la violenta expansión exponencial, las fluctuaciones cuánticas del vacío del campo inflatón y de la métrica del espacio-tiempo son amplificadas macroscópicamente, cruzando el horizonte de Hubble y quedando “congeladas” como perturbaciones clásicas [1]. Sin embargo, esto implica que la Inflación no concluye exactamente al mismo tiempo en todos los puntos del espacio. Estos leves desfases temporales en el fin de la rodadura lenta generan perturbaciones locales en la densidad de energía del universo ($\delta\rho/\rho \sim H^2/\dot{\phi}$). Estas inhomogeneidades proveen las condiciones iniciales (“semillas”) para el posterior colapso gravitatorio que formará las galaxias y cúmulos, además de dejar una huella en las anisotropías de temperatura del CMB [1, 3].

Como se mencionó previamente, la descomposición SVT implica que estas fluctuaciones primordiales se desacoplan en dos sectores de interés observacional: las perturbaciones escalares (o de curvatura) y las perturbaciones tensoriales (ondas gravitacionales primordiales). La estadística de estas perturbaciones suele caracterizarse en el espacio de Fourier mediante sus respectivos espectros de potencias. Para el sector escalar, el espectro de la perturbación de

curvatura $\mathcal{R}$ se parametriza fenomenológicamente como una ley de potencias

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k) = A_s \left(\frac{k}{k_p} \right)^{n_s-1}, \quad (1.23)$$

donde A_s es la amplitud de las perturbaciones escalares, k_p es una escala de pivote de referencia, y n_s es el índice espectral escalar. De manera análoga, las fluctuaciones tensoriales del vacío originan un espectro de potencias para las ondas gravitacionales primordiales dado por

$$\mathcal{P}_T(k) = A_T \left(\frac{k}{k_p} \right)^{n_T} = r A_s \left(\frac{k}{k_p} \right)^{n_T}, \quad (1.24)$$

siendo n_T el índice espectral tensorial y $r \equiv A_T/A_s$ el cociente escalar-tensorial (*tensor-to-scalar ratio*), un parámetro que cuantifica la amplitud de las ondas gravitacionales relativa a las perturbaciones de densidad [1].

Para que un modelo inflacionario sea considerado viable, las predicciones teóricas de sus parámetros de *slow-roll* evaluados al momento de cruce del horizonte deben ser capaces de reproducir los valores observables de n_s y r . En la actualidad, las mediciones de altísima precisión de la colaboración *Planck* estipulan una amplitud de perturbaciones $\delta\rho/\rho \sim 10^{-5}$, un índice espectral fuertemente acotado a $n_s \approx 0,965$ (evidenciando una ligera desviación de la invariancia de escala exacta), y establecen una cota superior para el fondo tensorial primordial de $r < 0,032$ [4]. La capacidad de satisfacer estas cotas experimentales es lo que posiciona a los potenciales con *plateau*, estudiados computacionalmente en los capítulos posteriores, como los candidatos más robustos de la cosmología inflacionaria [8, 9, 10].

1.3. Recalentamiento

Una vez finalizada la etapa de Inflación, el universo experimenta una transición conocida como *Recalentamiento* (*Reheating*). Este proceso es el responsable de conectar el estado frío y vacío dejado por la expansión acelerada con el plasma térmico y denso requerido por la teoría del Big Bang caliente, dando lugar posteriormente a la nucleosíntesis primordial.

Un proceso de Recalentamiento completo se compone de tres etapas sucesivas. En primer lugar, la dinámica está dictada por el *Preheating*, una fase violenta donde el inflatón oscila en torno al mínimo de su potencial (tal como se ilustra en la Figura 1.2) y transfiere su energía de manera explosiva y no perturbativa hacia otros campos acoplados, típicamente mediante resonancia paramétrica o inestabilidades espinodales [11, 12, 13]. En segundo lugar, se establece

un régimen de turbulencia donde las interacciones no lineales re-distribuyen la energía hacia el espectro ultravioleta. Finalmente, el proceso termina con una etapa de termalización, en la cual las interacciones de los campos aseguran el equilibrio cinético y químico de todas las especies.

Para el modelado analítico y numérico de este decaimiento, se asume que el inflatón (ϕ) decae en nuevos grados de libertad, denominados campos hijos (χ), a través de un término de interacción directo. En el contexto de un estudio no perturbativo, la dinámica del sistema queda determinada por una acción de la forma

$$S = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] d^4x, \quad (1.25)$$

donde $\mathcal{I}(\phi, \chi)$ representa el acoplamiento específico entre los campos. Esta formulación rige la evolución del sistema durante el *Preheating* y determina la tasa de creación de partículas. En el Capítulo 3, se abordará en detalle la dinámica de estos campos a orden lineal para diversos potenciales, y se establecerá su vínculo con la generación de un fondo estocástico de ondas gravitacionales.

Además de la producción lineal de partículas y ondas gravitacionales, la dinámica completa del Recalentamiento involucra una compleja sucesión de fenómenos no lineales que determinan la termalización final del sistema[14]. A medida que la densidad de partículas del campo hijo crece exponencialmente, se hace presente la retroacción (*backreaction*) sobre la dinámica del inflatón, este efecto altera la frecuencia de oscilación del condensado y permite la aparición de la dispersión múltiple (*rescattering*), un proceso donde las partículas creadas interactúan entre sí y con el condensado del inflatón. La unión de la retroacción y la dispersión múltiple redistribuye la energía de los modos para aplanar el espectro infrarrojo frenando la amplificación de la resonancia paramétrica. Estos efectos no lineales resultan fundamentales para el equilibrio de la ecuación de estado a $\omega = 1/3$, ya que fuerzan una rápida transición del universo hacia un estado efectivamente dominado por radiación. Seguido a esto, aparece un régimen turbulento, caracterizado por una cascada de energía autosimilar que transporta la densidad de partículas desde escalas infrarrojas hacia el espectro ultravioleta [15, 16]. A medida que la cascada avanza y los números de ocupación decrecen ($n_k \sim 1$), la descripción clásica colapsa y el sistema transiciona hacia un régimen cuántico donde los procesos de dispersión generan un equilibrio cinético. La etapa concluye con la termalización y el equilibrio químico de todas las especies presentes, estableciendo la temperatura final de Recalentamiento [17]. Para la temperatura de termalización y finalización del Recalentamiento existe un amplio rango de valores posibles, las cotas cosmológicas actuales la acotan inferiormente por la escala de BBN mientras que

superiormente se encuentra acotada por las observaciones sobre el cociente entre perturbaciones escalares y tensoriales (r) [4, 10]. En la Figura 1.3 se muestra una cronología esquemática de todos estos fenómenos.

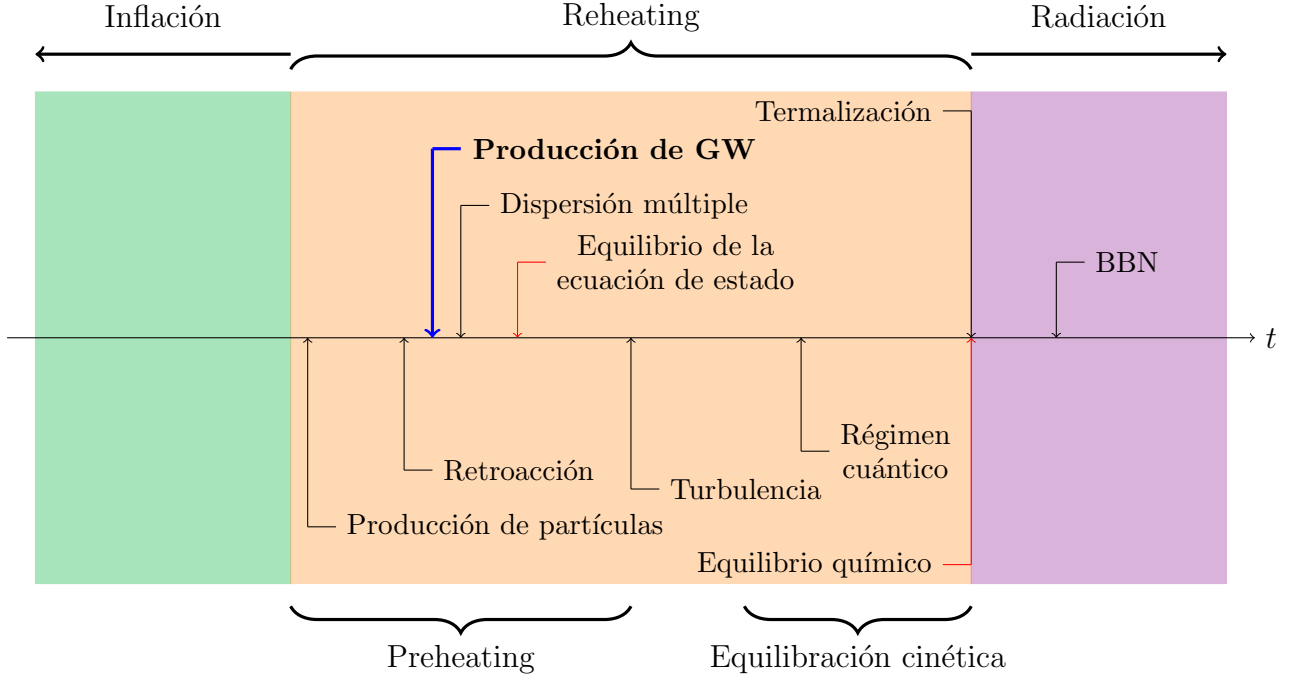


Figura 1.3: Línea temporal esquemática de los diversos procesos físicos y dinámicos que ocurren durante el Recalentamiento cosmológico. Adaptado de [14].

La naturaleza del decaimiento del inflatón está determinada por la forma del potencial inflacionario $V(\phi)$. En la literatura se destacan diversas familias de potenciales, tales como los modelos monomiales ($V(\phi) \propto \phi^{2n}$), los modelos de tipo T ($V(\phi) \propto \tanh^{2n}(\phi/\mu)$)¹ y los modelos de tipo E ($V(\phi) \propto [1 - \exp(-\phi/\mu)]^{2n}$)² [8]. En el caso particular de los modelos monomiales, tomando el promedio temporal de la ecuación de estado ($P = \omega\rho$) durante primeras las oscilaciones del inflatón en torno al mínimo, se puede demostrar analíticamente que el universo exhibe una ecuación de estado efectiva constante [19]

$$\langle \omega_{eff} \rangle = \frac{n-1}{n+1}. \quad (1.26)$$

¹Estos modelos forman parte de la clase de α -attractors, caracterizados por un perfil asintóticamente plano (plateau) a grandes valores del campo y una pendiente pronunciada en las cercanías del mínimo.

²Esta familia engloba, entre otros, al modelo de Starobinsky [7, 18]

De esta expresión se deduce que para potenciales cuadráticos ($n = 1$), el universo promediado se comporta como si estuviese dominado por materia no relativista ($\omega_{eff} = 0$), mientras que para potenciales cuárticos ($n = 2$), la evolución global emula un dominio por radiación ($\omega_{eff} = 1/3$). Es importante destacar que este comportamiento analítico es estrictamente válido solo durante las primeras etapas del *Preheating* cuando se tienen oscilaciones coherentes. Posteriormente, los efectos no lineales rompen la coherencia del condensado, forzando la transición hacia $\omega_{eff} \rightarrow 1/3$, condición necesaria para el acople con la época dominada por radiación [20].

En el marco de este trabajo, se estudiará en detalle cómo el decaimiento del inflatón y la subsecuente producción explosiva de campos hijos excitan perturbaciones tensoriales del espacio-tiempo, dando lugar a la emisión de un fondo estocástico de ondas gravitacionales [21, 22, 23]. El análisis se abordará inicialmente desde un marco teórico a orden perturbativo lineal (Capítulo 3), para luego incorporar rigurosamente la totalidad de los efectos no lineales de las interacciones mediante simulaciones numéricas tridimensionales en redes (*lattice*), empleando el código público *CosmoLattice* [24, 25, 26] (Capítulo 4).

Capítulo 2

Ondas Gravitacionales

En el marco de la Relatividad General, las ondas gravitacionales surgen como soluciones a las ecuaciones de Einstein linealizadas al introducir una perturbación de tipo tensorial sobre la métrica de fondo [21, 27]

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad (2.1)$$

donde $\bar{g}_{\mu\nu}$ representa la métrica de fondo espacio-temporal y $h_{\mu\nu}$ es la perturbación métrica que describe a las ondas gravitacionales. Para la validez de la teoría linealizada, se asume la condición de campo débil, es decir, que las componentes de la perturbación son pequeñas en comparación con la métrica de fondo ($|h_{\mu\nu}| \ll 1$).

En una métrica de fondo de tipo Minkowski ($\bar{g}_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$), el desarrollo a orden lineal en $h_{\mu\nu}$ de la conexión afín de Levi-Civita adopta la siguiente forma

$$\Gamma^{\alpha}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\eta^{\alpha\beta} (\partial_{\mu}h_{\nu\beta} + \partial_{\nu}h_{\mu\beta} - \partial_{\beta}h_{\mu\nu}). \quad (2.2)$$

Esto nos permite calcular el tensor de Riemann, el tensor de Ricci y el escalar de curvatura a primer orden en la perturbación

$$R^{\alpha}_{\mu\nu\beta} = \frac{1}{2} (\partial_{\mu}\partial_{\nu}h^{\alpha}_{\beta} + \partial_{\beta}\partial^{\alpha}h_{\mu\nu} - \partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\mu\beta} - \partial_{\beta}\partial_{\mu}h^{\alpha}_{\nu}), \quad (2.3)$$

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2} (\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\mu} + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu} - \partial_{\mu}\partial_{\nu}h - \square h_{\mu\nu}), \quad (2.4)$$

$$R = \partial^{\alpha}\partial^{\beta}h_{\alpha\beta} - \square h. \quad (2.5)$$

Con todo esto, el tensor de Einstein linealizado resulta

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}R = \frac{1}{2} (\partial_{\alpha}\partial_{\nu}\bar{h}^{\alpha}_{\mu} + \partial^{\alpha}\partial_{\mu}\bar{h}_{\nu\alpha} - \square\bar{h}_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}\partial_{\alpha}\partial^{\beta}\bar{h}^{\alpha}_{\beta}), \quad (2.6)$$

donde $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\bar{g}_{\mu\nu}h$ (siendo $h \equiv h^\alpha{}_\alpha$) es el inverso de traza de la perturbación métrica.

Dado que el tensor métrico es simétrico, la perturbación $h_{\mu\nu}$ también lo es, lo que reduce sus 16 componentes a 10 grados de libertad independientes. Mediante una elección adecuada del *gauge*, es posible eliminar los grados de libertad espurios para conservar únicamente los físicos. En primer lugar, se impone la condición de Lorenz, $\partial^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ ¹. En ausencia de fuentes locales, es posible refinar aún más esta elección exigiendo que la perturbación no posea componentes temporales ($h_{\nu 0} = 0$) y que su traza sea nula ($h_\mu{}^\mu = 0$). Al combinarse con la condición de Lorenz, el tensor reverso de traza $\bar{h}_{\mu\nu}$ pasa a coincidir exactamente con $h_{\mu\nu}$. A este conjunto de condiciones se lo conoce como el *gauge* TT (*Transverse-Traceless*) [21, 28]. En este *gauge*, la amplitud del tensor de perturbaciones se reduce a solo dos componentes independientes

$$h_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = h_+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + h_\times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.7)$$

donde las funciones h_+ y $h_\times$ representan las dos polarizaciones ortogonales de la onda gravitacional. Su efecto físico sobre el espacio-tiempo se encuentra esquematizado en la Figura 2.1, donde se observa cómo el paso de la onda produce una distorsión armónica (denominada *shear*) transversal a la dirección de propagación $\hat{z}$.

De este modo, al imponer las condiciones del *gauge* transversal y de traza nula (TT) en la Ecuación (2.6) e introducirlas en las ecuaciones de Einstein linealizadas, se obtiene la ecuación de onda inhomogénea que rige la dinámica de las perturbaciones tensoriales sobre un espacio-tiempo plano de Minkowski

$$\square h_{ij}^{TT} = -\frac{2}{m_p^2} T_{ij}^{TT}, \quad (2.8)$$

donde el término fuente T_{ij}^{TT} corresponde exactamente al estrés anisotrópo Π_{ij} , tal como se había anticipado en la sección 1.1 al analizar el desacople del sector tensorial (Ecuación (1.16)). En las secciones siguientes, se extenderá este formalismo hacia un escenario cosmológico, con el objetivo de derivar la ecuación general que gobierna la propagación de las ondas gravitacionales en un universo en expansión regido por la métrica FLRW.

¹En el espacio de Fourier, esta condición se escribe como $k^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$, lo que manifiesta la transversalidad de la perturbación.

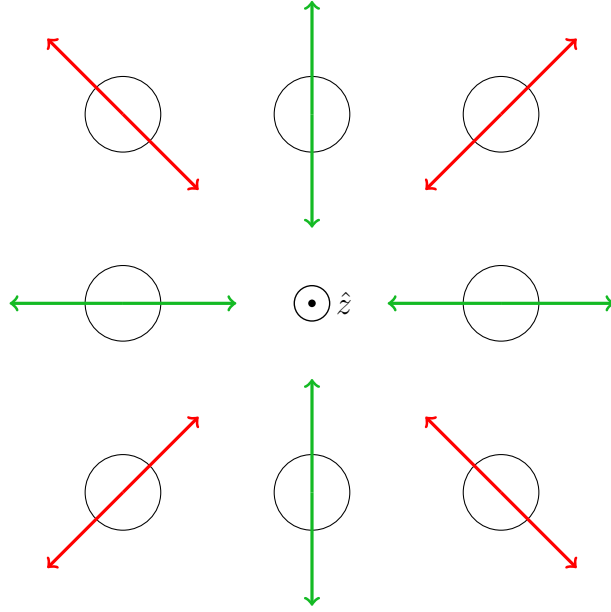


Figura 2.1: Representación esquemática de las polarizaciones posibles para una onda gravitacional propagándose en la dirección $\hat{z}$. Las flechas indican la deformación del espacio para la polarización cruzada ($h_{\times}$, en rojo) y para la polarización más (h_{+} , en verde).

2.1. Ondas gravitacionales en un fondo cosmológico

En espacios curvos, es posible definir el tensor de energía-momento asociado a las ondas gravitacionales [21] a partir de

$$T_{\mu\nu}^{\text{GW}} = \frac{1}{32\pi G} \langle \nabla_{\mu} h_{\alpha\beta} \nabla_{\nu} h^{\alpha\beta} \rangle, \quad (2.9)$$

siendo ∇_{μ} la derivada covariante y $\langle \cdot \rangle$ implica un promedio estadístico sobre ensambles. A partir de la componente temporal-temporal de este tensor, se define la densidad de energía efectiva para las ondas gravitacionales de la forma

$$\rho_{\text{GW}} = \frac{1}{32\pi G} \langle \dot{h}_{\alpha\beta} \dot{h}^{\alpha\beta} \rangle. \quad (2.10)$$

Al expandir el tensor de Einstein $G_{\mu\nu}$ a primer orden en las perturbaciones tensoriales bajo una métrica de fondo de tipo FLRW, se obtiene la ecuación de propagación correspondiente. La expansión del universo introduce un término de fricción de Hubble [21]

$$\ddot{h}_{ij}^{TT}(\mathbf{x}, t) + 3H\dot{h}_{ij}^{TT}(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{ij}^{TT}(\mathbf{x}, t) = \frac{2}{m_p^2}\Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{x}, t), \quad (2.11)$$

donde $\Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{x}, t)$ es la componente transversal y de traza nula del estrés anisotrópico del tensor

de energía-momento, cuya forma general en esta métrica perturbada está dada por [27]

$$a^2 \Pi_{ij} = T_{ij} - P a^2 (\delta_{ij} + h_{ij}). \quad (2.12)$$

Haciendo uso de la transformada de Fourier, se pueden expresar los tensores h_{ij} y Π_{ij} en el espacio de momentos como

$$h_{ij}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \sum_{r=+, \times} \int h_r(\mathbf{k}, t) e_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d^3\mathbf{k}, \quad (2.13)$$

$$\Pi_{ij}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \Pi_{ij}(\mathbf{k}, t) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d^3\mathbf{k}, \quad (2.14)$$

donde $r = +, \times$ indica los dos estados independientes de polarización de las ondas y e_{ij}^r es el tensor de polarización correspondiente, definido por

$$\begin{aligned} e_{ij}^+(\hat{\mathbf{k}}) &= \hat{m}_i \hat{m}_j - \hat{n}_i \hat{n}_j, \\ e_{ij}^\times(\hat{\mathbf{k}}) &= \hat{m}_i \hat{n}_j + \hat{m}_j \hat{n}_i, \end{aligned} \quad (2.15)$$

siendo $\hat{m}$ y $\hat{n}$ dos vectores unitarios, ortogonales entre sí y transversales a la dirección de propagación de la onda $\hat{\mathbf{k}}$. Estos tensores cumplen con las siguientes propiedades de ortogonalidad y completitud

$$\begin{aligned} e_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}}) e_{ij}^{r'}(\hat{\mathbf{k}}) &= 2\delta_{rr'}, \\ \sum_{r=+, \times} e_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}}) e_{lm}^r(\hat{\mathbf{k}}) &= P_{il}(\hat{\mathbf{k}}) P_{jm}(\hat{\mathbf{k}}) + P_{im}(\hat{\mathbf{k}}) P_{jl}(\hat{\mathbf{k}}) - P_{ij}(\hat{\mathbf{k}}) P_{lm}(\hat{\mathbf{k}}), \end{aligned} \quad (2.16)$$

donde $P_{ij}(\hat{\mathbf{k}}) = \delta_{ij} - \hat{k}_i \hat{k}_j$ es el proyector sobre el subespacio ortogonal a $\mathbf{k}$, el cual satisface $P_{ij}k_j = 0$ y $P_{ij}P_{jl} = P_{il}$. Con este proyector se puede construir el operador de polarización $\Lambda_{ij,lm}$, el cual, al ser contraído con el tensor Π_{lm} , extrae su componente transversal y de traza nula (imponiendo el *gauge* TT). Este operador se define como

$$\Lambda_{ij,lm}(\hat{\mathbf{k}}) = P_{il}(\hat{\mathbf{k}}) P_{jm}(\hat{\mathbf{k}}) - \frac{1}{2} P_{ij}(\hat{\mathbf{k}}) P_{lm}(\hat{\mathbf{k}}). \quad (2.17)$$

A partir de este formalismo, la evolución espacial y temporal puede expresarse de manera mucho más compacta introduciendo el tiempo conforme ($d\eta = dt/a$). Transformando la ecuación

de propagación al espacio de Fourier y operando con las derivadas conformes, se obtiene

$$(h_{ij}^{TT})''(\mathbf{k}, \eta) + 2\mathcal{H}(h_{ij}^{TT})'(\mathbf{k}, \eta) + k^2 h_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, \eta) = \frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, \eta), \quad (2.18)$$

donde las primas (') representan derivadas respecto al tiempo conforme η , $\mathcal{H} = a'/a = aH$ es el parámetro de Hubble conforme, y Π_{ij}^{TT} actúa como la fuente de las ondas [23]. A su vez, la Ecuación (2.18) puede reescribirse absorbiendo el término de fricción de Hubble mediante el reescalamiento del campo $H_{ij} = ah_{ij}$, resultando en

$$H_{ij}''(\mathbf{k}, \eta) + \left(k^2 - \frac{a''}{a}\right) H_{ij}(\mathbf{k}, \eta) = \frac{2a}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, \eta). \quad (2.19)$$

Esta formulación revela que, en términos de las coordenadas conformes y la variable reescalada H_{ij} , la dinámica de las perturbaciones tensoriales es análoga a la de un oscilador armónico forzado libre de viscosidad, con una frecuencia efectiva dependiente del tiempo. Para obtener la ecuación de evolución explícita de cada estado de polarización ($r = +, \times$), se debe proyectar la ecuación tensorial sobre la base correspondiente. Multiplicando la ecuación por el tensor $e_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}})$ y aplicando la propiedad de ortogonalidad $e_{ij}^r e_{ij}^{r'} = 2\delta_{rr'}$, se obtiene

$$H_r''(\mathbf{k}, \eta) + \left(k^2 - \frac{a''}{a}\right) H_r(\mathbf{k}, \eta) = \frac{a}{m_p^2} \Pi_r(\mathbf{k}, \eta), \quad (2.20)$$

donde $\Pi_r(\mathbf{k}, \eta) \equiv e_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}}) \Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, \eta)$ representa la proyección del estrés anisotrópico sobre el estado de polarización r . Finalmente, en el régimen de evolución libre (ausencia de fuentes, $\Pi_r = 0$), esta dinámica se reduce a la ecuación de onda homogénea

$$H_r''(\mathbf{k}, \eta) + \left(k^2 - \frac{a''}{a}\right) H_r(\mathbf{k}, \eta) = 0. \quad (2.21)$$

La integración de estas ecuaciones, combinada con la descomposición presentada en la Ecuación (2.13), determina por completo la propagación espacio-temporal de las ondas gravitacionales en el universo.

2.2. Fondo estocástico de ondas gravitacionales

Desde el punto de vista observacional, las ondas gravitacionales pueden manifestarse como señales coherentes o como fondos estocásticos. Las señales coherentes son generadas por eventos individuales y resolubles, lo que suele permitir identificar la fuente y la dinámica particular que

las produjo; su medición, por tanto, no está ligada estrictamente a la correlación entre distintos detectores. Un ejemplo de este tipo de ondas puede ser las ondas gravitacionales producidas por un sistema binario de agujeros negros [29]. En cambio, los Fondos Estocásticos de Ondas Gravitacionales (SGWB, por sus siglas en inglés) se corresponden a superposición incoherente de ondas producidas por distintos procesos globales y no aislados. Por ejemplo la superposición de ondas producidas por la suma incoherente de todas las binarias que existieron en el universo o las producidas ante una transición de fase cosmológica. La detección de estos fondos se basa en buscar correlaciones en las señales medidas por múltiples detectores o puntos del espacio-tiempo [21, 30].

La amplitud de este fondo cosmológico no es determinista y debe ser tratada analíticamente como un campo aleatorio. Dado que solo disponemos de un único universo observable, el formalismo estadístico requiere hacer uso de la hipótesis ergódica, la cual establece una equivalencia fundamental entre promediar sobre un ensamble teórico de universos y promediar sobre volúmenes espaciales (o intervalos temporales) suficientemente grandes en nuestro propio universo [30]. La validez de esta hipótesis está garantizada por dos premisas cosmológicas básicas. En primer lugar, el universo es estadísticamente homogéneo e isótropo a grandes escalas. En segundo lugar, los mecanismos de producción primordial operan de forma causal en escalas sub-horizonte en el universo temprano², lo que asegura que los distintos volúmenes del espacio evolucionaron como regiones independientes con idénticas condiciones iniciales macroscópicas [30, 31].

Todas las ondas gravitacionales producidas por fenómenos cosmológicos forman fondos estocásticos, por tanto bajo la aproximación más simple se espera que los SGWB tengan una serie de simetrías y propiedades estadísticas bien definidas [31]:

- **Homogeneidad e isotropía estadísticas:** Las propiedades del fondo estocástico no dependen de la posición del observador ni de la dirección de observación en el cielo.
- **Estacionariedad:** Las correlaciones estadísticas del campo de ondas son invariantes ante traslaciones temporales.
- **No Polarización:** Al no existir un marco de referencia preferencial ni direcciones privilegiadas en los procesos estocásticos primordiales, el fondo es intrínsecamente no polarizado. Esto implica que las dos polarizaciones tensoriales (+ y ×) se generan con igual varianza y no presentan correlaciones cruzadas, a menos que el mecanismo físico subyacente viole explícitamente la paridad [30].

²El proceso inflacionario produce fluctuaciones superhorizonte pero son intrínsecamente estocásticos.

- **Gaussianidad:** Dado que el fondo estocástico es el resultado de la superposición macroscópica e incoherente de una inmensa cantidad de regiones causales independientes, el Teorema Central del Límite garantiza que las fluctuaciones del campo métrico se aproximen fuertemente a un campo aleatorio Gaussiano [30, 31].

Esta última propiedad implica que, dado que el primer momento estadístico del campo es nulo por definición ($\langle h_r \rangle = 0$), toda la información física de un SGWB Gaussiano queda completamente codificada en su función de correlación de dos puntos espectral

$$\langle h_r(\mathbf{k}, \eta) h_{r'}^*(\mathbf{k}', \eta) \rangle = \frac{8\pi^5}{k^3} \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \delta_{rr'} h_c^2(k, \eta), \quad (2.22)$$

donde la delta de Kronecker $\delta_{rr'}$ refleja la despolarización (ausencia de correlación entre polarizaciones ortogonales), y $h_c(k, \eta)$ es la deformación característica (*characteristic strain*) que cuantifica la amplitud espectral de las ondas en el espacio de momentos [31].

Al sustituir esta estructura estadística (Ecuación (2.10)) dentro de la definición del tensor de energía-momento gravitacional, se obtiene la densidad de energía fraccional del SGWB

$$\Omega_{GW}(f) = \frac{1}{\rho_c} \frac{d\rho_{GW}}{d \ln f}, \quad (2.23)$$

donde f es la frecuencia física de la onda y $\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$ (siendo H_0 la constante de Hubble) es la densidad de energía crítica en el universo, la cual se relaciona con el número de onda comóvil a partir de $f = k/(2\pi a_0)$ con a_0 el valor del parámetro de escala hoy, y la densidad de energía espectral para las ondas gravitacionales viene dada analíticamente por

$$\frac{d\rho_{GW}}{d \ln k} = \frac{k^2 h_c^2(k, \eta)}{16\pi G a^2(\eta)}. \quad (2.24)$$

cuando $k \gg H$ (modos subhorizonte) [21].

Desde una perspectiva observacional, el desafío para la detección de un fondo estocástico radica en la separación de la señal del ruido [31]. Los datos registrados por un único detector, $s(t)$, se modelan como la superposición lineal de la deformación inducida por la onda gravitacional, $h(t)$, y el ruido intrínseco del instrumento, $n(t)$, tal que

$$s(t) = h(t) + n(t). \quad (2.25)$$

Si se considera que tanto la señal como el ruido son procesos estocásticos estacionarios, de

media nula y estadísticamente independientes, su caracterización se realiza de manera óptima en el dominio de las frecuencias mediante la densidad espectral de potencia (PSD, por sus siglas en inglés) [31].

En la práctica, la amplitud de la señal estocástica primordial suele ser varios órdenes de magnitud inferior a la del ruido instrumental ($h \ll n$). Por lo tanto, la estrategia observacional estándar consiste en correlacionar las mediciones de dos o más detectores espacialmente separados. Asumiendo que el ruido intrínseco de cada detector es estadísticamente independiente del otro ($\langle n_1(t) n_2(t) \rangle = 0$) y que la señal gravitacional de fondo produce una respuesta correlacionada, el valor de expectación temporal de la correlación vale

$$\begin{aligned} \langle s_1(t) s_2(t) \rangle &= \langle [h_1(t) + n_1(t)] [h_2(t) + n_2(t)] \rangle \\ &= \langle h_1(t) h_2(t) \rangle + \langle n_1(t) n_2(t) \rangle \\ &= \langle h_1(t) h_2(t) \rangle. \end{aligned} \quad (2.26)$$

A su vez, trasladando este principio al espacio de las frecuencias, la densidad espectral de potencia de un canal de datos $S_s(f)$ se desacopla de forma aditiva en la componente de la señal gravitacional (S_h) y la del ruido (S_n):

$$S_s(f) = S_h(f) + S_n(f). \quad (2.27)$$

En esta descomposición, $S_h(f)$ representa la densidad espectral de potencia intrínseca del fondo de ondas gravitacionales. Para poder contrastar estas mediciones con las predicciones de los modelos cosmológicos, resulta necesario vincular esta variable observacional con la deformación característica del espacio-tiempo, $h_c(f)$. La relación analítica entre ambas magnitudes está dada por [31]

$$S_h(f) = \frac{h_c^2(f)}{f}. \quad (2.28)$$

Esta expresión provee el nexo matemático directo entre la densidad espectral extraída de la red de detectores (S_h) y la amplitud característica (h_c) requerida para derivar el espectro de densidad de energía fraccional $\Omega_{GW}(f)$ analizado en las ecuaciones precedentes.

El espectro de la densidad de energía fraccional $\Omega_{GW}(f)$ será la herramienta teórica fundamental que se utilizará a lo largo de los siguientes capítulos para cuantificar la producción de ondas durante el Recalentamiento y estudiar sus prospectos observacionales. Finalmente, la relación entre la deformación característica medida en los detectores con la densidad de energía

fraccionaria será dada por [31]

$$h_c^2(f) = \frac{3H_0^2}{2\pi^2 f^2} \Omega_{GW}(f). \quad (2.29)$$

2.3. Fuentes de ondas

Según su origen físico, las ondas gravitacionales pueden dividirse a grandes rasgos en fuentes astrofísicas y cosmológicas. Las emisiones astrofísicas provienen de dinámicas altamente asimétricas de sistemas localizados y objetos compactos en el universo tardío, abarcando fenómenos como la coalescencia de sistemas binarios (agujeros negros o estrellas de neutrones), el colapso asimétrico en supernovas o la rotación de púlsares con deformaciones cuadrupolares [27, 29]. En contraposición, las ondas gravitacionales cosmológicas se originan a partir de procesos globales y estocásticos ocurridos en el universo temprano. Esta categoría incluye a las fluctuaciones cuánticas del vacío amplificadas durante la inflación, las transiciones de fase de primer orden, la dinámica de redes de defectos topológicos y los procesos fuera del equilibrio térmico durante el Recalentamiento [21, 32].

Es importante destacar una distinción fenomenológica: mientras que los eventos astrofísicos pueden detectarse tanto como señales individuales, transitorias y resolubles o como un fondo estocástico si están muy lejanos y solo se puede observar su superposición incoherente, los mecanismos cosmológicos generan única y exclusivamente un fondo estocástico (SGWB) de carácter isótropo y estacionario [21]. En el Cuadro 2.1 se presenta una clasificación esquemática del tipo de señal según el proceso generador.

Fuente	Fondos Estocásticos	Señales Coherentes / Resolubles
Astrofísicas	Superposición de sistemas binarios lejanos	Sistemas binarios cercanos Explosiones de supernovas
Cosmológicas	Transiciones de fase primordial Fluctuaciones cuánticas (Inflación) Dinámica de campos en Recalentamiento	-

Cuadro 2.1: Clasificación de las fuentes de ondas gravitacionales según su origen físico y el carácter estadístico de la señal esperada en los detectores.

Para ilustrar el panorama actual de estos fenómenos, la Figura 2.2 presenta un mapa general del espacio de parámetros (frecuencia y densidad de energía fraccional Ω_{GW}) esperado para diversos fondos estocásticos. En ella se exponen tanto mecanismos de origen cosmológico (como la inflación, las transiciones de fase primordiales y la dinámica de campos) como de origen astrofísico (por ejemplo, sistemas binarios compactos). Resulta importante subrayar que, en el caso de las fuentes astrofísicas graficadas, las curvas no representan la señal de un evento

individual, sino el fondo estocástico residual generado por la superposición incoherente de sucesos irresolubles distribuidos a lo largo del cosmos. De manera particular, se resalta de forma esquemática el rango de frecuencias y la amplitud esperada para el fondo generado durante el Recalentamiento como consecuencia de la dinámica de los campos de materia. Dado que este mecanismo constituye el foco central del presente trabajo, sus espectros numéricos se derivarán rigurosamente en el Capítulo 4. Asimismo, cabe aclarar que la región asignada a las transiciones de fase tiene un carácter puramente ilustrativo; si bien delimita el rango típico de amplitudes y frecuencias esperadas, cada modelo de transición particular exhibe una distribución espectral específica que no se detalla en este esquema [33, 34]. En la Figura 2.2 también se pueden observar las curvas de sensibilidad de algunos experimentos de detección tal como se desarrollará en la siguiente sección.

En este trabajo, el enfoque analítico y numérico se centrará exclusivamente en la producción estocástica originada durante el Recalentamiento. Como se abordará detalladamente en los capítulos siguientes, la fuente de estas ondas es el estrés anisótropo generado por las fluctuaciones espaciales del campo inflatón y otros campos de materia. La componente transversal y de traza nula (*gauge* TT) del tensor de energía-momento que rige esta dinámica adopta la forma

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \phi \partial_j \phi + \partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}. \quad (2.30)$$

En el Capítulo 3 se desarrollará la integración analítica a orden lineal de esta fuente [22, 23]. Posteriormente, el Capítulo 4 se dedicará a la resolución computacional no perturbativa de la Ecuación (2.30) empleando redes espaciales tridimensionales, lo que permitirá capturar la totalidad de los fenómenos de retroacción que moldean el espectro observable [25, 26].

2.4. Mecanismos de Detección

Las observaciones de ondas gravitacionales requieren instrumentos capaces de registrar perturbaciones mínimas en la métrica del espacio-tiempo. Los experimentos actuales y propuestos operan en bandas de frecuencia muy diversas, determinadas por sus limitaciones tecnológicas y dimensiones físicas, lo cual marca su sensibilidad hacia fuentes astrofísicas específicas o fondos estocásticos. En la Figura 2.2, el espacio de parámetros de las diversas fuentes de emisión se contrasta con las curvas de sensibilidad de detectores actualmente en operación (líneas discontinuas) y de proyectos futuros (líneas continuas). En relación con el enfoque de esta tesis, dentro de la región de ultra-alta frecuencia (UHF) se destacan las cavidades electromagnéticas

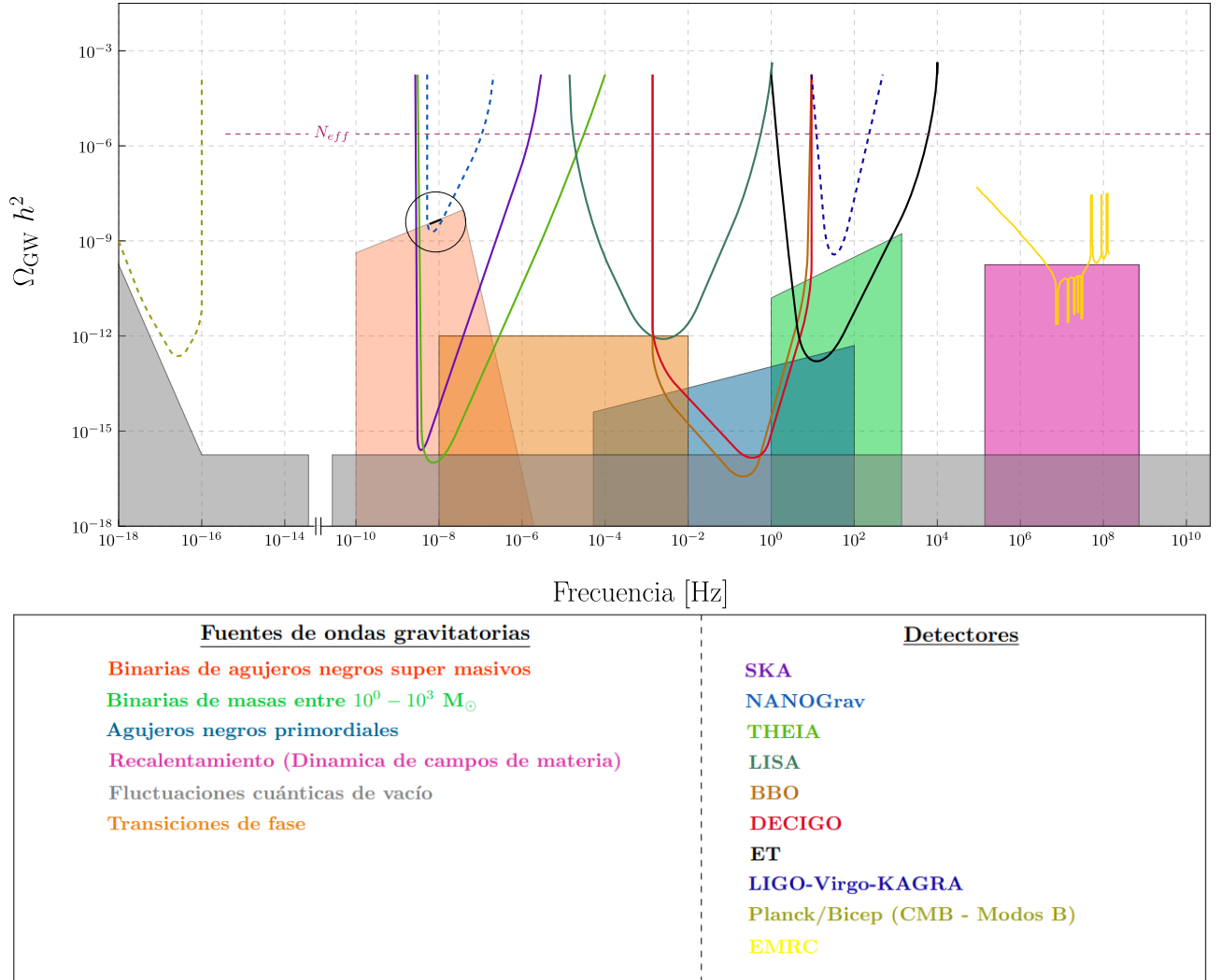


Figura 2.2: Bandas de frecuencias y densidad de energía fraccional esperada para diversos mecanismos astrofísicos y cosmológicos de producción de ondas gravitacionales. Se marcan de forma esquemática la región típica donde ocurren transiciones de fase primordiales y la ventana espectral de interés para este trabajo, correspondiente al Recalentamiento. Las curvas de sensibilidad de los detectores actuales se grafican con línea punteada, mientras que los proyectos futuros se representan con línea continua. Además, se indica mediante un círculo las mediciones del fondo estocástico reportadas por la colaboración NANOGrav. Gráfico elaborado en base a [33, 35, 36, 37, 38, 39].

resonantes (EMRC) como una propuesta experimental sumamente prometedora. Sus proyecciones de sensibilidad plantean un escenario optimista para la detección directa de las señales cosmológicas aquí analizadas [40]. El conjunto de fuentes y curvas de sensibilidad instrumentales fue adaptado de la literatura especializada [35, 36, 37, 38], donde se detalla la metodología analítica para establecer estas cotas en la búsqueda de fondos estocásticos.

En el régimen de frecuencias del orden de los Hz a kHz, la detección se realiza mediante interferometría láser terrestre, ejemplificada por la colaboración LIGO-Virgo-KAGRA (LVK). El esquema de funcionamiento se basa en un interferómetro de Michelson: un divisor de haz (*beam splitter*) separa un láser coherente en dos haces que recorren brazos ortogonales de longitud kilométrica. El paso de una onda gravitacional distorsiona la métrica, provocando un estiramiento y contracción diferencial en la longitud física de los brazos, lo que a su vez induce un corrimiento de fase detectable en el fotodiodo recombinador [27, 29]. Para explorar frecuencias más bajas (rango de los mHz), se requiere aumentar el tamaño de los brazos con el fin de amplificar la diferencia de fase, esto motiva el diseño de interferómetros espaciales como el proyecto LISA, el cual está basado en el uso de un arreglo triangular de satélites con distancia aproximada de 2,5 millones de kilómetros entre sí. Si bien estos instrumentos están pensados primordialmente para la detección de señales transitorias coherentes, la superposición incoherente de una inmensa cantidad de eventos astrofísicos irresolubles conforma un fondo estocástico que puede ser analizado mediante técnicas de correlación cruzada entre múltiples detectores [21, 41].

En la banda de muy bajas frecuencias (nHz), la estrategia observacional dominante consiste en el uso de *Pulsar Timing Arrays* (PTAs). Los púlsares de milisegundo funcionan como relojes astrofísicos de extraordinaria estabilidad. La propagación de una onda gravitacional a través de la línea de visión Tierra-Púlsar altera el tiempo de vuelo de los fotones, induciendo anomalías (adelantos o retrasos) en los tiempos de llegada de los pulsos (residuos ToA). Estas colaboraciones buscan aislar la firma de un fondo estocástico mediante el análisis de la correlación cruzada de los residuos temporales en una extensa red galáctica de púlsares [30, 42].

Aún más abajo en frecuencia, aproximándose a la escala del horizonte cosmológico, las ondas gravitacionales primordiales imprimen una firma indirecta sobre el CMB. Las perturbaciones tensoriales inducen un patrón de polarización con divergencia nula y rotacional no nulo, denominado modos B. La confirmación observacional de estos modos primordiales es un desafío técnico formidable, ya que la débil señal compite fuertemente con la emisión galáctica de polvo y, fundamentalmente, con el efecto de lente gravitacional (*lensing*) generado por la estructura a gran escala, el cual distorsiona geoméricamente los abundantes modos E transformándolos

en un fondo espurio de modos B a pequeñas escalas angulares [1, 4].

Finalmente, la dinámica violenta del Recalentamiento inyecta ondas gravitacionales en el régimen de ultra-alta frecuencia (UHF), abarcando típicamente desde los MHz hasta los GHz. En esta ventana espectral, los interferómetros láser pierden su utilidad dado que la longitud de onda de la señal se vuelve mucho menor que el tamaño físico de los brazos del detector, y el ruido cuántico domina por completo la medición. Para explorar este régimen, surge una alternativa experimental basada en las cavidades electromagnéticas resonantes (EMRC, por sus siglas en inglés). La base de estos instrumentos explota el efecto Gertsenshtein inverso, un fenómeno mediante el cual una onda gravitacional que atraviesa un campo magnético muy intenso puede generar fotones. En este tipo de experimentos, la perturbación del espacio-tiempo modifica las ecuaciones de Maxwell dentro de la cavidad, de modo tal que la interacción entre la onda incidente y el campo magnético estático de fondo ($\bar{\mathbf{B}}$) induce una corriente electromagnética. A orden lineal, esta corriente ($\mathbf{j}_{\text{eff}}$) resulta directamente proporcional a la variación temporal de la perturbación métrica ($\mathbf{j}_{\text{eff}} \propto \dot{h} \times \bar{\mathbf{B}}$) [43]. Para que esta señal logre ser detectada, el sistema debe entrar en resonancia. Si la corriente inducida fluctúa a una frecuencia f_{GW} que coincide exactamente con la frecuencia natural f_n de algún modo electromagnético de la cavidad, la señal se amplifica. Sin embargo, la potencia final que se puede extraer depende de una sintonía espacial, lo que significa debe existir una cierta relación entre el campo magnético estático, la polarización de la onda incidente y el modo excitado en la cavidad [40, 44]. El principal enemigo en este rango de frecuencias es el ruido térmico de Johnson-Nyquist; cualquier señal térmica en el instrumento taparía la señal. Por este motivo, las cavidades deben enfriarse a temperaturas criogénicas extremas (del orden de los mK) y leerse mediante amplificadores que operen al límite de la mecánica cuántica o detectores de fotones únicos [35]. Bajo estas condiciones, el estudio de EMRC y el efecto Gertsenshtein se postula con una sensibilidad esperada para poder medir las ondas gravitacionales generadas en *Preheating* como consecuencia de la dinámica de campos de materia.

Capítulo 3

Evolución lineal de los campos durante Preheating

En el Capítulo 1 se mencionó que el final de la etapa inflacionaria deja al universo en un estado vacío, cuya densidad de energía está dominada en su totalidad por el condensado homogéneo del campo inflatón. Para que la historia térmica estándar del Big Bang caliente pueda tener lugar, esta energía debe ser transferida hacia los demás grados de libertad del modelo de partículas; este proceso global ocurre durante la etapa de Recalentamiento (*Reheating*). La fase inicial de esta transición, denominada *Preheating*, se aleja del equilibrio termodinámico y perturbativo clásico [11]. Durante esta etapa, las oscilaciones coherentes del inflatón en torno al mínimo de su potencial inducen una transferencia de energía explosiva, no perturbativa y altamente eficiente hacia los campos bosónicos acoplados a él [11, 12, 13].

En este capítulo, se abordará la descripción analítica y numérica a orden lineal de esta dinámica temprana. En primer lugar, se estudiará cómo esta transferencia de energía se manifiesta a través de bandas de resonancia paramétrica, amplificando exponencialmente las fluctuaciones cuánticas del vacío [12, 13]. Posteriormente, se evaluará cómo la excitación repentina de estos modos de materia actúa como una fuente tensorial activa, dando origen a la emisión de un fondo estocástico de ondas gravitacionales [21, 22, 23].

3.1. Resonancia Paramétrica

Durante esta fase inicial de *Preheating*, y tal como se adelantó en la sección 1.3, el condensado del inflatón oscila en torno al mínimo de su potencial. Como consecuencia de esta dinámica periódica de fondo, se produce la creación de partículas de un campo hijo χ a través del fenómeno

de resonancia paramétrica [11, 12, 13]. La evolución temporal y espacial de este sistema surge de resolver las ecuaciones de movimiento derivadas de la acción

$$S[g_{\mu\nu}, \phi, \chi] = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] d^4x, \quad (3.1)$$

donde g (en la medida de integración) corresponde al determinante del tensor métrico, R es el escalar de Ricci y $V(\phi)$ es el potencial del inflatón. Se considerará un término de interacción entre los campos de la forma $\mathcal{I}(\phi, \chi) = \frac{1}{2} g^2 \phi^2 \chi^2$, donde g en este contexto representa la constante de acoplamiento¹ que determina la eficiencia de la generación del campo χ ante el decaimiento de ϕ . Asumiendo una métrica de fondo cosmológica espacialmente plana de tipo FLRW, las ecuaciones de movimiento resultan

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \phi + \frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} + \frac{\partial \mathcal{I}(\phi, \chi)}{\partial \phi} = 0, \quad (3.2)$$

$$\ddot{\chi} + 3H\dot{\chi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \chi + \frac{\partial \mathcal{I}(\phi, \chi)}{\partial \chi} = 0. \quad (3.3)$$

En este capítulo, se estudiará la resolución de estas ecuaciones a orden lineal a partir de plantear una teoría de perturbaciones de la forma $\phi = \bar{\phi} + \delta\phi$ y $\chi = \delta\chi$, asumiendo $\delta\phi, \delta\chi \ll \bar{\phi}$, siendo $\bar{\phi}$ la evolución a orden cero del inflatón. Utilizando esta descomposición y descartando los términos de orden superior al lineal, se obtienen las ecuaciones que rigen las perturbaciones de los campos

$$\delta\ddot{\phi} + 3H\delta\dot{\phi} + \left[\frac{\partial^2 V(\bar{\phi})}{\partial \phi^2} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \right] \delta\phi = 0, \quad (3.4)$$

$$\delta\ddot{\chi} + 3H\delta\dot{\chi} + \left(g^2 \bar{\phi}^2 - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \right) \delta\chi = 0. \quad (3.5)$$

Por otro lado, la dinámica del fondo estará gobernada por las ecuaciones de Friedmann para $a(t)$ y la ecuación de movimiento para $\bar{\phi}$

$$\ddot{\bar{\phi}} + 3H\dot{\bar{\phi}} + \frac{\partial V(\bar{\phi})}{\partial \phi} = 0, \quad (3.6)$$

$$H^2 = \frac{1}{3m_p^2} \left[\frac{1}{2} \dot{\bar{\phi}}^2 + V(\bar{\phi}) \right]. \quad (3.7)$$

Para la resolución de este sistema acoplado, se desarrollaron códigos numéricos propios en Python [45]. Se modeló el potencial del inflatón tanto de forma cuadrática ($V(\phi) = \frac{1}{2} m^2 \phi^2$), lo

¹Existe un abuso de notación estándar en la literatura al utilizar la letra g tanto para el determinante de la métrica como para la constante de acoplamiento.

que conduce a una ecuación de tipo Mathieu para las perturbaciones del campo hijo, como de forma cuártica ($V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$), la cual conduce a una ecuación de tipo Lamé. La evolución del fondo para estos dos escenarios se encuentra graficada en la Figura 3.1, en la cual es posible observar cómo el condensado del inflatón disminuye su amplitud progresivamente debido a la fricción de Hubble, mientras que el universo se expande siguiendo una ley de potencias: $a(t) \propto t^{2/3}$ para el caso cuadrático y $a(t) \propto t^{1/2}$ para el caso cuártico. Estas tendencias coinciden con las líneas punteadas verdes que marcan la predicción analítica, validando el comportamiento esperado según la Ecuación (1.26).

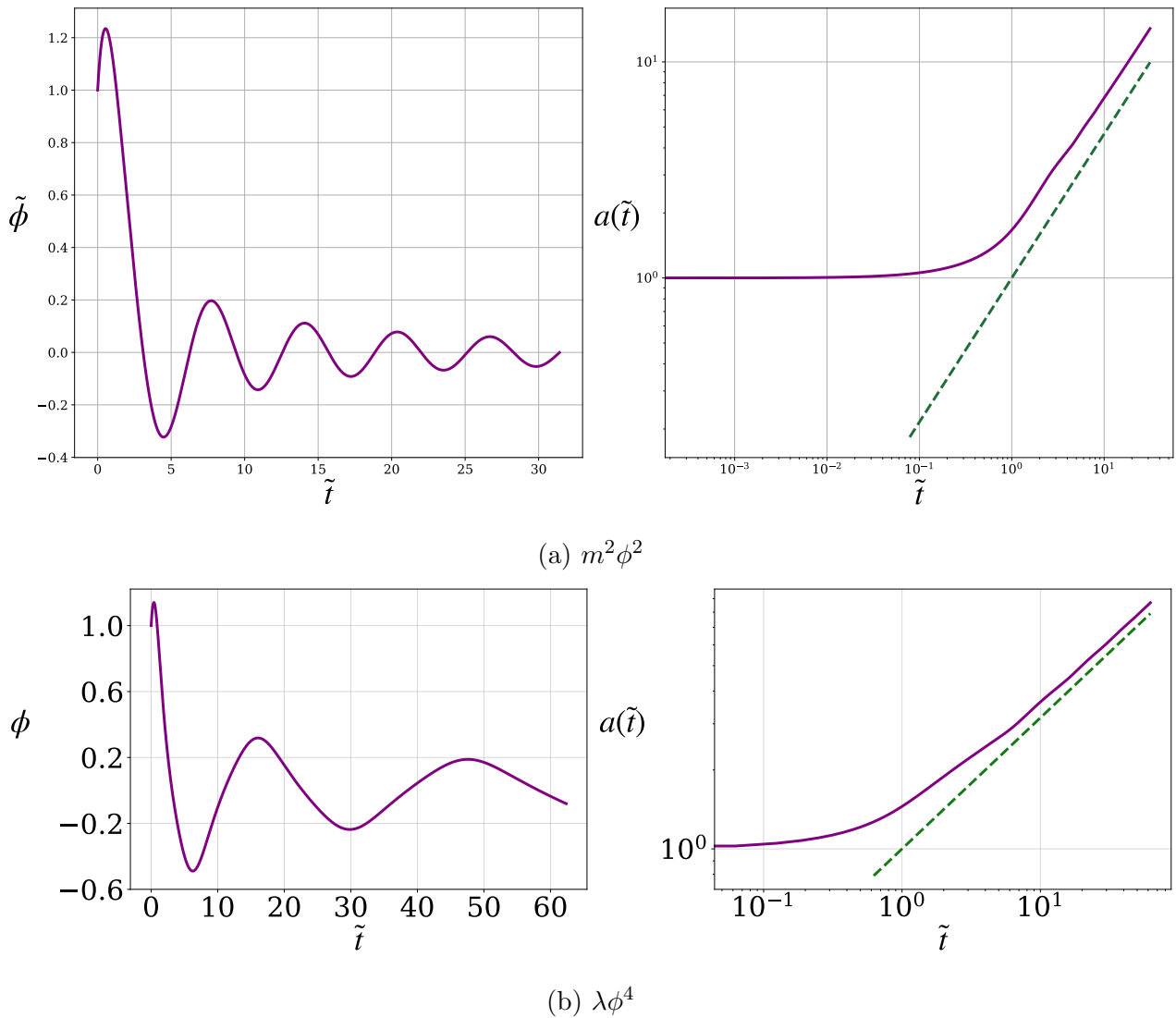


Figura 3.1: Evolución de la dinámica del fondo para cada modelo, donde se observa cómo el condensado del inflatón decae temporalmente mientras el factor de escala $a(t)$ aumenta a un ritmo de (a) $t^{2/3}$ y (b) $t^{1/2}$ (línea punteada).

Al transformar las ecuaciones de perturbaciones al espacio de Fourier, las derivadas parciales espaciales se convierten en ecuaciones diferenciales ordinarias desacopladas para cada modo k

$$\delta\ddot{\phi}_k + 3H\delta\dot{\phi}_k + \left[\frac{\partial^2 V(\bar{\phi})}{\partial\phi^2} + \frac{k^2}{a^2} \right] \delta\phi_k = 0, \quad (3.8)$$

$$\delta\ddot{\chi}_k + 3H\delta\dot{\chi}_k + \left(g^2\bar{\phi}^2 + \frac{k^2}{a^2} \right) \delta\chi_k = 0. \quad (3.9)$$

El enfoque de este estudio está puesto en resolver exclusivamente la segunda ecuación para comprender cómo se produce la excitación de partículas en los distintos modos del campo χ . Dado que la escala temporal en la que opera la resonancia suele ser mucho más rápida que el tiempo de expansión de Hubble (H^{-1}), es posible obtener una aproximación analítica de la dinámica asumiendo un espacio estático de Minkowski a tiempos cortos ($H \simeq 0$, $a = 1$). Bajo esta simplificación cinemática, el sistema se reduce a

$$\ddot{\bar{\phi}} + \frac{\partial V(\bar{\phi})}{\partial\phi} = 0, \quad (3.10)$$

$$\delta\ddot{\chi}_k + (k^2 + g^2\bar{\phi}^2) \delta\chi_k = 0. \quad (3.11)$$

Para un potencial cuadrático de la forma $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, las ecuaciones adimensionalizadas a resolver son

$$\ddot{\tilde{\phi}} + \tilde{\phi} = 0, \quad (3.12)$$

$$\ddot{\tilde{\chi}}_\kappa + (\kappa^2 + q\tilde{\phi}^2) \tilde{\chi}_\kappa = 0, \quad (3.13)$$

donde las derivadas temporales ahora operan respecto a la variable adimensional $\tilde{t} = mt$, y los campos se reescalaron como $\tilde{\phi} = \frac{\bar{\phi}}{\phi_0}$ y $\tilde{\chi}_k = \frac{\delta\chi_k}{\phi_0}$. Además, se definieron el número de onda efectivo $\kappa = \frac{k}{m}$ y el parámetro de acople efectivo $q = \frac{g^2}{4} \left(\frac{\phi_0}{m} \right)^2$. A partir de la primera ecuación, se puede observar que el inflatón se comporta como un oscilador armónico simple con solución analítica $\tilde{\phi}(\tilde{t}) = \cos(\tilde{t})$. Al introducir este resultado en la dinámica de las perturbaciones se puede obtener

$$\frac{d^2\tilde{\chi}_k}{dT^2} + [A_k - 2q\cos(2T)] \tilde{\chi}_k = 0. \quad (3.14)$$

Esta última es conocida en la física matemática como la ecuación de Mathieu [46], donde se implementaron los cambios de variable $T = \tilde{t} + \frac{\pi}{2}$ y $A_k = \kappa^2 + 2q$ para alcanzar su forma canónica estándar. Las propiedades de estabilidad de esta expresión serán estudiadas en la sección subsiguiente mediante el teorema de Floquet.

Por otro lado, si se considera un potencial de auto-interacción cuártico de la forma $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$, las ecuaciones adimensionales adquieren la estructura

$$\ddot{\tilde{\phi}} + \tilde{\phi}^3 = 0, \quad (3.15)$$

$$\ddot{\tilde{\chi}_\kappa} + (\kappa^2 + q\tilde{\phi}^2) \tilde{\chi}_\kappa = 0. \quad (3.16)$$

En este caso, se define la variable temporal como $\tilde{t} = \sqrt{\lambda}\phi_0 t$, y se preserva la adimensionalización espacial de los campos. Los parámetros efectivos asociados serán $\kappa = \frac{k}{\sqrt{\lambda}\phi_0}$ para el número de onda y $q = \frac{g^2}{\lambda}$ para la intensidad del acople. La solución asociada a la dinámica del inflatón puede expresarse analíticamente en términos de la función elíptica de Jacobi $\text{cn}\left(x, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ [47]. Reemplazando esta función en la ecuación para el campo hijo se obtiene

$$X_k'' + \left[\kappa^2 + q \text{cn}^2\left(x, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right] X_k = 0, \quad (3.17)$$

donde x es una variable temporal reescalada afín al tiempo conforme, las primas denotan derivadas respecto a esta nueva variable, y $X_k = a(t)\tilde{\chi}_k(t)$ representa el campo co-móvil. A esta expresión diferencial se la conoce como ecuación de Lamé [47]. Al igual que con el escenario cuadrático, las bandas de inestabilidad y la resonancia serán estudiadas en la siguiente sección.

3.2. Análisis de Floquet

Para comenzar el estudio formal de las soluciones a las ecuaciones de Mathieu y Lamé, es necesario introducir la teoría de Floquet. Este formalismo establece que las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes periódicos admiten soluciones de la forma $\chi_k(t) \propto e^{\mu_k t}$, donde μ_k se denomina exponente de Floquet. Dado que este exponente puede ser un número complejo, existirán regiones en el espacio de parámetros donde posea una parte real estrictamente positiva ($\text{Re}\{\mu_k\} > 0$). En estas regiones, la amplitud del campo experimenta un crecimiento exponencial, dando origen al fenómeno físico conocido como resonancia paramétrica [12, 13].

El cálculo analítico y numérico de estos exponentes requiere la construcción de la matriz de monodromía $\mathcal{O}$, conformada por un conjunto fundamental de soluciones evaluadas en un período completo T [11, 13]

$$\mathcal{O}(t_0 + T, t_0) = \begin{pmatrix} u^{(1)}(t_0 + T) & u^{(2)}(t_0 + T) \\ v^{(1)}(t_0 + T) & v^{(2)}(t_0 + T) \end{pmatrix}, \quad (3.18)$$

donde u y v representan la amplitud y la derivada temporal de las perturbaciones, respectivamente. Los superíndices indican las soluciones linealmente independientes generadas a partir de las condiciones iniciales ortonormales $(u, v) = (1, 0)$ y $(0, 1)$ evaluadas en t_0 . A partir de esto, el exponente de Floquet queda unívocamente determinado por la traza de esta matriz a través de la relación

$$\mu = \frac{1}{T} \cosh^{-1} \left[\frac{\text{Tr}(\mathcal{O})}{2} \right]. \quad (3.19)$$

de donde se deduce que si la magnitud de la traza supera el valor crítico de 2 ($|\text{Tr}(\mathcal{O})| > 2$), el exponente μ adquiere una parte real no nula, manifestando una inestabilidad exponencial. Por el contrario, en las regiones donde $|\text{Tr}(\mathcal{O})| < 2$, el coeficiente es puramente imaginario, y el modo de Fourier oscilará de manera estable sin amplificación neta.

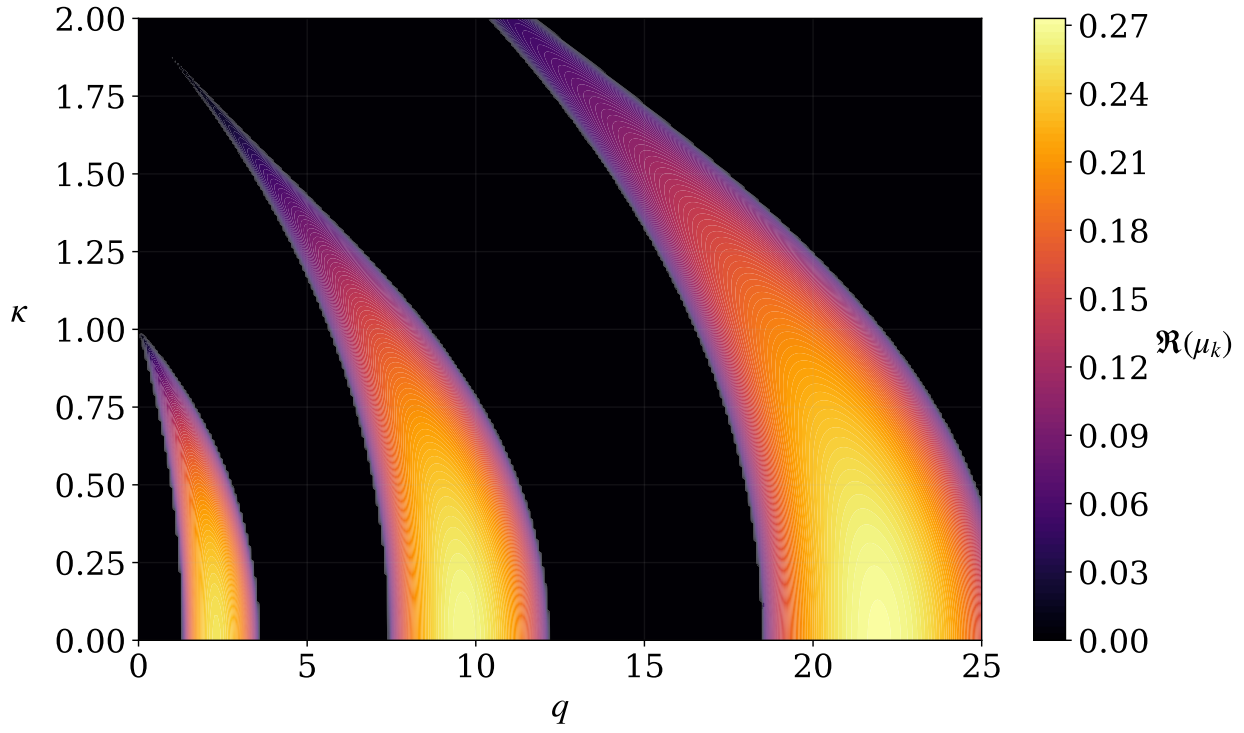
Evalutando los coeficientes de Floquet a lo largo del espacio de parámetros (κ, q) , se construyen las denominadas tablas de inestabilidad, presentadas en la Figura 3.2. En estos diagramas, las zonas representadas en color negro corresponden a regiones de estabilidad, mientras que los gradientes de color intenso marcan las franjas donde $\text{Re}\{\mu_k\}$ es máximo, indicando una resonancia altamente eficiente. Este análisis revela una estructura de bandas, cuyo objetivo fundamental en la sección 3.4 será demostrar analíticamente cómo estas actúan como fuente para generar partículas y además inyectar potencia en el espectro de las ondas gravitacionales.

Al fijar la constante de acoplamiento q en la Figura 3.2, se puede analizar la dependencia explícita de la tasa de amplificación μ_k en función del número de onda k . Estos cortes transversales del espacio de parámetros se muestran en la Figura 3.3. El ancho y la amplitud de la banda espectral excitada permiten clasificar la dinámica del sistema en dos regímenes físicos claramente diferenciados: resonancia angosta (*Narrow Resonance*) y resonancia ancha (*Broad Resonance*) [12, 13].

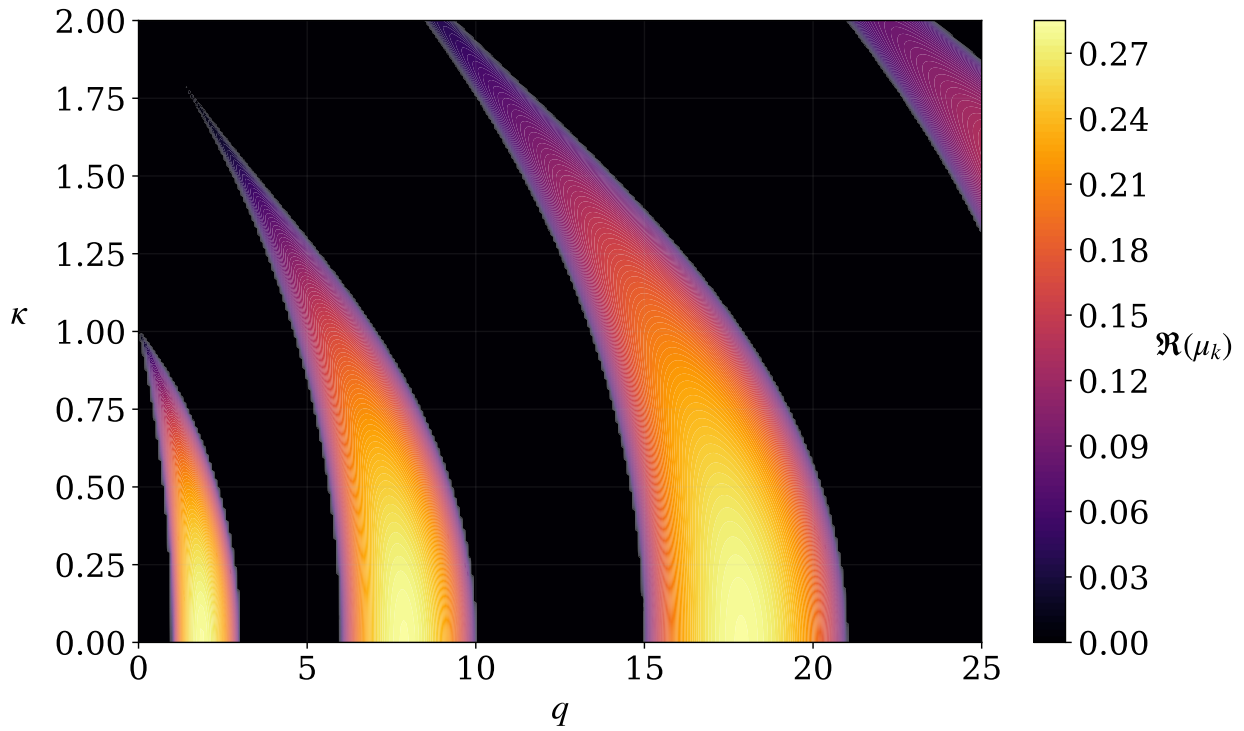
Para valores débiles del parámetro de acoplamiento ($q \ll 1$), el ancho de la banda inestable es muy estrecho (*Narrow Resonance*). Matemáticamente, esto implica una amplificación suave y continua de la amplitud del campo hijo. Para cuantificar la producción física de partículas, es habitual cuantizar el campo χ y tratar cada modo de Fourier como un oscilador armónico independiente, definiendo el número de ocupación espectral como

$$n_k^{(\chi)} = \frac{1}{2\omega_k} (|\dot{\chi}_k|^2 + \omega_k^2 |\chi_k|^2) - \frac{1}{2}. \quad (3.20)$$

En el régimen de resonancia angosta, este número de ocupación crece monótonamente alrededor de una envolvente continua como consecuencia de una acumulación coherente de la transferencia

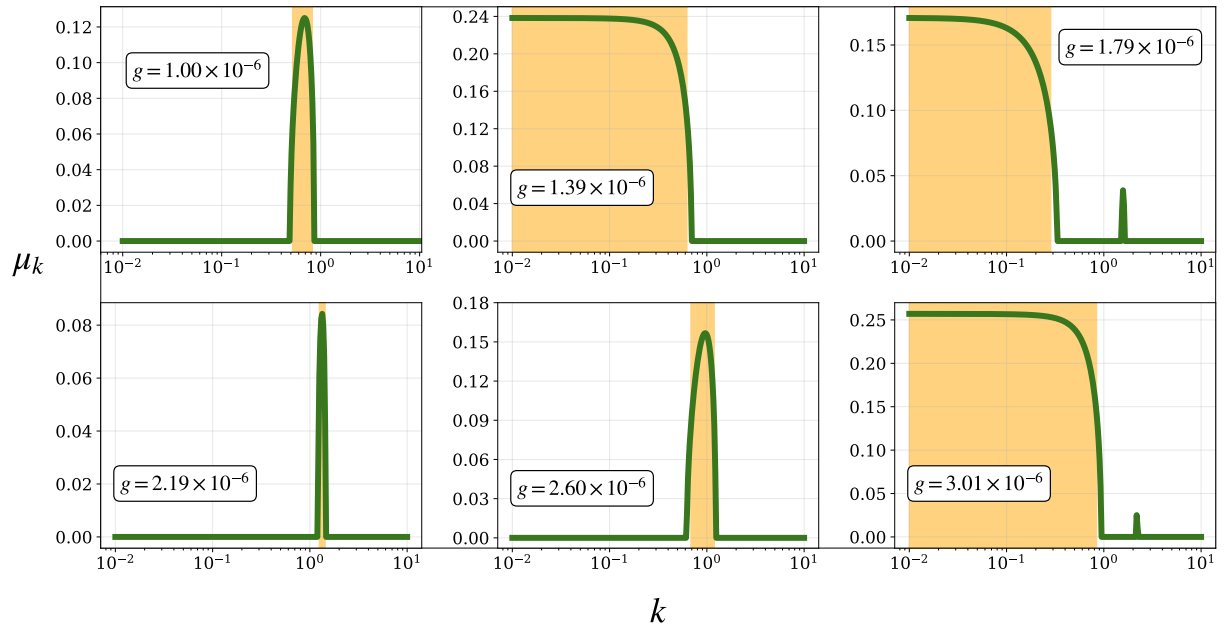


(a) $m^2\phi^2$

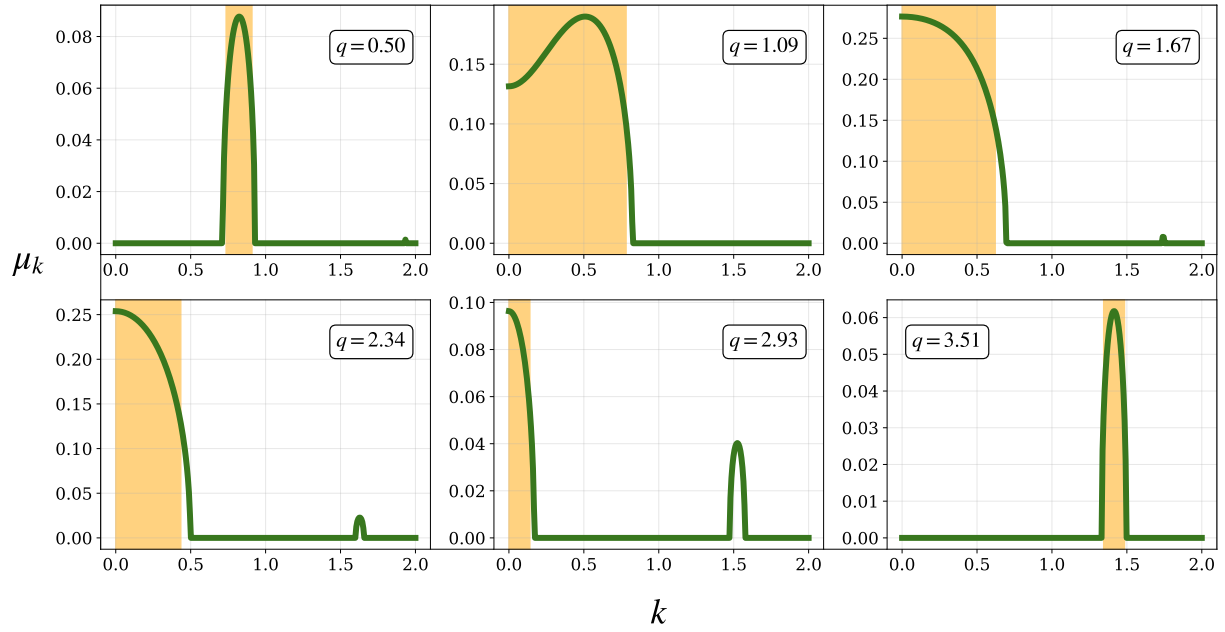


(b) $\lambda\phi^4$

Figura 3.2: Tablas de inestabilidad de Floquet para los modelos estudiados. Las regiones en color negro denotan combinaciones de parámetros asociadas a una evolución estable (exponente puramente imaginario). Los colores intensos resaltan los valores de mayor magnitud para $\Re\{\mu_k\}$, haciendo evidente la estructura de bandas propia de la resonancia paramétrica.



(a) $m^2\phi^2$



(b) $\lambda\phi^4$

Figura 3.3: Dependencia del exponente de Floquet μ_k respecto al número de onda k para un valor de acoplamiento q fijo. La región sombreada en naranja ilustra la ventana espectral donde domina el crecimiento resonante.

de energía a lo largo de varios ciclos de oscilación del inflatón. Por el contrario, cuando el parámetro de acoplamiento es fuerte ($q \gg 1$), el sistema ingresa al régimen de resonancia ancha (*Broad Resonance*). En este escenario, la condición de adiabaticidad de los modos de Fourier se puede estudiar a través del parámetro $R = \frac{|\dot{\omega}_k|}{\omega_k^2}$, donde $\omega_k = \sqrt{\frac{k^2}{a^2} + g^2 \bar{\phi}^2}$ es la frecuencia efectiva del campo χ . Durante la mayor parte del período de oscilación, $R \ll 1$ y el campo evoluciona adiabáticamente sin amplificación neta. Sin embargo, cuando el inflatón de fondo cruza por el mínimo de potencial ($\bar{\phi} \rightarrow 0$), la frecuencia efectiva decae abruptamente y su tasa de cambio se vuelve comparable a la magnitud de la frecuencia misma ($R \gtrsim 1$). Esta violación de la adiabaticidad induce una producción violenta de partículas concentrada temporalmente en ráfagas cortas, dando lugar a un perfil escalonado en el número de ocupación. A este fenómeno característico se lo denomina explosión de partículas o *particle bursts* [11, 13]. Estas evoluciones se muestran en la Figura 3.4 (para el potencial masivo) y en la Figura 3.5 (para el modelo cuártico de Lamé).

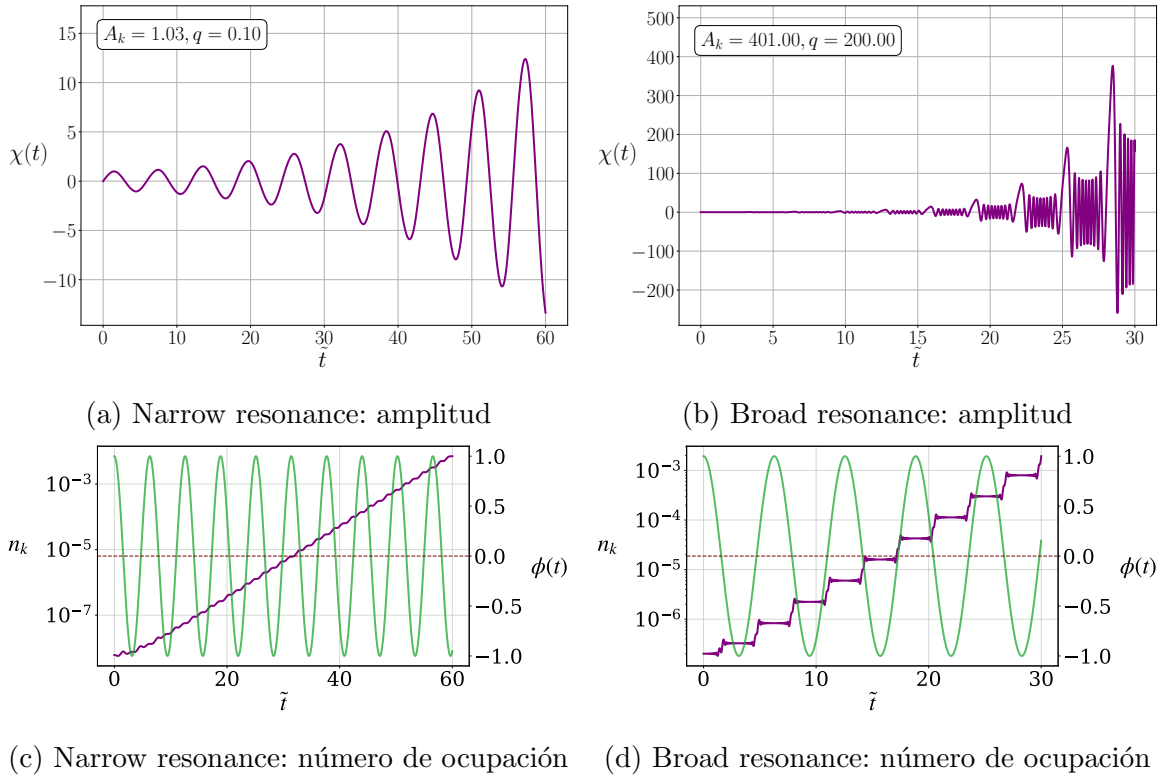


Figura 3.4: Comparación de la dinámica del campo para los regímenes de *Narrow Resonance* y *Broad Resonance* en el modelo $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$. Se observa que la resonancia ancha se caracteriza por la amplificación no adiabática periódica, generando saltos discretos (*bursts*) tanto en la envolvente del campo como en la densidad espectral de partículas. Se puede notar, además, en las figuras del número de partículas las oscilaciones del inflatón en verde y se observa que cuando este pasa por el cero se producen los *burst*.

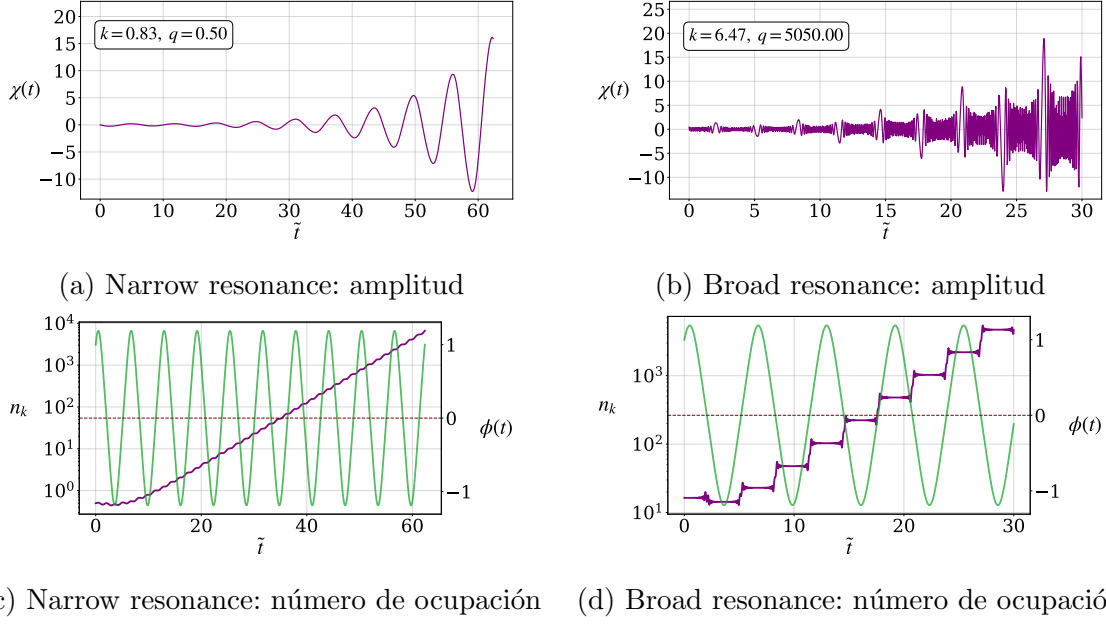


Figura 3.5: Comparación de los regímenes de resonancia en el modelo cuártico $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$. Al igual que en el caso cuadrático, el acoplamiento fuerte induce excitaciones discontinuas de partículas coincidentes con los cruces por cero del campo de fondo.

3.3. Dinámica con expansión

En la sección anterior, se estudió la evolución de las ecuaciones de perturbaciones bajo la aproximación de un espacio estático de Minkowski. En esta sección se abordará el efecto de la expansión del universo en la dinámica de los campos a orden lineal.

Al incorporar la expansión cosmológica, las ecuaciones dinámicas para el campo de fondo del inflatón y para las perturbaciones del campo hijo están dadas por

$$\ddot{\bar{\phi}} + 3H\dot{\bar{\phi}} + \frac{\partial V(\bar{\phi})}{\partial \phi} = 0, \quad (3.21)$$

$$\delta\ddot{\chi}_k + 3H\delta\dot{\chi}_k + \left(g^2\bar{\phi}^2 + \frac{k^2}{a^2}\right)\delta\chi_k = 0. \quad (3.22)$$

Para el modelo con potencial cuadrático $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, el sistema se escribe como

$$\ddot{\bar{\phi}} + 3H\dot{\bar{\phi}} + m^2\bar{\phi} = 0, \quad (3.23)$$

$$\delta\ddot{\chi}_k + 3H\delta\dot{\chi}_k + \left(g^2\bar{\phi}^2 + \frac{k^2}{a^2}\right)\delta\chi_k = 0. \quad (3.24)$$

Durante la fase de oscilaciones coherentes del principio de *Preheating*, el universo se expande efectivamente como en una era dominada por materia, es decir, $a(t) \propto t^{2/3}$ (Ecuación 1.26). Esta dependencia temporal permite proponer un cambio de variables para absorber el término

de fricción de Hubble. Definiendo los campos reescalados $\varphi = a^{3/2} \bar{\phi}$ y $X_k = a^{3/2} \delta\chi_k$, las ecuaciones se transforman en

$$\ddot{\varphi} + \left(m^2 - \frac{9}{4} H^2 - \frac{3}{2} \dot{H} \right) \varphi = 0, \quad (3.25)$$

$$\ddot{X}_k + \left(\frac{k^2}{a^2} + \frac{g^2 \varphi^2}{a^3} - \frac{9}{4} H^2 - \frac{3}{2} \dot{H} \right) X_k = 0. \quad (3.26)$$

Dado que el factor de escala evoluciona como $a \propto t^{2/3}$, se puede verificar la relación $\frac{9}{4} H^2 + \frac{3}{2} \dot{H} = 0$. Por tanto, las ecuaciones se reducen a

$$\ddot{\varphi} + m^2 \varphi = 0, \quad (3.27)$$

$$\ddot{X}_k + \left(\frac{k^2}{a^2} + \frac{g^2 \varphi^2}{a^3} \right) X_k = 0. \quad (3.28)$$

Este resultado demuestra que, si bien la expansión elimina el decaimiento directo por fricción en las nuevas variables, introduce una fuerte dependencia temporal en la frecuencia efectiva del campo hijo a través de los factores a^{-2} y a^{-3} . Este cambio altera la banda de inestabilidad, provocando que los modos de Fourier entren y salgan del régimen de resonancia ancha (*Broad Resonance*). Esta acumulación de fases da lugar a un fenómeno conocido en la literatura como resonancia estocástica (*Stochastic Resonance*) [11, 13], cuya dinámica escalonada irregular se puede observar en la Figura 3.6, donde se puede notar que tiene un crecimiento neto aunque por intervalos se observa una disminución de este valor.

Por otro lado, para el caso de un potencial de auto-interacción cuártico, $V(\phi) = \frac{1}{4} \lambda \phi^4$, el universo de fondo se expande como si estuviese dominado por la radiación, $a(t) \propto t^{1/2}$. Para este escenario, resulta conveniente expresar las ecuaciones de movimiento en términos del tiempo conforme η , en lugar del tiempo coordenado t , a su vez las derivadas respecto al tiempo conforme serán denotadas primando ($'$) las variables. De este modo, definiendo los campos conforme-reescalados $\varphi = a \bar{\phi}$ y $X_k = a \delta\chi_k$, el sistema adopta la forma

$$\varphi'' + \lambda \varphi^3 = \frac{a''}{a} \varphi, \quad (3.29)$$

$$X_k'' + (k^2 + g^2 \varphi^2) X_k = \frac{a''}{a} X_k. \quad (3.30)$$

En una era dominada por la radiación, el factor de escala es directamente proporcional al tiempo conforme ($a \propto \eta$), lo que implica trivialmente que $a'' = 0$. Por ello, las ecuaciones dinámicas se

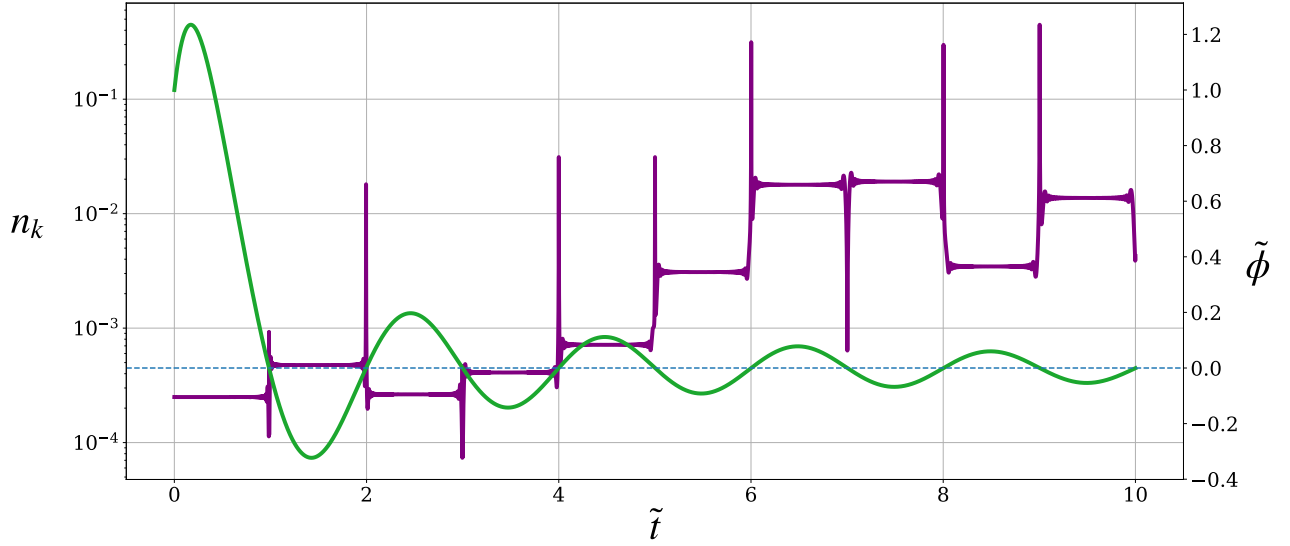


Figura 3.6: Evolución temporal del número de ocupación de partículas n_k para el modelo $m^2\phi^2$ con expansión cósmica. La continua variación de la frecuencia efectiva inducida por el factor de escala altera el patrón estricto de las inestabilidades de Floquet, generando una producción de partículas modulada por resonancia estocástica. Se puede notar, además, las oscilaciones del inflatón en verde y se observa que cuando este pasa por el cero se producen los *burst*.

escriben como

$$\varphi'' + \lambda\varphi^3 = 0, \quad (3.31)$$

$$X_k'' + (k^2 + g^2\varphi^2) X_k = 0. \quad (3.32)$$

Estas expresiones no tienen dependencia explícita con el factor de escala $a(\eta)$. Esto demuestra que el sistema $\lambda\phi^4$ acoplado a un campo escalar sin masa es un modelo invariante conforme a nivel clásico [47]. Por lo tanto, estudiar la dinámica de estos campos en un universo en expansión es matemáticamente equivalente a estudiarla en un espacio estático de Minkowski, lo que garantiza que las tablas de inestabilidad de Floquet deducidas en la sección anterior mantengan su validez.

Para el desarrollo del resto de este capítulo, el interés central radicará en comprender el impacto de la resonancia ancha sobre la generación del fondo de ondas gravitacionales bajo el potencial cuártico. La elección de este escenario, se justifica analíticamente por su invarianza conforme, y permitirá una contrastación directa en el Capítulo 4, donde este análisis lineal a tiempos cortos se comparará frente a las soluciones no perturbativas a tiempos largos obtenidas de la simulación espectral en redes mediante *CosmoLattice* [23, 24, 25].

3.4. Producción de ondas en el régimen lineal de la evolución de los campos

Una vez analizada la dinámica de los campos de materia durante el *Preheating*, resulta de interés comprender cómo dicha dinámica excita la producción de ondas gravitacionales dadas por la componente transversal y de traza nula (TT) de las perturbaciones de este tensor [22]

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \phi \partial_j \phi + \partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}. \quad (3.33)$$

Aunque en esta sección sólo consideraremos las perturbaciones causadas ante la dinámica del campo hijo como simplificación del problema. Estas perturbaciones actúan como fuente en la ecuación de onda (2.18). Utilizando el método de la función de Green, donde el propagador libre asume la forma $\mathcal{G}(k, \tau, \tau') = k^{-1} \sin[k(\tau - \tau')]$, las perturbaciones métricas que describen a las ondas gravitacionales se pueden escribir en forma integral como

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau)m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (3.34)$$

A su vez, el observable físico de interés es la densidad de energía de las ondas gravitacionales asociada a un fondo estocástico, la cual se obtiene a partir de [21]

$$\Omega_{GW} = \frac{1}{\rho_c} \frac{d\rho_{GW}}{d \log k}(k, \tau) = \frac{k^3 m_p^3}{8\pi^2 a^2 \rho_c} P_{h'}(k, \tau), \quad (3.35)$$

donde $\langle h'(k, \tau) h^{*'}(k', \tau) \rangle = (2\pi)^3 P_{h'}(k, \tau) \delta(k - k')$, siendo $P_{h'}(k, \tau)$ el espectro de potencias. Este último puede ser calculado en términos del correlador de la fuente $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$, definido a través de la relación $\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle = (2\pi)^3 \Pi^2(k, \tau', \tau'') \delta(k - k')$. Reemplazando esto, la densidad de energía de las ondas gravitacionales en función del correlador es

$$\frac{d\rho_{GW}}{d \log k} = \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^2 a^4(\tau)} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''. \quad (3.36)$$

Para calcular explícitamente el correlador $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$, se procede a la cuantización canónica del campo hijo χ , expandiéndolo en términos de los operadores de creación y destrucción en el espacio de momentos

$$\chi(x) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \left[\hat{a}_p \chi_p(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^*(t) \right] e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} d^3p. \quad (3.37)$$

De este modo, se demuestra que el correlador resulta

$$\Pi^2(k, \tau', \tau'') = \frac{1}{4\pi^2 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') \chi_p^*(\tau'') \chi_{k-p}^*(\tau'') dp d\theta. \quad (3.38)$$

Finalmente, al integrar estas expresiones, la densidad de energía de las ondas gravitacionales se puede calcular computacionalmente a partir de la expresión [22]

$$\frac{d\rho_{GW}(k, \tau)}{d \log k} = \frac{k^3}{16\pi^4 m_p^2 a^4} \int p^6 \sin^5 \theta [|I_c(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_s(k, p, \theta, \tau)|^2] dp d\theta, \quad (3.39)$$

donde las funciones $I_c(k, p, \theta, \tau)$ e $I_s(k, p, \theta, \tau)$ se definen como integrales temporales de los modos

$$I_c(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') d\tau', \quad (3.40)$$

$$I_s(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') d\tau'. \quad (3.41)$$

Estas integrales codifican la evolución temporal de los modos de Fourier de χ analizada en la sección anterior. Resulta fundamental notar que las fuentes tensoriales involucran una convolución de los modos escalares; en consecuencia, una amplificación resonante en una banda estrecha de números de onda inducirá la producción de ondas gravitacionales a lo largo de un espectro más amplio [23]². Las Ecuaciones (3.39), (3.40) y (3.41) se derivan asumiendo que las ondas gravitacionales son generadas por la dinámica de los campos de materia, y asumiendo que esta fuente no ejerce retroacción sobre la métrica. Es decir, se considera una evolución de los campos independiente de las ondas, haciendo que el tensor de estrés anisótropo de los campos actúe como un forzado sobre las ondas gravitacionales. El marco de la teoría lineal, abordado en las secciones anteriores, permite integrar numéricamente la dinámica de los campos para evaluar de forma directa tanto el espectro de potencias del campo como el espectro de ondas gravitacionales inducido.

Con el objetivo de caracterizar la creación de ondas gravitacionales en este régimen lineal, en la Figura 3.7 se presenta el espectro de potencias del campo hijo χ , definido a partir de su función de correlación de dos puntos

$$\langle \chi(k, \tau) \chi^*(k', \tau) \rangle = (2\pi)^3 \mathcal{P}_\chi(k, \tau) \delta(k - k'). \quad (3.42)$$

Como puede observarse, la dinámica está dominada por un pico principal cuya amplitud crece

²El desarrollo matemático para alcanzar estas expresiones se encuentra detallado en el Apéndice A.

con el tiempo, ubicado en la banda de momentos donde ocurre la amplificación por resonancia paramétrica estudiada en las secciones previas. Este comportamiento es esperable dado que la evolución del campo χ está gobernada por una estructura de bandas de inestabilidad en la etapa lineal; los modos que se ubican fuera de estas zonas de resonancia (bandas de Floquet) experimentan un crecimiento mínimo, por lo que su contribución global al espectro resulta fuertemente suprimida.

A partir de este espectro, es posible derivar el espectro de densidad de energía de las ondas gravitacionales Ω_{GW} y su respectiva evolución temporal, cuyos resultados se muestran en la Figura 3.8. Un aspecto importante que revela esta figura es la aparición de picos por fuera de la banda de resonancia paramétrica junto con el ensanchamiento de la misma. Estos modos no están presentes en el espectro original del campo χ , sino que surgen como consecuencia de la mezcla de modos provenientes del hecho de que el estrés anisótropo es de la forma $\partial_i \chi \partial_j \chi$ (Ecuación 2.30) y por tanto acopla distintos modos de Fourier para las perturbaciones escalares. Analíticamente, en las ecuaciones (3.39), (3.40) y (3.41) se observa que dado un valor de k fijo se tiene que $h_{ij}(k) \sim \int \chi_{\vec{p}} \chi_{\vec{k}-\vec{p}}(\dots) d^3 p$ produciendo esta mezcla y generando que la señal gravitacional no herede de manera directa la forma del espectro del campo hijo.

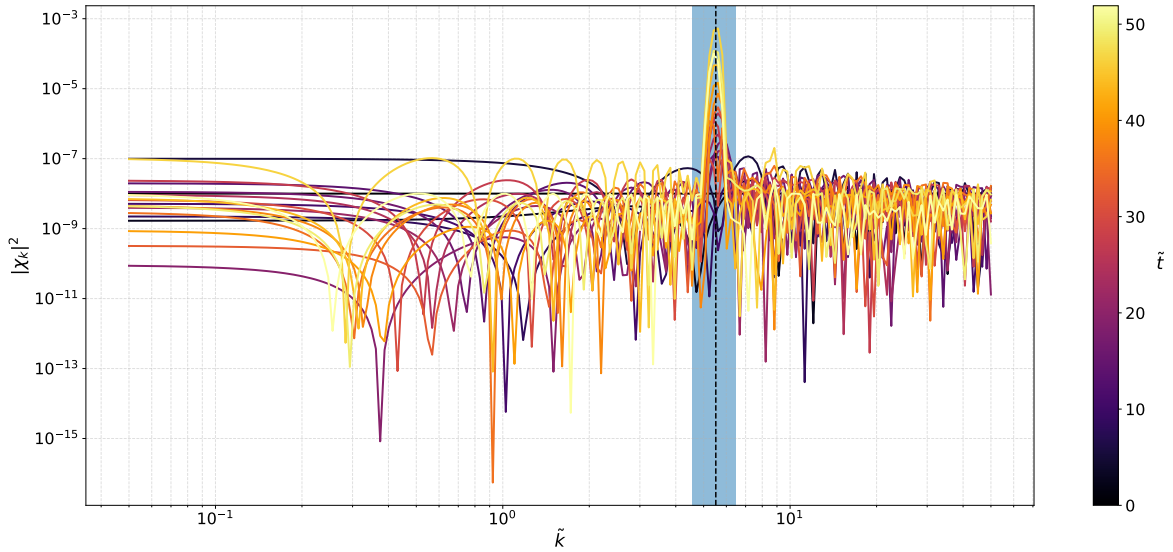


Figura 3.7: Evolución del espectro de potencias del campo hijo $\mathcal{P}_\chi(k, \tau)$. Se sombrea en azul la banda de resonancia calculada a partir del análisis de Floquet. Se observa que el espectro se amplifica en la banda de resonancia teniendo el máximo ubicado en el punto donde este coeficiente es máximo.

Es importante aclarar que las Figuras 3.7 y 3.8 ilustran un análisis centrado en cual es el efecto de un espectro plano en χ con una banda amplificada sobre el espectro de ondas gravitacionales. Dado que este análisis tiene condiciones iniciales arbitrarias para χ , la magnitud absoluta de Ω_{GW} no resulta relevante. En consecuencia, dichas representaciones gráficas poseen

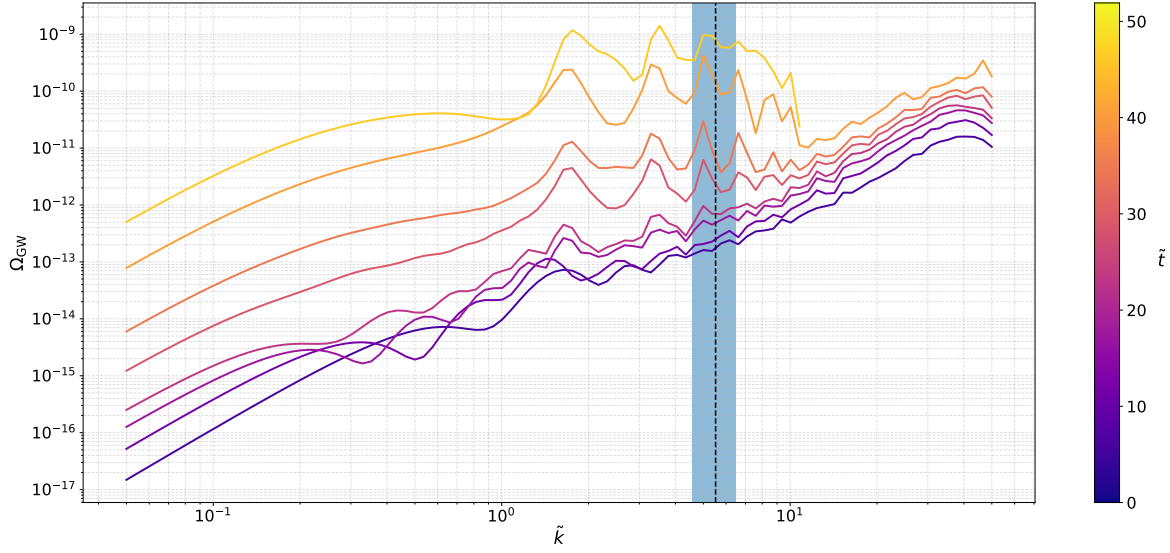


Figura 3.8: Evolución temporal del espectro de densidad de energía de las ondas gravitacionales Ω_{GW} obtenida a partir del formalismo lineal. Se puede observar sombreado con azul la banda de resonancia calculada a partir de la teoría de Floquet. Se observa que aunque algunos picos pertenezcan a esta banda, se encuentran otros picos debido a la convolución de los campos y la mezcla de modos al utilizar una fuente no lineal.

un carácter comparativo, orientado a identificar la evolución relativa de los espectros de χ y las ondas gravitatorias.

En este capítulo se buscó estudiar la dinámica lineal de los campos en una etapa temprana del *Preheating*, para poder estudiar la dinámica completa de esta etapa es necesario incorporar los efectos no lineales (como el *backreaction* y el *rescattering*), lo cual incrementa exponencialmente el costo y la complejidad de la integración analítica. Para poder resolver esta limitación, resulta necesario recurrir a simulaciones numéricas en redes tridimensionales discretizadas. Esta será la metodología que usaremos en el próximo capítulo mediante el uso del código *CosmoLattice*. Asimismo, aunque no fue estudiado en este trabajo, queda como perspectiva a futuro estudiar los regímenes en los cuales es posible representar la fuente de ondas gravitacionales generada por los campos de materia escalares como una fuente efectiva linealizada [48].

Capítulo 4

CosmoLattice

CosmoLattice es un código público moderno escrito en C++, diseñado para la simulación numérica tridimensional de la dinámica no lineal de campos clásicos interactuantes en un universo en expansión [24, 26]. Esta herramienta computacional resulta fundamental para investigar fenómenos del universo temprano donde la teoría de perturbaciones lineales pierde validez, tales como las etapas no perturbativas del *preheating* y la generación de un fondo estocástico de ondas gravitacionales [11, 13, 49].

El programa permite evolucionar sistemas físicos compuestos tanto por múltiples campos escalares como por campos de *gauge* abelianos asociados a simetrías $U(1)$ y no abelianos bajo simetrías $SU(N)$. La dinámica más general que el código es capaz de integrar se deriva de una acción de la forma

$$S = - \int \sqrt{-g} \left[\sum_n \frac{1}{2} \partial_\mu \phi_n \partial^\mu \phi_n + \sum_m (D_\mu \varphi_m)^* (D^\mu \varphi_m) + \sum_k (D_\mu \Phi_k)^\dagger (D^\mu \Phi_k) + \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} \text{Tr} (G_{\mu\nu} G^{\mu\nu}) + V(\phi_n, \varphi_m, \Phi_k) \right] d^4x, \quad (4.1)$$

donde ϕ_n representa un conjunto de campos escalares reales (como el inflatón), φ_m son campos escalares complejos cargados bajo el grupo $U(1)$, y Φ_k son campos escalares en representaciones del grupo $SU(N)$. Los operadores D_μ son las derivadas covariantes correspondientes a cada grupo de simetría local. A su vez, $F_{\mu\nu}$ y $G_{\mu\nu}$ representan los tensores de intensidad de campo para los sectores abeliano y no abeliano, respectivamente, mientras que V codifica tanto el potencial propio de los campos como sus interacciones escalares directas [25].

Aunque el software ofrece la posibilidad de simular interacciones de *gauge* complejas, de acuerdo a los modelos inflacionarios que se usarán en este trabajo, la dinámica simulada se restringirá exclusivamente a los campos escalares reales interactuantes. Las ecuaciones de mo-

vimiento se evalúan sobre una métrica de fondo de tipo FLRW espacialmente plana, parametrizada según

$$ds^2 = -a^{2\alpha}(\tau) d\tau^2 + a^2(\tau) \delta_{ij} dx^i dx^j, \quad (4.2)$$

cuya elección del parámetro α determina la variable temporal del programa: $\alpha = 0$ implica evolucionar el sistema en el tiempo coordinado (t), mientras que $\alpha = 1$ corresponde a la evolución en el tiempo conforme (η) [26]. Con esta métrica, la ecuación de movimiento exacta que resuelve el código para el campo escalar n -ésimo resulta

$$\phi_n'' + (3 - \alpha) \frac{a'}{a} \phi_n' - a^{2\alpha-2} \nabla^2 \phi_n + a^{2\alpha} \frac{\partial V}{\partial \phi_n} = 0, \quad (4.3)$$

donde las primas ($'$) denotan derivadas respecto al tiempo de programa τ .

Para resolver acopladamente la evolución de la métrica $a(\tau)$, *CosmoLattice* no impone una ley de expansión analítica prefijada, sino que resuelve numéricamente las ecuaciones de Friedmann paso a paso capturando la dinámica total del sistema. Para esto, evalúa los promedios espaciales sobre la red de la densidad de energía $\bar{\rho} = \langle \rho \rangle$ y la presión $\bar{P} = \langle P \rangle$. En ausencia de campos de *gauge*, estas magnitudes se calculan a nivel local como

$$\rho = \sum_n (K_n + G_n) + V, \quad P = \sum_n \left(K_n - \frac{1}{3} G_n \right) - V, \quad (4.4)$$

donde las densidades de energía cinética K_n y de gradiente espacial G_n para cada campo están dadas por

$$K_n = \frac{1}{2a^{2\alpha}} (\phi_n')^2, \quad G_n = \frac{1}{2a^2} \sum_{i=1}^3 (\partial_i \phi_n)^2. \quad (4.5)$$

Con estos promedios volumétricos, el código integra la segunda ecuación de Friedmann,

$$\frac{a''}{a} - \alpha \left(\frac{a'}{a} \right)^2 = \frac{a^{2\alpha}}{6m_p^2} (\bar{\rho} - 3\bar{P}), \quad (4.6)$$

y utiliza la primera ecuación de Friedmann ($H^2 = \bar{\rho}/3m_p^2$) para evaluar la consistencia y el error numérico a lo largo de la simulación [25].

Además de la dinámica intrínseca de los campos materiales y de la evolución del factor de escala, *CosmoLattice* incluye un módulo dedicado exclusivamente a la integración y cálculo del fondo estocástico de ondas gravitacionales [50]. Estas ondas se describen mediante las perturbaciones tensoriales transversales y de traza nula (h_{ij}^{TT}) sobre la métrica de fondo FLRW. Dado que la amplitud de las deformaciones generadas es muy pequeña ($h \ll 1$), el software evoluciona

estas perturbaciones de manera pasiva; es decir, las ondas son emitidas por la dinámica espacial de los campos, pero no retroalimentan ni alteran las ecuaciones de movimiento de la materia ni la expansión del *background*.

La obtención de la proyección transversal y de traza nula en el espacio de posiciones es una operación computacionalmente muy costosa dado el tipo de acople entre los campos. Por ello, *CosmoLattice* implementa un método alternativo propuesto originalmente en [51]. En lugar de resolver directamente la ecuación diferencial para los grados de libertad físicos h_{ij} , el código evoluciona un campo auxiliar u_{ij} . La ecuación de propagación que resuelve numéricamente el programa para este campo, parametrizada con el tiempo de programa τ , está dada por

$$u''_{ij} + (3 - \alpha) \frac{a'}{a} u'_{ij} - a^{2\alpha-2} \nabla^2 u_{ij} = \frac{2}{m_p^2} a^{2\alpha} \Pi_{ij}^{eff}, \quad (4.7)$$

donde Π_{ij}^{eff} es un tensor anisótropo efectivo que contiene las partes del tensor completo con proyección TT no nula. En el caso específico de un sistema compuesto puramente por campos escalares reales, este resulta simplemente $\Pi_{ij}^{eff} = \partial_i \phi_n \partial_j \phi_n$ [50, 52]. Los grados de libertad físicos de las ondas gravitacionales h_{ij} se extraen únicamente cuando se le exige al programa, al hacerlo el código transforma el campo $u_{ij}(x, \tau)$ al espacio recíproco mediante una Transformada Discreta de Fourier y le aplica un proyector TT $\Lambda_{ij,kl}^L(\tilde{n})$, construido en base a los momentos de la red. Esta equivalencia es matemáticamente válida debido a que la proyección y la evolución temporal son operaciones lineales, por lo que conmutan en el espacio de Fourier [51].

Finalmente, para computar el espectro de la densidad de energía $\Omega_{GW}(k, \tau)$, el programa discretiza el espacio de momentos en *bins*. Para realizar el ensamble estadístico sobre la red, se puede optar por utilizar distintos tipos de algoritmos numéricos, en particular en este trabajo se optó por utilizar una arquitectura numérica que realiza un conteo de los modos disponibles dentro de cada *bin* (en *CosmoLattice* se conoce como *Type I*). Este método garantiza una mayor precisión para la resolución de las colas ultravioletas (UV) en el espectro [52]. Esta densidad de energía espectral es evaluada en tiempo real durante la simulación y será proyectada luego a las frecuencias de hoy en día para poder contrastarla con las curvas de sensibilidad instrumental de experimentos presentes y futuros de detección de ondas.

4.1. Discretización y parámetros de la red

Para poder realizar la integración numérica, *CosmoLattice* requiere que las variables físicas sean previamente adimensionalizadas. Este reescalamiento se realiza introduciendo una escala

de masa (o frecuencia) característica ω_* , y una amplitud de campo característica ϕ_* . A partir de ellas, las coordenadas espaciales y temporales se reescriben como $\tilde{x}^i = \omega_* x^i$ y $\tilde{\tau} = \omega_* \tau$, mientras que los campos se expresan como $\tilde{\phi}_n = \phi_n / \phi_*$. Esta adimensionalización garantiza que los números manipulados por el procesador sean del orden de la unidad, evitando errores de desbordamiento numérico (*overflow*).

El espacio físico se discretiza en una red cúbica periódica (*Lattice*) de N^3 nodos. Si el lado físico de la caja es L , la separación entre puntos adyacentes de la red (paso espacial) está dada por $\Delta x = L/N$. Esta discretización geométrica impone límites en las escalas que pueden ser resueltas por la simulación [53, 54]. En el espacio de Fourier, la escala infrarroja (*IR cutoff*) o el momento mínimo no nulo capturado por la caja está dictado por el tamaño total de la red:

$$k_{IR} = \frac{2\pi}{L} = \frac{2\pi}{N \Delta x}. \quad (4.8)$$

Por otro lado, la máxima frecuencia espacial (resolución ultravioleta o *UV cutoff*) está acotada por el teorema de muestreo de Nyquist a lo largo de las tres dimensiones y viene dada por la separación entre nodos:

$$k_{UV} = \frac{\sqrt{3}\pi}{\Delta x} = \frac{\sqrt{3}N}{2} k_{IR}. \quad (4.9)$$

Esto implica que cualquier proceso físico cuya longitud de onda sea mayor a L o menor a $2\Delta x$ resultará indetectable o generará efectos espurios de interpolación (*aliasing*) [25].

Finalmente, la integración de las ecuaciones emplea métodos simplécticos (como algoritmos de tipo *Velocity-Verlet*), los cuales evalúan las amplitudes y los momentos conjugados en instantes alternados para preservar el volumen en el espacio de fases. La estabilidad iterativa de estos métodos para las ecuaciones hiperbólicas está gobernada por la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL). En *CosmoLattice*, el tamaño del paso temporal de integración $\Delta\tau$ se vincula con el paso espacial Δx mediante el factor de Courant C , de modo tal que para garantizar la estabilidad numérica se debe cumplir la relación [25]:

$$\Delta\tau \leq \frac{\Delta x}{\sqrt{N_{dim}}}, \quad (4.10)$$

siendo N_{dim} el número de dimensiones espaciales de la red.

En las secciones siguientes se utilizará este software para simular la evolución considerando dos familias de potenciales inflacionarios. A partir de estas simulaciones, se extraerá computacionalmente la proyección transversal y de traza nula del tensor de estrés Π_{ij}^{TT} y se integrará en la red para obtener el espectro observable del fondo de ondas gravitacionales [22, 23], per-

mitiendo contrastar así los resultados analíticos del Capítulo 3 con la fenomenología no lineal completa.

4.2. Estudio del potencial $\lambda\phi^4$ a tiempos cortos

Con el propósito de contrastar el modelo lineal de *Preheating* desarrollado en el Capítulo 3 con una dinámica completa que incorpore la expansión del universo y los efectos no lineales, se procedió a analizar las simulaciones de *CosmoLattice* a tiempos cortos [25, 26]. En este régimen temprano, donde la aproximación lineal $\delta\chi \ll \bar{\phi}$ aún es válida, el objetivo será verificar si el espectro del campo hijo tiene un pico de amplificación que coincida con la banda de inestabilidad predicha por el exponente de Floquet [11, 13].

Para llevar a cabo esta comparación, se adopta el modelo con potencial cuártico $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$ y se estudia un rango de valores para el parámetro de acoplamiento efectivo $q = g^2/\lambda$. Esto permite comprobar si la amplificación por resonancia paramétrica en los campos se traduce de manera directa en una amplificación análoga en el espectro de potencias de las ondas. En la Figura 4.1 se presenta el espectro de potencias del campo hijo, donde el área sombreada en verde delimita la banda de inestabilidad calculada analíticamente mediante el formalismo de Floquet (Sección 3.2). A su vez, el espectro de potencia de las ondas gravitacionales inducidas se expone en la Figura 4.3.

Al analizar la dinámica del campo en la Figura 4.1, se puede observar que, a tiempos cortos, los modos contenidos dentro de la banda verde sufren una amplificación exponencial¹. Este fenómeno se refleja en la evolución del número de ocupación (Figura 4.2), el cual crece de manera pronunciada para los números de onda resonantes. Respecto al espectro de las ondas gravitacionales (Figura 4.3), la amplificación no se encuentra restringida exclusivamente a la banda de inestabilidad de Floquet, sino que aparecen picos adicionales en otras regiones. Tal como se demostró en la Sección 3.4, esto es una consecuencia de la estructura de la fuente tensorial, la cual involucra una convolución cuadrática de los modos escalares en el espacio de momentos, induciendo la emisión de ondas en un rango espectral extendido [22, 23].

¹En las secciones subsiguientes se estudiará el comportamiento a tiempos largos, donde se demostrará que la retroacción (*backreaction*) y la dispersión no lineal de modos (*rescattering*) saturan el crecimiento y estabilizan el espectro [13, 25].

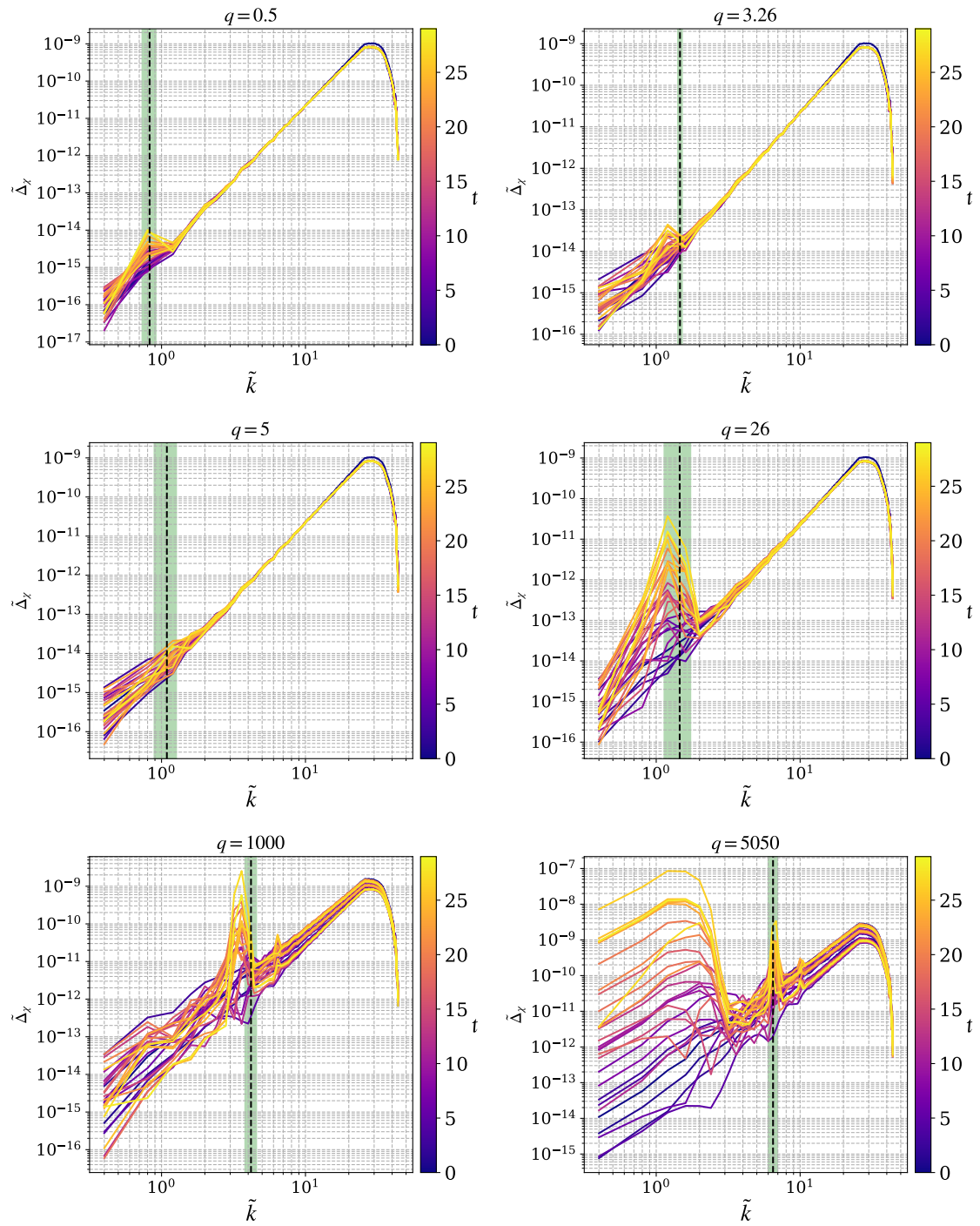


Figura 4.1: Espectro de potencias del campo hijo para distintos valores del parámetro de acoplamiento q . Se sombrea en verde la banda de frecuencias que experimenta crecimiento resonante de acuerdo con el análisis de Floquet. En la misma franja se observa la ubicación del pico principal del espectro.

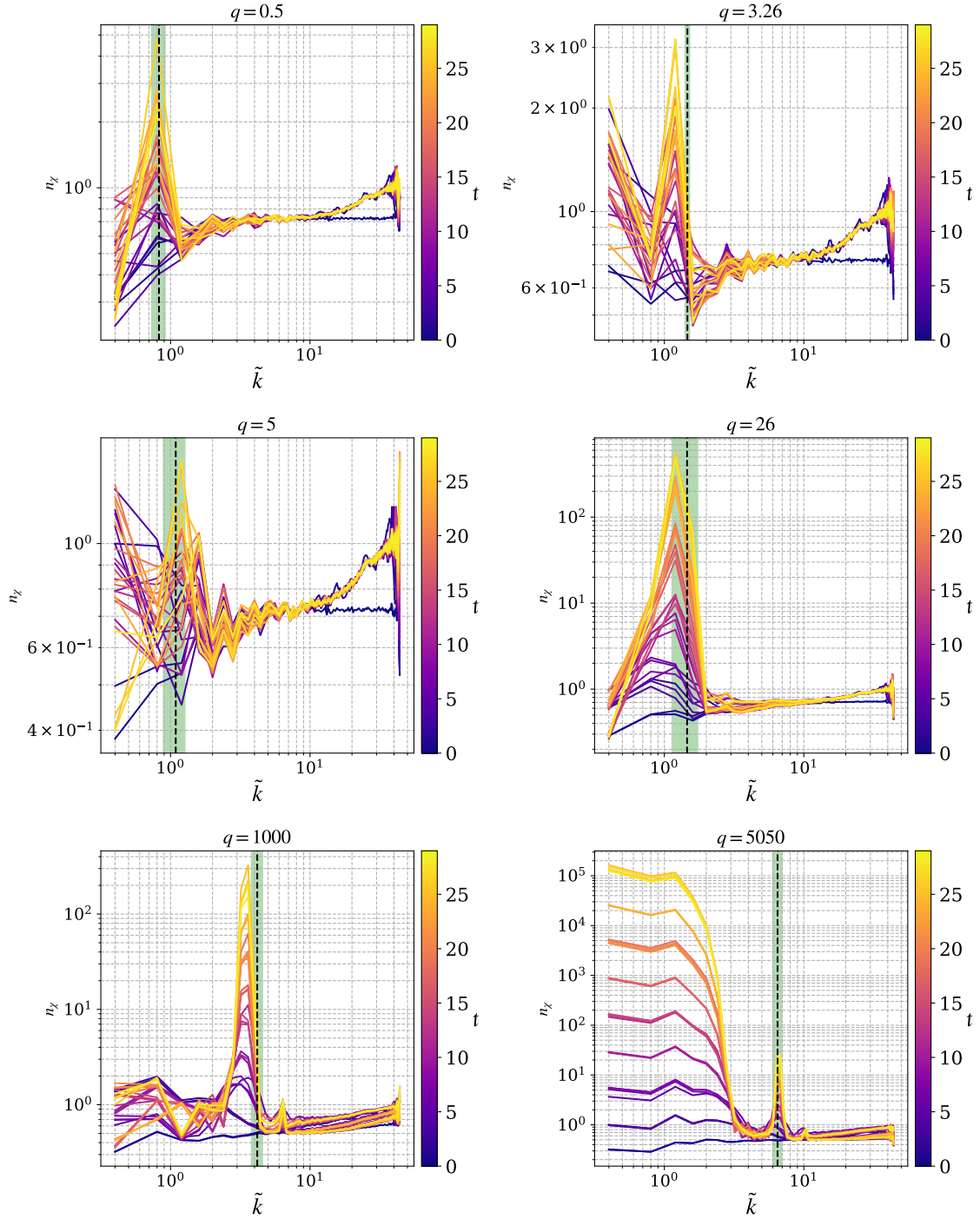


Figura 4.2: Número de partículas producidas para el campo hijo. En verde se indica la banda teórica de inestabilidad predicha por Floquet, coincidiendo con la máxima producción.

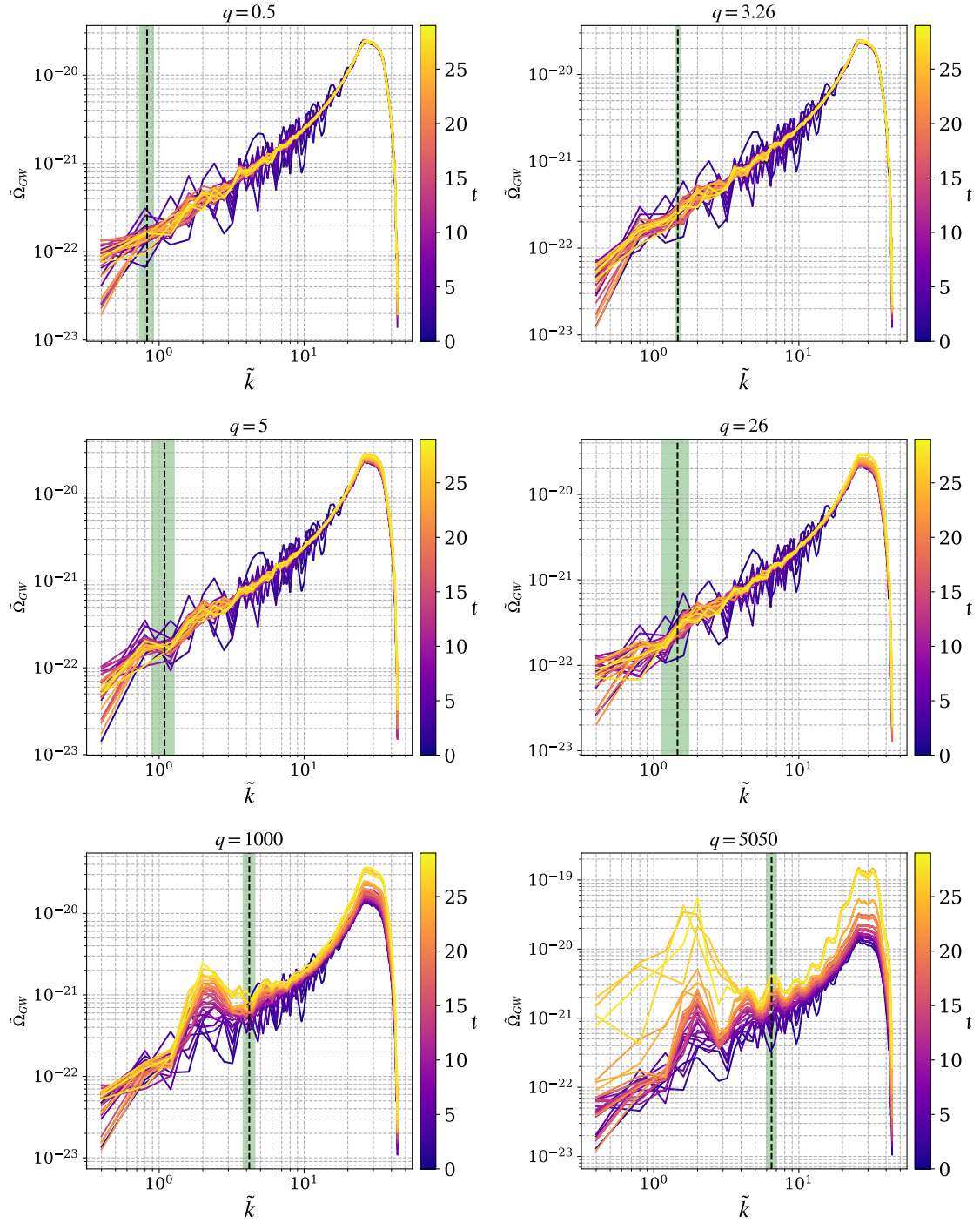


Figura 4.3: Espectro de potencias de ondas gravitacionales para distintos valores de q . Se ilustra en verde la banda de amplificación teórica, alineada con el pico primario del espectro. Los picos secundarios surgen como consecuencia intrínseca de la convolución de los modos fuente.

A partir de la Figura 4.3 es posible notar que los regímenes con valores pequeños del parámetro de acople q generan una amplitud espectral significativamente menor en comparación con los casos de acoplamientos fuertes. Específicamente, en el régimen de q pequeño (correspondiente a una *Narrow resonance*), el espectro muestra una estructura con menor cantidad de picos y se satura más rápidamente frente a los escenarios de valores elevados (*Broad resonance*), producto de una menor transferencia de energía del inflatón al campo χ . Asimismo, se observa que la amplitud general de los espectros resulta sumamente reducida. Como se justificará en las Secciones 4.5 y 4.6, esto se debe a que, en esta etapa, el condensado del inflatón no ha decaído sustancialmente y los gradientes espaciales del campo hijo ($\partial_i\chi$) carecen de la intensidad necesaria para conformar un fondo estocástico de ondas gravitacionales apreciable.

Finalmente, se puede armar una comparativa cualitativa entre el espectro obtenido analíticamente para $q = 5050$ bajo una dinámica lineal pura (Figura 3.8) y el calculado mediante *CosmoLattice* (Figura 4.3). En ambos escenarios se distingue una combinación análoga de picos: se encuentra un pico dentro de la banda de Floquet y otros picos por fuera de esta como consecuencia de la convolución mencionada en la sección 3.4.

4.3. Modelos de estudio

Para estudiar los espectros de potencias y la producción de ondas gravitacionales durante el *Reheating*, se utilizará *CosmoLattice* para simular la dinámica no lineal de los campos a tiempos largos [25, 26]. El análisis se llevó a cabo sobre cinco modelos de potencial $V(\phi)$ ²: $m^2\phi^2$, $\lambda\phi^4$, $\tanh^2(\phi/M)$, $\tanh^4(\phi/M)$ y Starobinsky. En las secciones siguientes se detallará el comportamiento de cada uno respecto a la producción de ondas gravitacionales, buscando establecer comparaciones entre ellos. La primera observación que se puede hacer es respecto la evolución del fondo para cada caso. Si bien los potenciales monomiales simples de la forma $V(\phi) \propto \phi^\alpha$ fueron extensamente estudiados en la literatura, las observaciones cosmológicas modernas muestran fuertes tensiones con sus predicciones para la época inflacionaria [4, 8]. Por este motivo, en este trabajo se buscará explorar potenciales alternativos que incluyen una región plana asintótica (típicamente enmarcados en la familia de los α -attractors) y que resultan fenomenológicamente más viables para el modelado del universo temprano [18, 7, 8].

Es posible clasificar estos modelos en dos categorías principales según el comportamiento asintótico de su fondo promediado alrededor del mínimo del potencial. Basándonos en la

²*CosmoLattice* tiene armados por defecto ciertos modelos para $v(\phi)$ dentro de los cuales contiene a $\lambda\phi^4$ y $\tanh^4$, pero la implementación de los potenciales de tipo $m^2\phi^2$, $\tanh^2$ y Starobinsky fue producción propia [45]

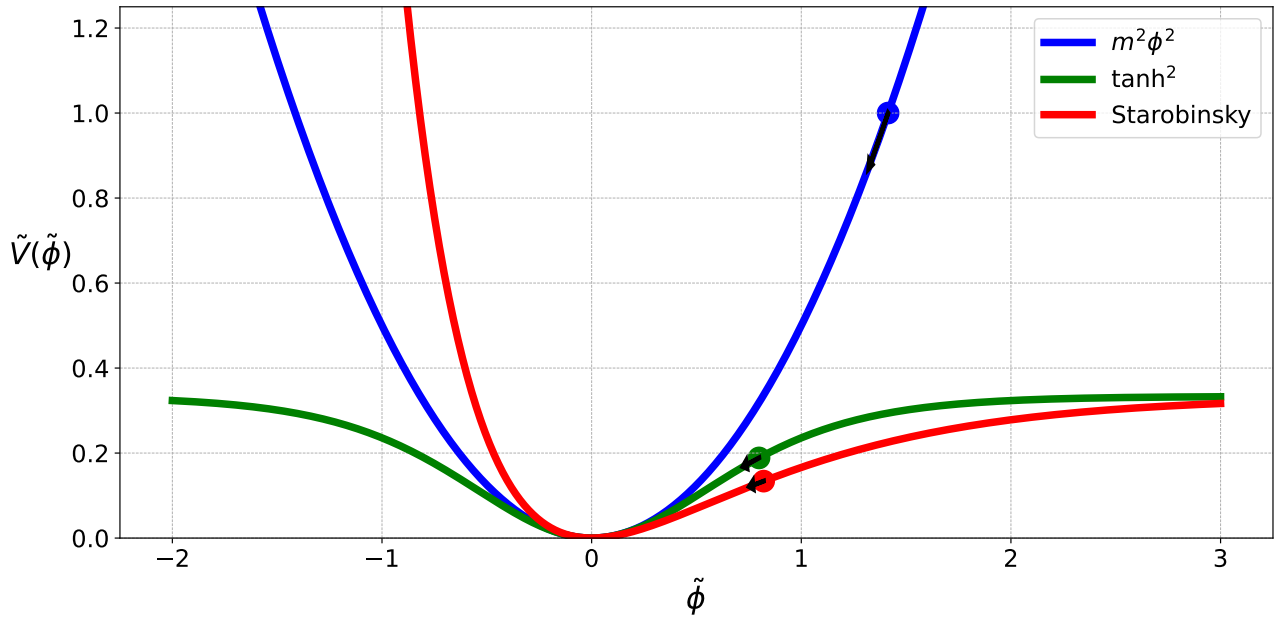
ecuación (1.26) para oscilaciones coherentes [19], denominaremos *modelos de tipo radiación* a aquellos cuyo parámetro de ecuación de estado efectivo es $\omega_{eff} = 1/3$ (potenciales $\lambda\phi^4$ y $\tanh^4$), y *modelos de tipo materia* a los que promedian $\omega_{eff} = 0$ (potenciales $m^2\phi^2$, $\tanh^2$ y Starobinsky).

Al realizar una expansión en serie de Taylor alrededor del mínimo del potencial ($\phi \rightarrow 0$), se hace evidente que los modelos con *plateau* resultan analíticamente equivalentes a sus contrapartes monomiales en el límite de amplitudes pequeñas. A continuación, se detalla esa equivalencia entre los modelos:

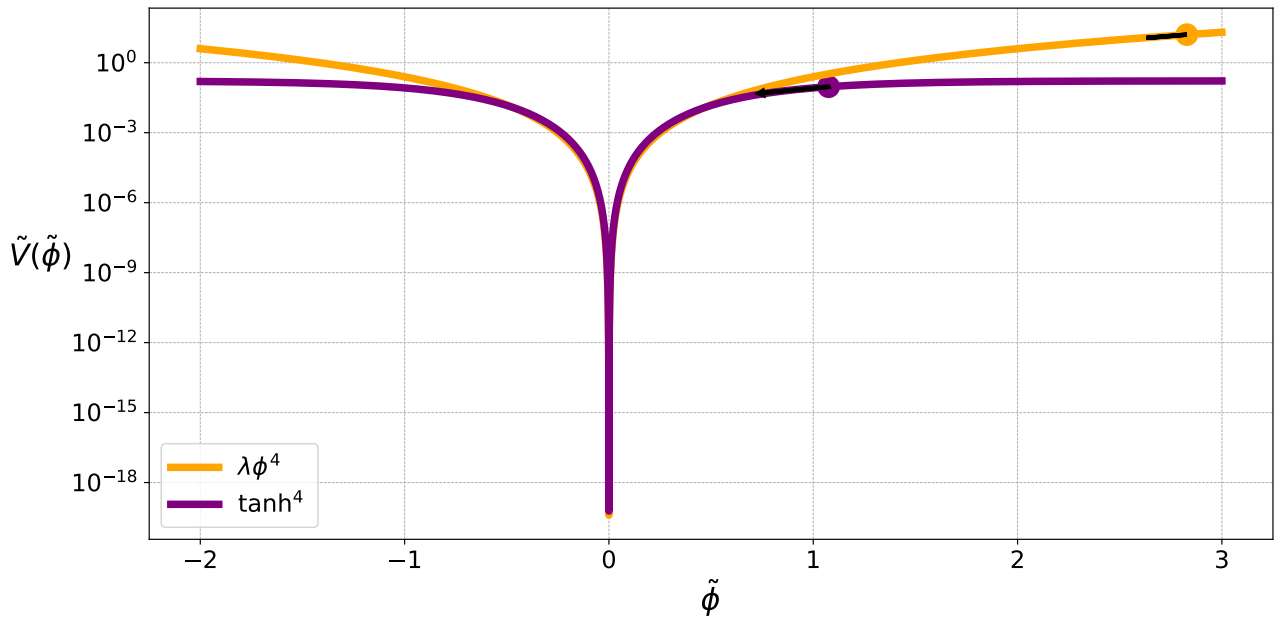
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{4} \tanh^4\left(\frac{\phi}{M}\right) \approx \frac{\Lambda^4}{4M^4}\phi^4 + \mathcal{O}(\phi^8)$ - de este modo vemos que efectivamente el modelo $\tanh^4$ cerca del mínimo es comparable con un modelo de tipo $\lambda\phi^4$, donde los parámetros de ambos modelos se relacionan a partir de $\lambda = \frac{\Lambda^4}{M^4}$.
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \tanh^2\left(\frac{\phi}{M}\right) \approx \frac{\Lambda^4}{2M^2}\phi^2 + \mathcal{O}(\phi^4)$ - de este modo vemos que el modelo $\tanh^2$ cerca del mínimo es comparable con un modelo de tipo $m^2\phi^2$, donde los parámetros se relacionan a partir de $m^2 = \frac{\Lambda^4}{M^2}$.
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi}{M}\right)\right]^2 \approx \frac{\Lambda^4}{2M^2}\phi^2 + \mathcal{O}(\phi^4)$ - de este modo, también se verifica que el modelo de Starobinsky cerca del mínimo es comparable con un potencial de tipo $m^2\phi^2$, donde los parámetros cumplen la relación $m^2 = \frac{\Lambda^4}{M^2}$.

Esta comparativa entre los distintos modelos se ilustra en la Figura 4.4, donde se gráfica la región cercana al mínimo. Además, para efectuar una comparación dinámica, resulta imprescindible considerar el estado del sistema en el instante en que inicia el *Reheating*. Evaluando qué tan cercanas son estas condiciones iniciales, se puede entender hasta qué punto cabe esperar una evolución semejantes. Por ello, la figura también indica la amplitud y la velocidad inicial del campo, calculadas en el Apéndice B a partir de las aproximaciones de *slow-roll*: la amplitud inicial del campo fue calculada a partir de $\epsilon \sim 1$ y la velocidad inicial a partir de pedir que la energía cinética sea comparable con la energía potencial de este campo. En la figura se puede observar que las curvas de los potenciales son similares en la vecindad del mínimo, tal como anticipó la expansión de Taylor; sin embargo, las condiciones iniciales difieren apreciablemente. Esto implica que la equivalencia dinámica entre modelos será estrictamente válida solo a tiempos largos, cuando el inflatón haya perdido energía y su amplitud decaiga fuertemente.

En la próxima sección se estudiará la evolución temporal del factor de escala $a(t)$ y del condensado del inflatón $\phi(t)$ para comprobar que la dinámica del fondo reproduce las aproximaciones analíticas discutidas. Asimismo, en las secciones subsiguientes se abordará una de las



(a)



(b)

Figura 4.4: Comparación de los distintos modelos alrededor del mínimo de potencial. Además, se marca con un punto la condición inicial del campo para la cual se considera que termina la inflación, y con una flecha el valor de su velocidad. Dentro de los gráficos se utilizan las variables adimensionales $\tilde{\phi}$ y $\tilde{V}(\tilde{\phi})$ con el fin de poder realizar una comparación paramétrica consistente. Se separan estos modelos según la clasificación: (a) de tipo materia, y (b) de tipo radiación. Esta última debió graficarse en escala logarítmica debido a la amplia separación espacial de sus condiciones iniciales.

interrogantes de este trabajo: determinar si los modelos inflacionarios monomiales conducen a predicciones equivalentes para el espectro de ondas gravitacionales al ser contrastados con potenciales de tipo *plateau*.

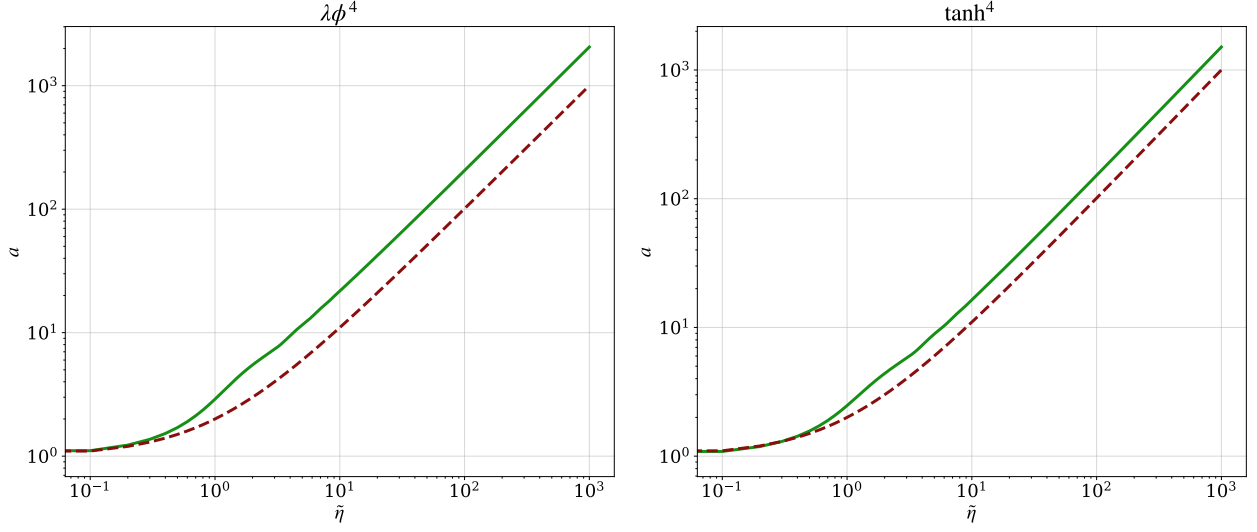
4.4. Evolución del background

A partir de la ecuación (1.26), se determinó que para modelos semejantes a $m^2\phi^2$ el universo experimenta una expansión efectiva dominada por materia, donde $a(t) \propto t^{2/3}$ (o equivalentemente $a(\eta) \propto \eta^2$). Por el contrario, para modelos análogos a $\lambda\phi^4$, la evolución es del tipo radiación, con $a(t) \propto t^{1/2}$ ($a(\eta) \propto \eta$) [19]. En esta sección, se buscará analizar la evolución para esta expansión obtenida de las simulaciones para cada uno de los modelos propuestos en la sección anterior.

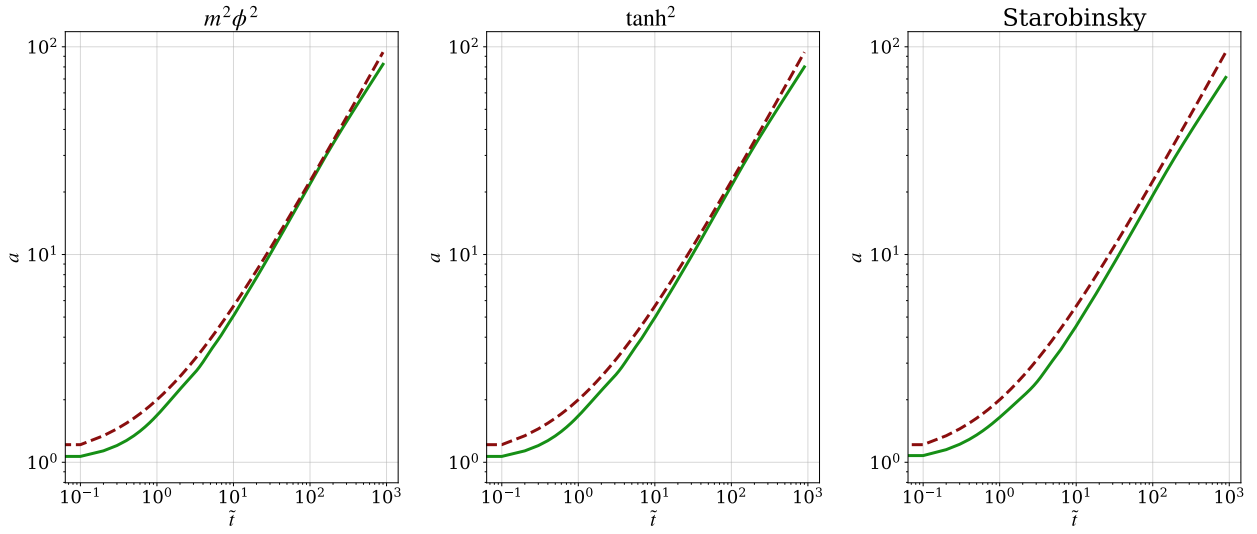
En la Figura 4.5 se presenta la evolución del factor de escala. En ella se grafica con una línea continua la solución numérica extraída de *CosmoLattice* [24, 26] y con línea discontinua el comportamiento asintótico esperado a tiempos largos. Se corrobora que las simulaciones capturan con la dinámica esperada: los modelos de tipo radiación ($\lambda\phi^4$ y $\tanh^4$) evolucionan según $a(\eta) \propto \eta$, mientras que los de tipo materia ($m^2\phi^2$, $\tanh^2$ y Starobinsky) tienden a $a(t) \propto t^{2/3}$.

Adicionalmente, como se puede observar en los ejes de la Figura 4.5, para los modelos de tipo radiación se utilizó el tiempo conforme (η) como variable de integración, mientras que para los modelos de tipo materia se empleó el tiempo cósmico (t). Esta distinción se debe a una limitación algorítmica en simulaciones de redes: al integrar campos con un término de masa constante en tiempo conforme, la frecuencia de oscilación efectiva del campo escala proporcionalmente al factor de escala ($m_{eff}^2 = a^2 m^2$). A medida que el universo se expande, la resolución de estas oscilaciones ultra-rápidas exigiría pasos temporales iterativos infimos, induciendo inestabilidades numéricas que terminan violando la conservación de energía en la red [25].

Junto a la expansión geométrica del espacio, resulta necesario estudiar la dinámica del condensado del inflatón. En la Figura 4.6 se muestra la evolución temporal de la amplitud del campo para cada potencial. Es posible notar que para el caso de modelos de tipo radiación el decaimiento hacia el régimen oscilatorio puro ocurre de forma más prematura en el modelo monomial que en el que tiene *plateau*, en cambio para el caso de modelos de tipo materia los tres decaimientos ocurren en intervalos temporales similares. Esta diferencia temporal en el decaimiento del condensado jugará un rol crucial en las siguientes secciones y en el crecimiento



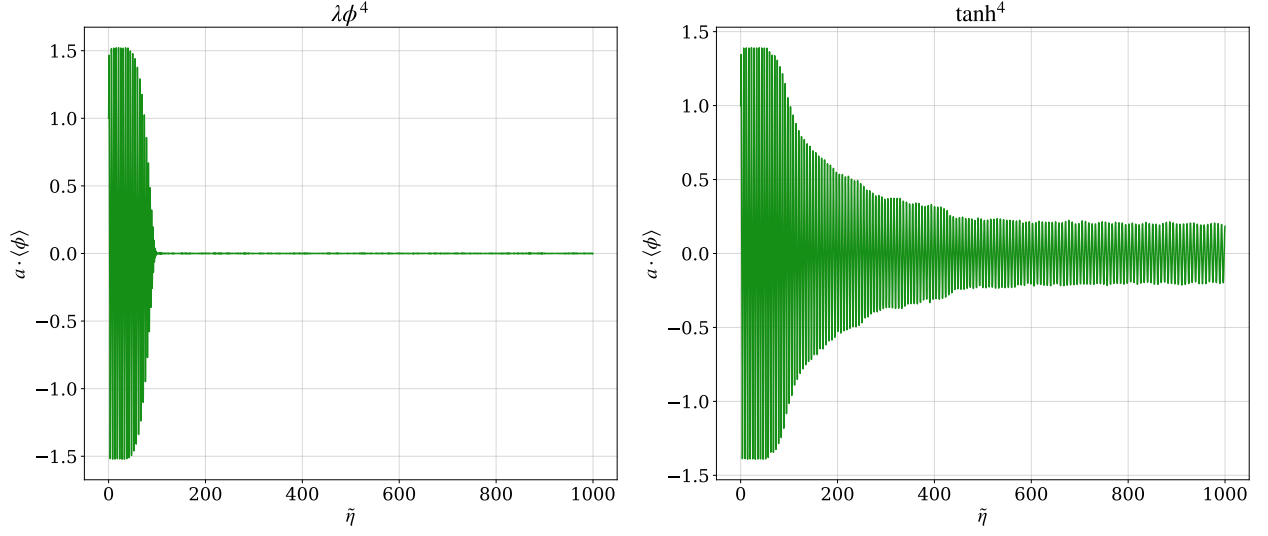
(a) Modelos de tipo radiación



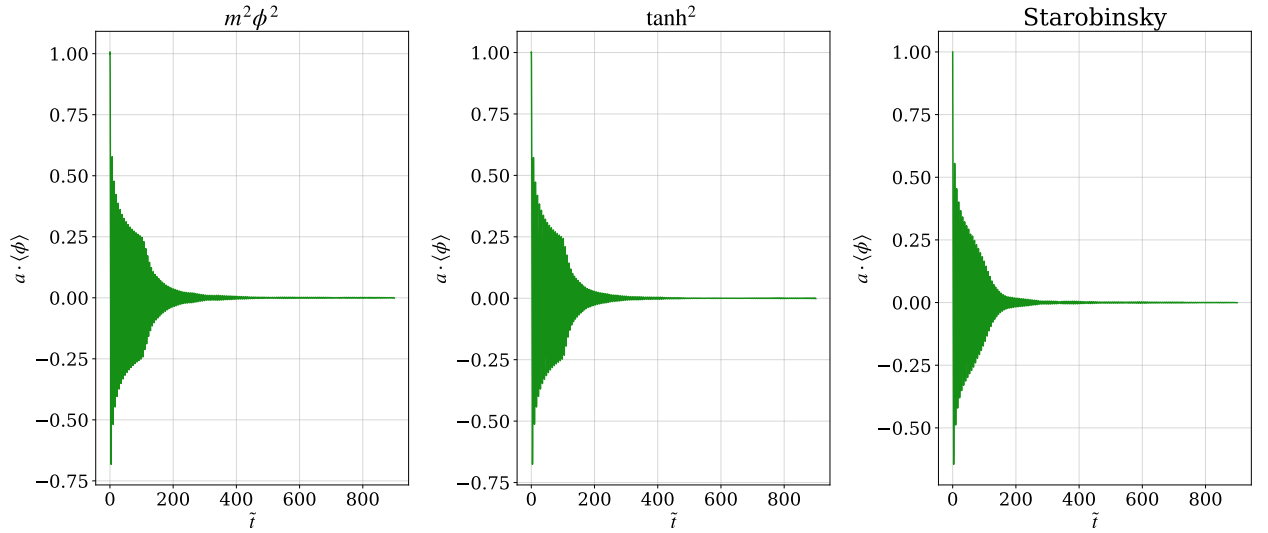
(b) Modelos de tipo materia

Figura 4.5: Evolución del factor de escala a para modelos con (a) $\omega_{eff} = 1/3$ y (b) $\omega_{eff} = 0$. Se ilustra con línea continua la evolución numérica completa obtenida con $\mathcal{CosmoLattice}$, evidenciando una excelente convergencia hacia los comportamientos asintóticos teóricos marcados en línea discontinua.

de la energía de los gradientes que dictarán el momento de producción de ondas gravitacionales para cada escenario.



(a) Modelos de tipo radiación



(b) Modelos de tipo materia

Figura 4.6: Evolución dinámica del inflatón ϕ para modelos con (a) $\omega_{eff} = 1/3$ y (b) $\omega_{eff} = 0$. Se evidencia que los potenciales monomiales inducen un decaimiento más rápido de la amplitud del campo *background* en comparación con los modelos de tipo *plateau*.

Habiendo corroborado el comportamiento del fondo, el análisis se enfocará íntegramente en la evolución de las fluctuaciones de los campos y su conexión con las ondas gravitacionales.

4.5. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 1/3$

Para iniciar la comparación de los espectros de ondas gravitacionales, la Figura 4.7 permite analizar el intercambio de energía entre los campos durante la etapa estudiada. Las densida-

des de energía mencionadas en la figura hacen referencia a las calculadas en la ecuación 4.5 La densidad de energía de las ondas gravitacionales se extrae a partir de la integración

$$E_{\text{GW}}(t) = \int \Omega_{\text{GW}}(k, t) d \log k. \quad (4.11)$$

En esta figura se observa que la densidad de energía de las ondas gravitacionales se incrementa en correlación directa con el aumento de la energía de los gradientes de los campos y de la interacción. Este resultado es consecuencia directa de la Ecuación (2.30), la cual establece que las perturbaciones del tensor de energía-momento (la fuente de las ondas) están determinadas por los gradientes espaciales de los campos de materia [22, 23]. En consecuencia, la producción de ondas gravitacionales se detiene una vez que el condensado del inflatón decae por completo, cesando tanto la producción explosiva de partículas del campo hijo como el incremento de sus gradientes.

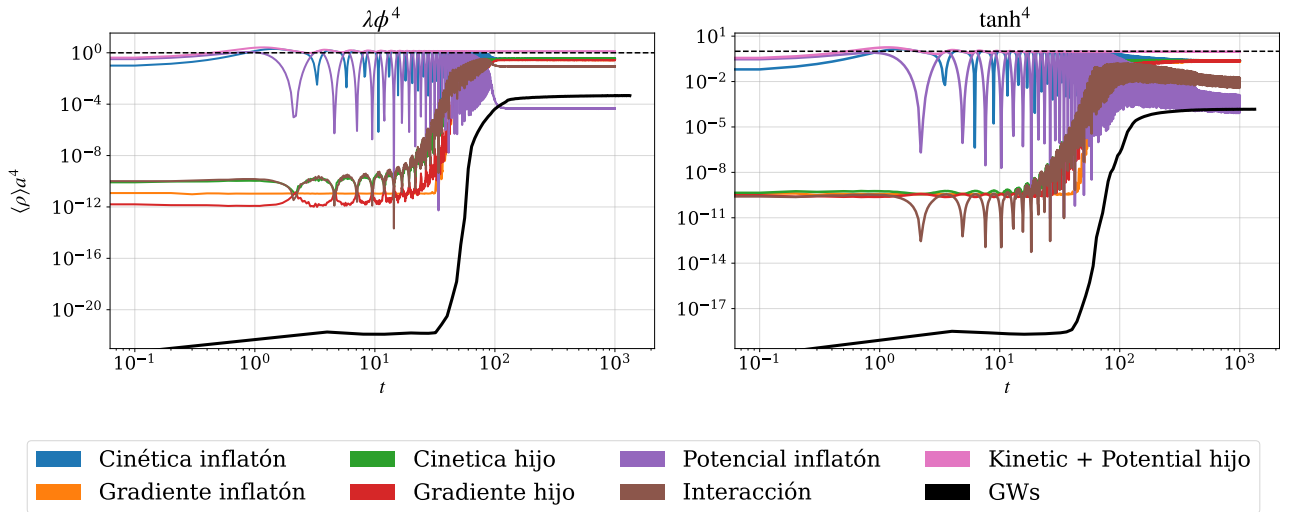


Figura 4.7: Evolución temporal de las distintas componentes de la densidad de energía para los campos de materia. En la figura se comparan los modelos de tipo radiación, evidenciando cómo la producción de ondas gravitacionales se encuentra estrictamente ligada a la amplificación de los gradientes de los campos y de la energía de interacción.

A partir de la Figura 4.7 es posible, además, contrastar la dinámica de producción de ondas gravitatorias entre los distintos modelos. Se puede notar que el modelo $\tanh^4$ presenta una producción de ondas gravitacionales por un intervalo mayor de tiempo que el modelo $\lambda\phi^4$. A su vez, en la Figura 4.8, se observa que si bien la producción de ondas inicia simultáneamente en ambos escenarios, en el modelo $\tanh^4$ se prolonga por un lapso temporal mayor. Este comportamiento es coherente con lo observado en la Figura 4.6, donde el potencial monomial hace decaer al inflatón más rápido, logrando que la fuente de las ondas gravitacionales se sature antes. Otra observación destacable es que las densidades de energía de las ondas y los gradientes alcanzan

amplitudes comparables al finalizar la etapa de *preheating*.

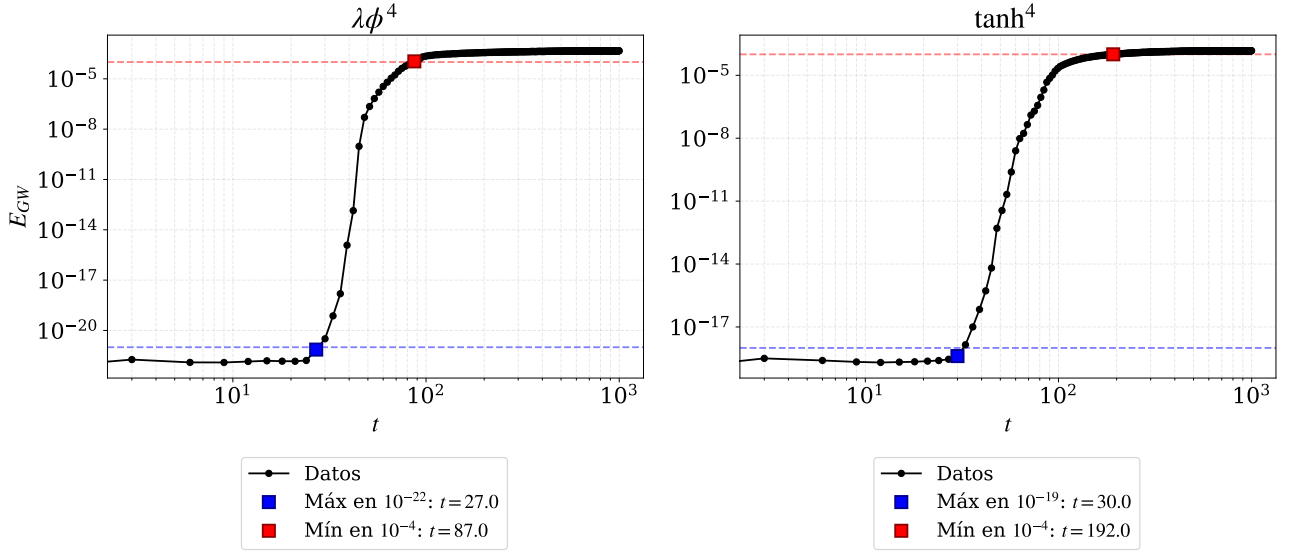


Figura 4.8: Análisis de tiempos característicos para la producción de ondas gravitacionales en modelos de tipo radiación. Se identificaron los instantes de inicio de amplificación y de posterior saturación de la densidad de energía, definiendo así el intervalo temporal efectivo de producción. Se observa que el modelo $\tanh^4$ mantiene activa la generación de ondas durante un período mayor que el modelo monomial.

Para posibilitar una comparación directa entre los espectros de ondas gravitacionales y las curvas de sensibilidad de los detectores actuales y futuros, se debe transformar los números de onda comóviles y los espectros extraídos de $\mathcal{CosmoLattice}$ a frecuencias físicas y amplitudes observables en la actualidad. Tal como se detalla en el Apéndice C, asumiendo una fase gobernada por una ecuación de estado efectiva de tipo radiación ($\omega_{eff} = 1/3$), esta transformación cumple las siguientes relaciones de reescalo

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{4}}, \quad (4.12)$$

$$\Omega_{GW}(f_0, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \Omega_{GW}(f_0, a_f). \quad (4.13)$$

En estas expresiones, el subíndice 0 denota cantidades evaluadas en el tiempo presente, mientras que el subíndice f corresponde al instante en el que cesa la producción activa de ondas gravitacionales. Asimismo, g y g_s representan los grados de libertad relativistas efectivos asociados a la densidad de energía y a la entropía, respectivamente; T_0 es la temperatura actual del CMB, $\Omega_{RAD,0}$ es la densidad de energía fraccional actual de la radiación y V_i es la energía potencial inicial para el campo ϕ . Finalmente, la magnitud $\Omega_{GW}(f_0, a_0)$ representa el espectro de la densidad de energía observable en la actualidad para una frecuencia física f_0 . El factor de

escala de corte a_f requerido en la Ecuación (2.29) se extrajo numéricamente de la Figura 4.8, identificando el punto (marcado en rojo) donde la densidad de energía de ondas gravitacionales alcanza su estabilización asintótica. Como criterio numérico, este instante de corte se definió como aquel en el cual la amplitud de la señal alcanza y se mantiene dentro de su máximo orden de magnitud.

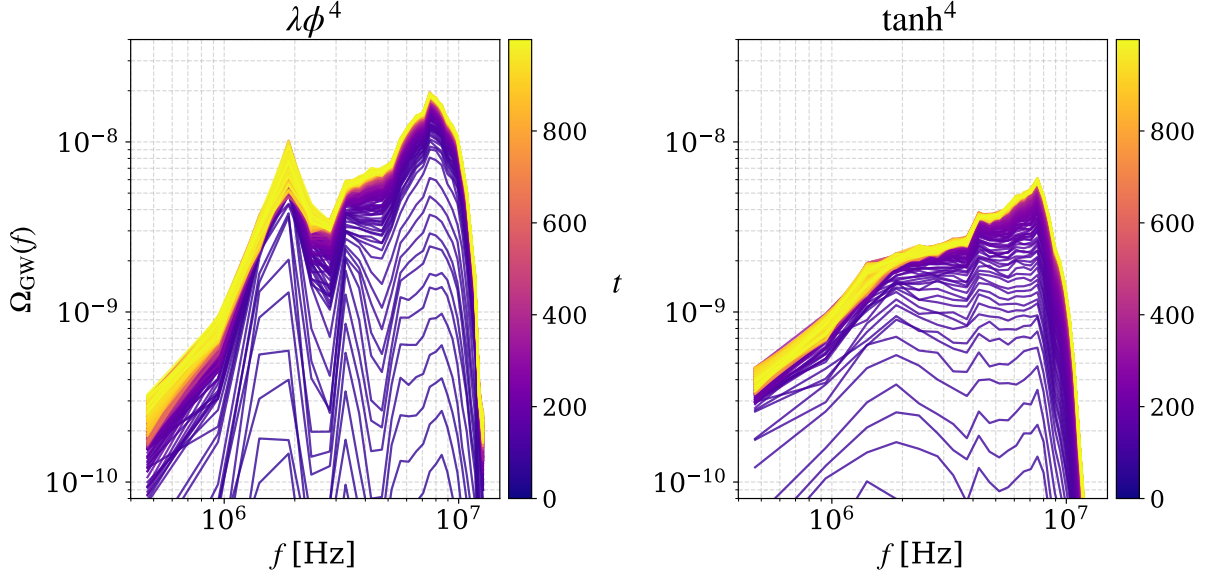


Figura 4.9: Espectro de potencia de las ondas gravitacionales, reescalado desde la salida numérica de *CosmoLattice* hasta las magnitudes observables en la actualidad. Se aprecia que el modelo $\lambda\phi^4$ presenta una estructura de picos más aguda y una amplitud levemente mayor que la del modelo $\tanh^4$, aunque ambos comparten el mismo orden de magnitud global. Los mismos fueron realizados considerando $\lambda = 9 \times 10^{-14}$, $M = 2,435 \times 10^{19}$ GeV y $\Lambda^4 = 1,766 \times 10^{69}$ GeV⁴.

Aplicando el reescaleo mencionado, se obtiene la Figura 4.9, la cual muestra el espectro de potencias de ondas gravitacionales proyectado al día de hoy. Estos espectros confirman la saturación a tiempos largos discutida previamente. Al comparar la forma de ambos modelos, se destaca que el potencial $\lambda\phi^4$ genera un espectro con picos más agudos y resolubles, permitiendo identificar claramente los modos de Fourier que dominan la inyección de energía de ondas gravitacionales. En contraste, el modelo $\tanh^4$ presenta un espectro más aplanado, distribuyendo la energía de forma más homogénea a través de la banda de frecuencias excitada. A pesar de estas diferencias, el orden de magnitud de la amplitud máxima resulta comparable, lo que sugiere que ambos escenarios ofrecerían señales de intensidad similares para la detección estocástica.

Los espectros observados hasta este punto fueron simulados utilizando los parámetros del potencial $V(\phi)$ recomendados en [8], los cuales se ajustan óptimamente a las restricciones cosmológicas del fondo cósmico de microondas. No obstante, con el fin de comprender el impacto fenomenológico de estos parámetros sobre la señal gravitacional, se realizó un barrido paramétri-

co para cada familia de modelos. En la Figura 4.10 se muestra la variación del espectro ante cambios en λ para el potencial $\lambda\phi^4$, mientras que la Figura 4.11 muestra un barrido bidimensional en Λ^4 y M manteniendo constante el cociente efectivo λ , y en ambos casos se dejó fijo q .

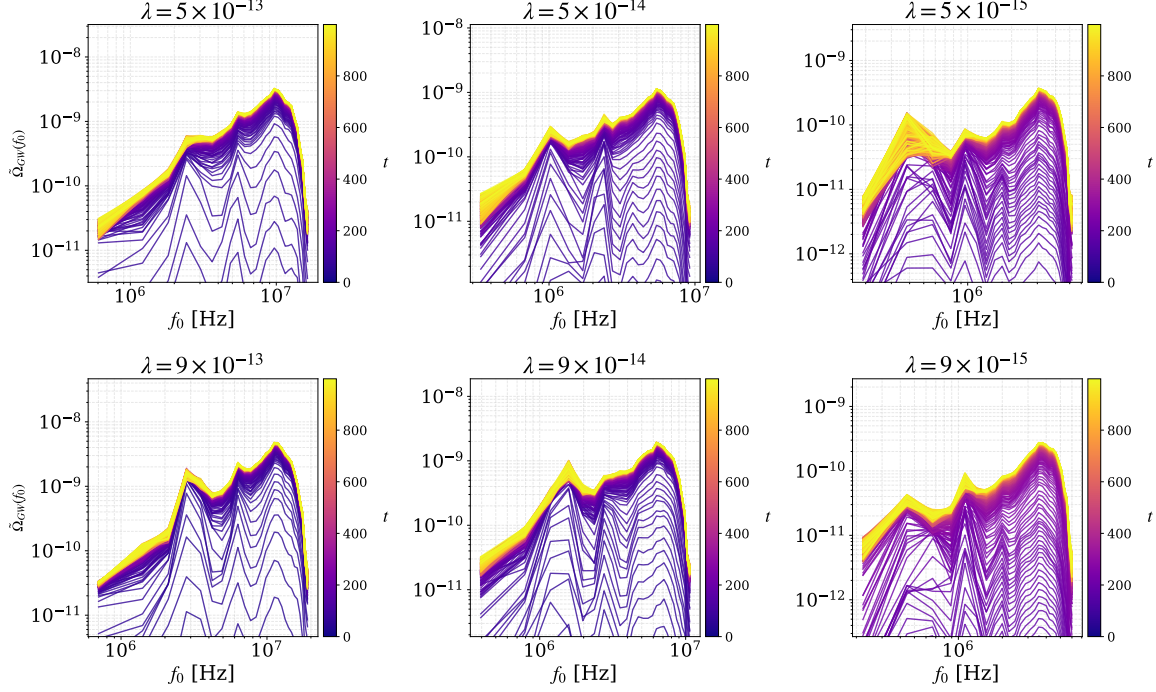


Figura 4.10: Espectros de potencia para el modelo $\lambda\phi^4$ evaluados bajo distintos valores de la constante λ . Reducciones en λ derivan en un mayor número de picos armónicos pero suprimen la amplitud total de energía. Asimismo, se evidencia que mayores valores de λ desplazan los picos de máxima emisión hacia frecuencias mayores (k).

El hecho de modificar magnitudes como λ o Λ^4 altera la escala de energía y la concavidad del pozo de potencial, modificando la celeridad con la que el inflatón rueda hacia el mínimo y oscila. Asimismo, estas alteraciones cambian la eficiencia de la producción de partículas y la firma de ondas gravitacionales resultante. En la Figura 4.10 se observa que para valores menores de λ , la concavidad decrece, disminuyendo la celeridad del condensado al oscilar alrededor del mínimo; esto genera un espectro con múltiples picos pero suprime la energía total emitida.

Por otro lado, la Figura 4.11 muestra un barrido en el potencial $\tanh^4$ conservando la relación asintótica $\lambda = \frac{\Lambda^4}{M^4} = 9 \times 10^{-14}$. Al aumentar la escala de Λ^4 , la dinámica temporal del campo se vuelve más violenta, lo que no solo incrementa la amplitud de las ondas producidas, sino que desplaza los picos resonantes hacia escalas ultravioletas (frecuencias mayores). A diferencia del modelo monomial, en este caso el aumento de Λ^4 no implica una mayor cantidad de picos, sino que vuelve más pronunciado el pico del modo principal dominante [55]. Por tanto, se concluye que para un mismo valor de λ fijo, los distintos Λ^4 del modelo $\tanh^4$ dan resultados diferentes

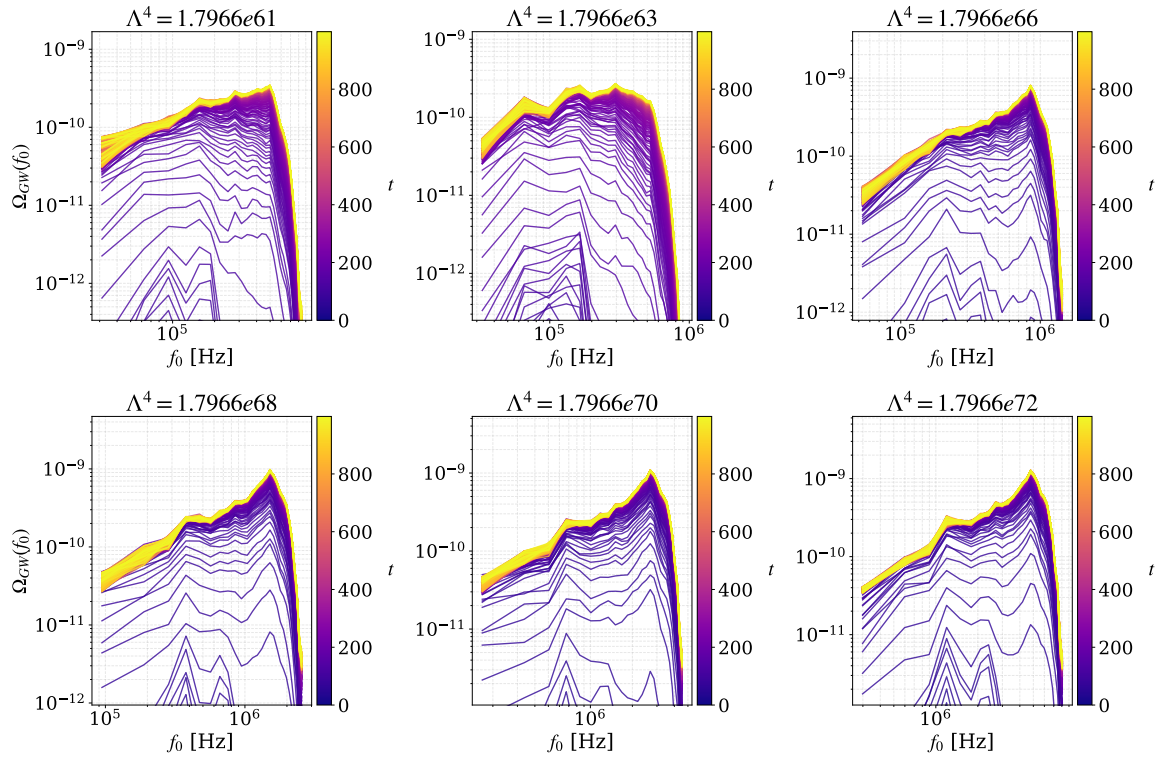


Figura 4.11: Espectros de potencia para el modelo $\tanh^4$ variando Λ^4 y M bajo la restricción $\lambda = \frac{\Lambda^4}{M^4} = 9 \times 10^{-14}$. El incremento en la escala de energía Λ^4 induce un aumento simultáneo tanto en la amplitud del espectro como en la frecuencia de los picos resonantes.

Además de evaluar la dependencia del espectro de ondas gravitacionales ante variaciones en el parámetro λ , se procedió a analizar el impacto de modificar el parámetro de acoplamiento efectivo q , manteniendo λ constante en el modelo cuártico. Este cambio influye directamente sobre la eficiencia con la cual la energía del inflatón es transferida al campo hijo. Dicha dinámica se encuentra en la Figura 4.12, donde es posible notar que un incremento en q induce a un inicio más temprano de la producción de ondas gravitacionales, acorta la duración del proceso y aumenta la energía inyectada a estas. En la Figura 4.13 se muestran los espectros de densidad de ondas gravitacionales asociados a este barrido. En ellos se observa que el rango de frecuencias excitadas permanece similar, aunque los picos resonantes se agudizan y aumentan su amplitud al aumentar el valor de q . Este comportamiento resulta consistente con la intensificación en la transferencia de energía observada previamente en la Figura 4.12.

4.6. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 0$

De manera análoga al análisis de la sección anterior, es posible utilizar la Figura 4.14 para verificar que la producción de ondas gravitacionales está intrínsecamente ligada a la amplificación en la energía de los gradientes de los campos de materia. A partir de la Figura 4.15

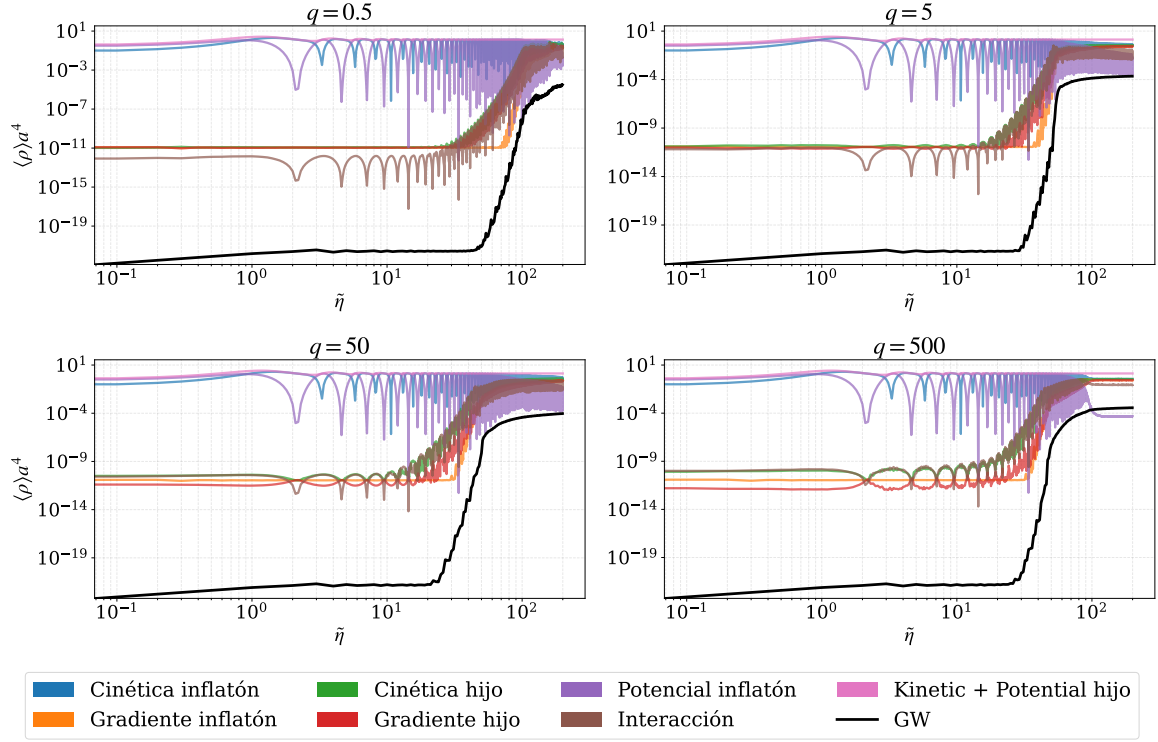


Figura 4.12: Evolución temporal de la transferencia de energía para distintos valores del parámetro de acoplamiento q en el modelo cuártico. Se puede observar que el aumento en q genera un inicio más temprano en la producción de ondas gravitacionales, un aumento en su energía y una producción más corta.

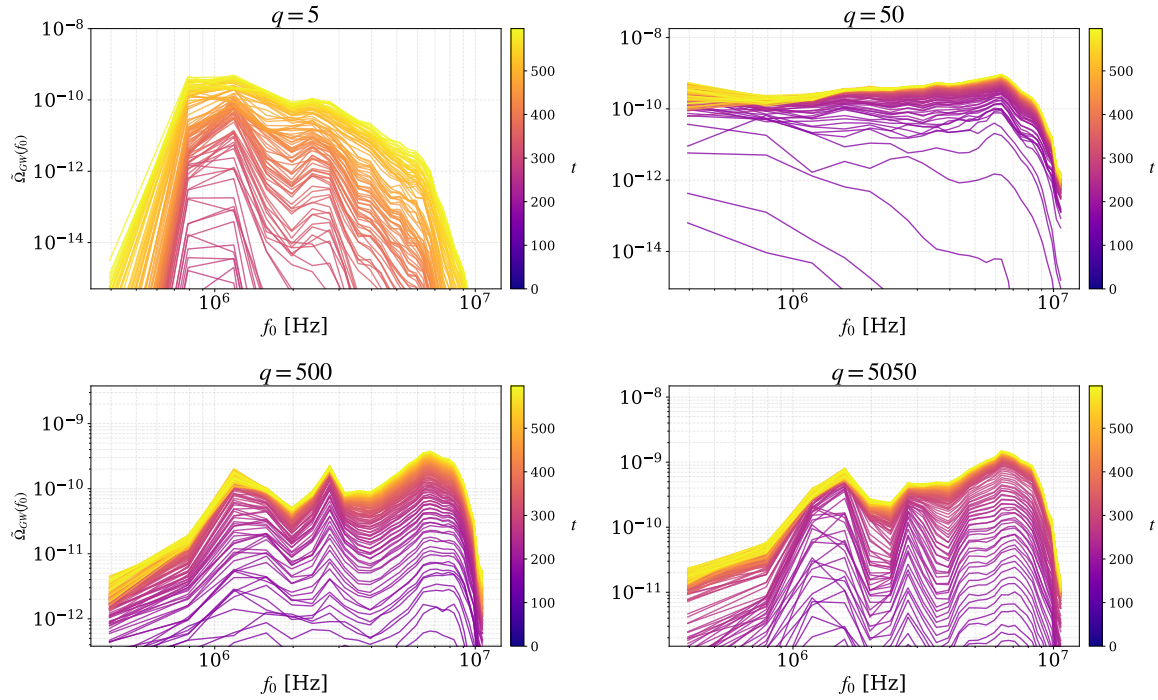


Figura 4.13: Espectro de densidad de ondas gravitacionales en función de la variación del parámetro q manteniendo fijo $\lambda = 9 \times 10^{-14}$. Se puede observar que el aumento en q genera que los picos resonantes se agudicen y aumenten su amplitud pero no se observa cambio en la frecuencia de estos.

del condensado requiere un período equivalente para completarse en los tres escenarios.

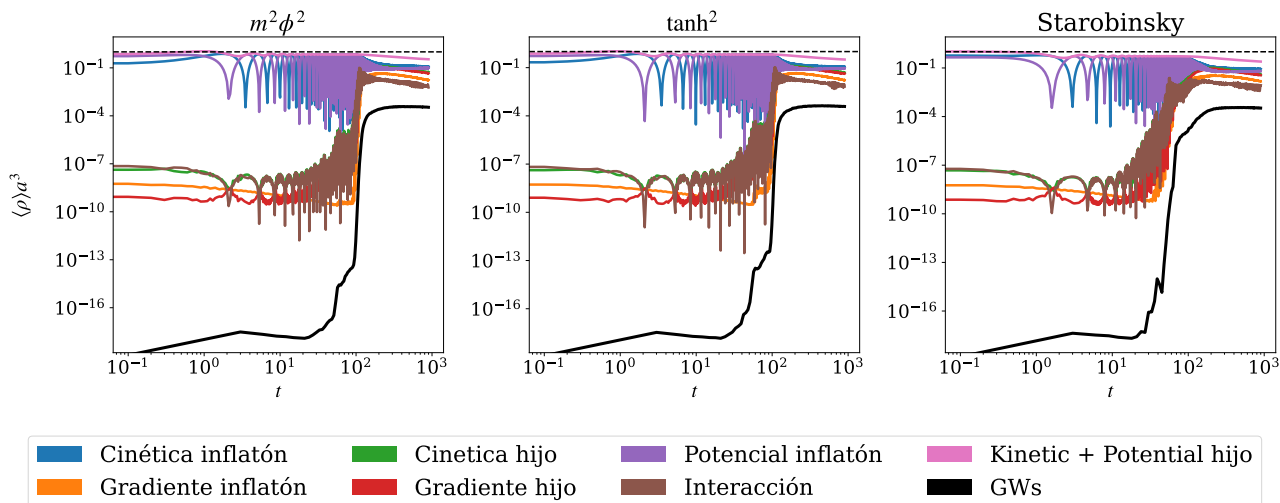


Figura 4.14: Evolución temporal de las densidades de energía para los campos de materia. Se comparan los modelos con ecuación de estado efectiva $\omega_{eff} = 0$, se puede observar la sincronía entre la amplificación de la energía de gradiente e interacción y el pico de producción de ondas gravitacionales.

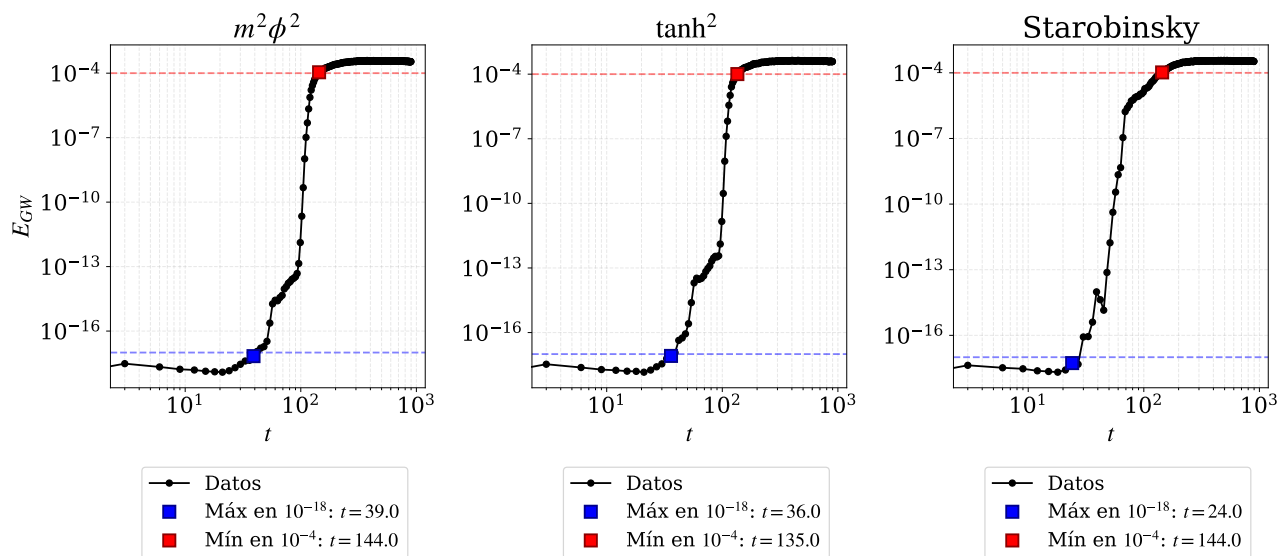


Figura 4.15: Análisis de los tiempos característicos de producción de ondas gravitacionales para modelos de tipo materia. Se marcan los instantes de inicio de la amplificación resonante y de saturación asintótica para establecer el intervalo efectivo de producción de ondas gravitacionales.

La Figura 4.15 permite identificar el momento de saturación asintótica en la producción de ondas (marcado como f). Con este valor, es posible reescalar el espectro de potencias a las

magnitudes en la actualidad mediante las ecuaciones que se derivan en el Apéndice C

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} T_{reh}^{\frac{1}{3}}, \quad (4.14)$$

$$\Omega_{GW}(f_0, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{a_f}{a_i} \right) \Omega_{GW}(f_0, a_f). \quad (4.15)$$

A diferencia de los escenarios dominados por radiación, en este caso surge una dependencia explícita con T_{reh} , la temperatura de termalización del plasma al finalizar el *Reheating*. Como se mencionó en la sección 1.3 en la actualidad existe un amplio rango de valores posibles de esta temperatura, se procedió a fijar un valor paramétrico de referencia $T_{reh} = 10^{10}$ GeV. Esta elección resulta plenamente compatible con las cotas cosmológicas actuales: se encuentra acotada inferiormente por la escala requerida para la Nucleosíntesis Primordial (BBN) y superiormente por las restricciones observacionales sobre el cociente tensor-escalar r y la escala energética de la inflación [4, 10].

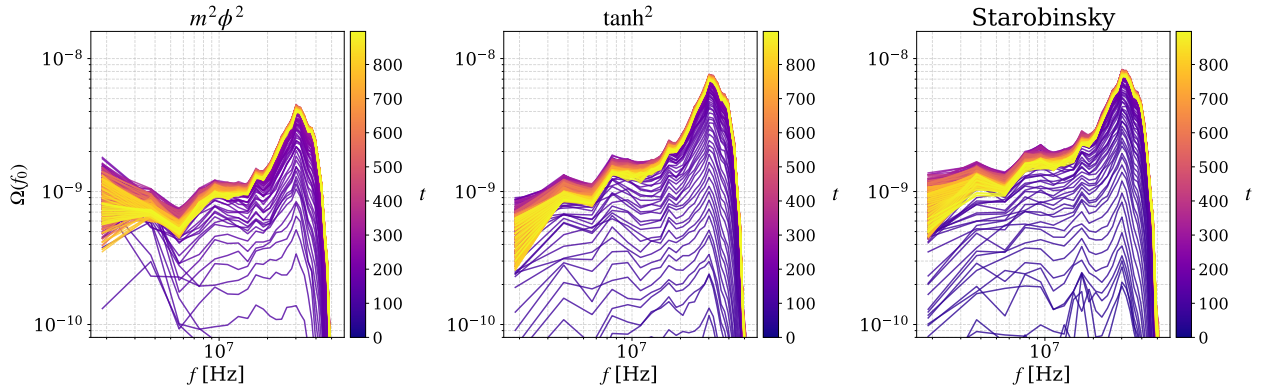


Figura 4.16: Espectro de potencias de las ondas gravitacionales proyectado a la actualidad para los modelos de tipo materia. Se aprecia una forma y amplitud equivalente entre los tres potenciales a escalas intermedias y ultravioletas. Los ruidos y diferencias en los modos infrarrojos son originados por el volumen finito de la simulación. Los parámetros utilizados fueron $m = 2,435 \times 10^{13}$ GeV, $M = 2,435 \times 10^{19}$ GeV y $\Lambda^4 = 1,7966 \times 10^{65}$ GeV⁴.

En la Figura 4.16, se observa que los espectros de ondas gravitacionales reescalados para los tres modelos convergen a tiempos largos hacia una forma equivalente, compartiendo tanto la amplitud global como la ubicación espectral de los picos resonantes. Las principales diferencias se manifiestan en la banda infrarroja, donde el modelo monomial y el modelo $\tanh^2$ exhiben un comportamiento ruidoso y de baja resolución. Este fenómeno se debe al corte infrarrojo de la discretización espacial ($k_{IR} = 2\pi/L$) y al volumen finito de la red de simulación [25]; un aumento en el tamaño físico de la red (L) y en su resolución mitigaría este efecto, extendiendo la validez del espectro hacia frecuencias menores.

Asimismo, se observa una diferencia en la dinámica a tiempos cortos: el modelo de Starobinsky no sufre una amplificación inicial tan violenta, mientras que el modelo monomial acumula rápidamente energía gravitacional en bandas espectrales secundarias. Este comportamiento dinámico es consistente con lo analizado en la Figura 4.4. A medida que la amplitud del campo decae y el inflatón se confina cerca del mínimo, los tres modelos convergen, resultando en la emisión de un fondo estocástico de ondas gravitacionales similar.

Una exploración paramétrica relevante es estudiar el impacto de la masa m para un valor fijo de q en el potencial cuadrático. Como se observa en la Figura 4.17, un incremento en la masa (para $m > 10^{13}$ GeV) se traduce en una notable disminución de la amplitud espectral. Físicamente, una masa mayor implica una curvatura más pronunciada del potencial; en consecuencia, el inflatón oscila en un pozo más estrecho y transfiere su energía de manera más acelerada. Esta dinámica acorta la ventana temporal durante la cual la resonancia paramétrica opera, limitando el crecimiento de los gradientes espaciales y, por ende, atenuando la inyección de energía a las ondas gravitacionales.

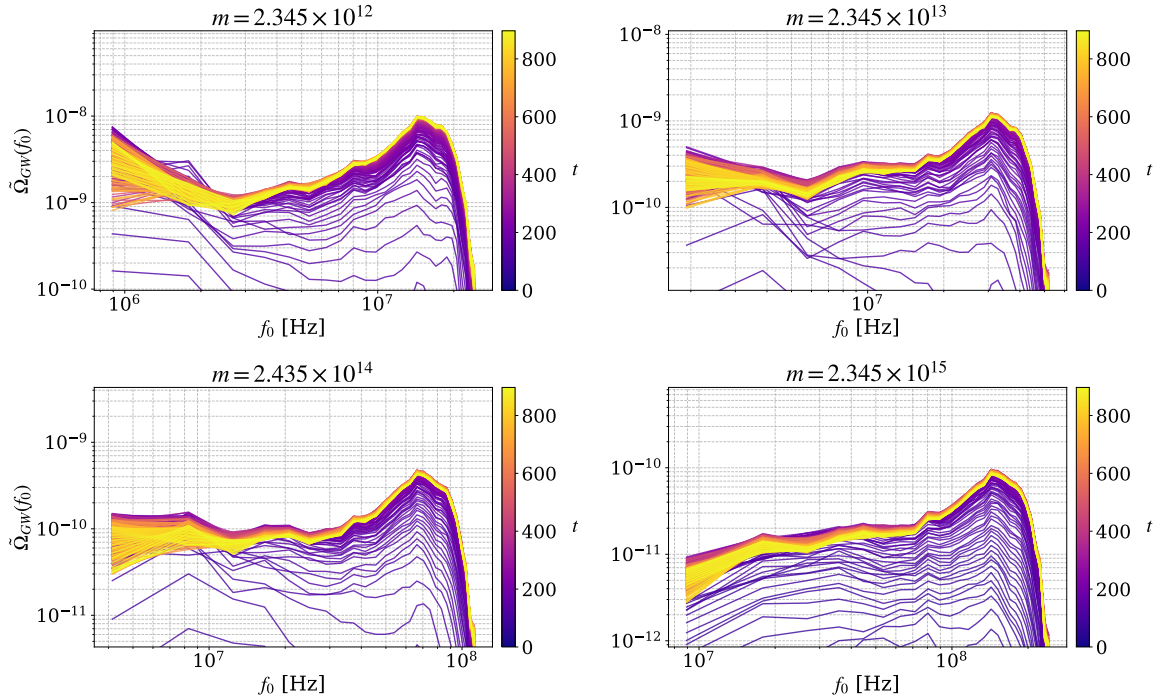


Figura 4.17: Espectro de potencias para el modelo $m^2\phi^2$ ante variaciones de la masa m con un valor fijo de $q = 16000$. Se observa que tener masas más elevadas suprimen la amplitud espectral debido a una transferencia de energía acelerada que acorta la ventana de eficiencia resonante.

A su vez, se replicó este análisis para los otros dos modelos (Starobinsky y T-model), variando la escala M y manteniendo fija la masa efectiva en el mínimo ($m = 2,435 \times 10^{13}$ GeV). Se observó que un aumento en M ensancha la región plana del potencial, suavizando la

transición hacia el mínimo global. Los resultados se observan en la Figura 4.18 y demuestran que mayores valores de M trasladan la potencia del espectro hacia modos ultravioletas a la vez que disminuyen la amplitud global de la señal. Inversamente, una reducción en M agudiza los picos de resonancia dando una estructura espectral más nítida. A partir de lo mencionado, se puede concluir que dado un modelo monomial $m^2\phi^2$ con m fijo, los modelos con *plateau* equivalentes ($\tanh^2$ y Starobinsky) dan espectros de ondas gravitacionales que difieren en amplitud al variar la masa M .

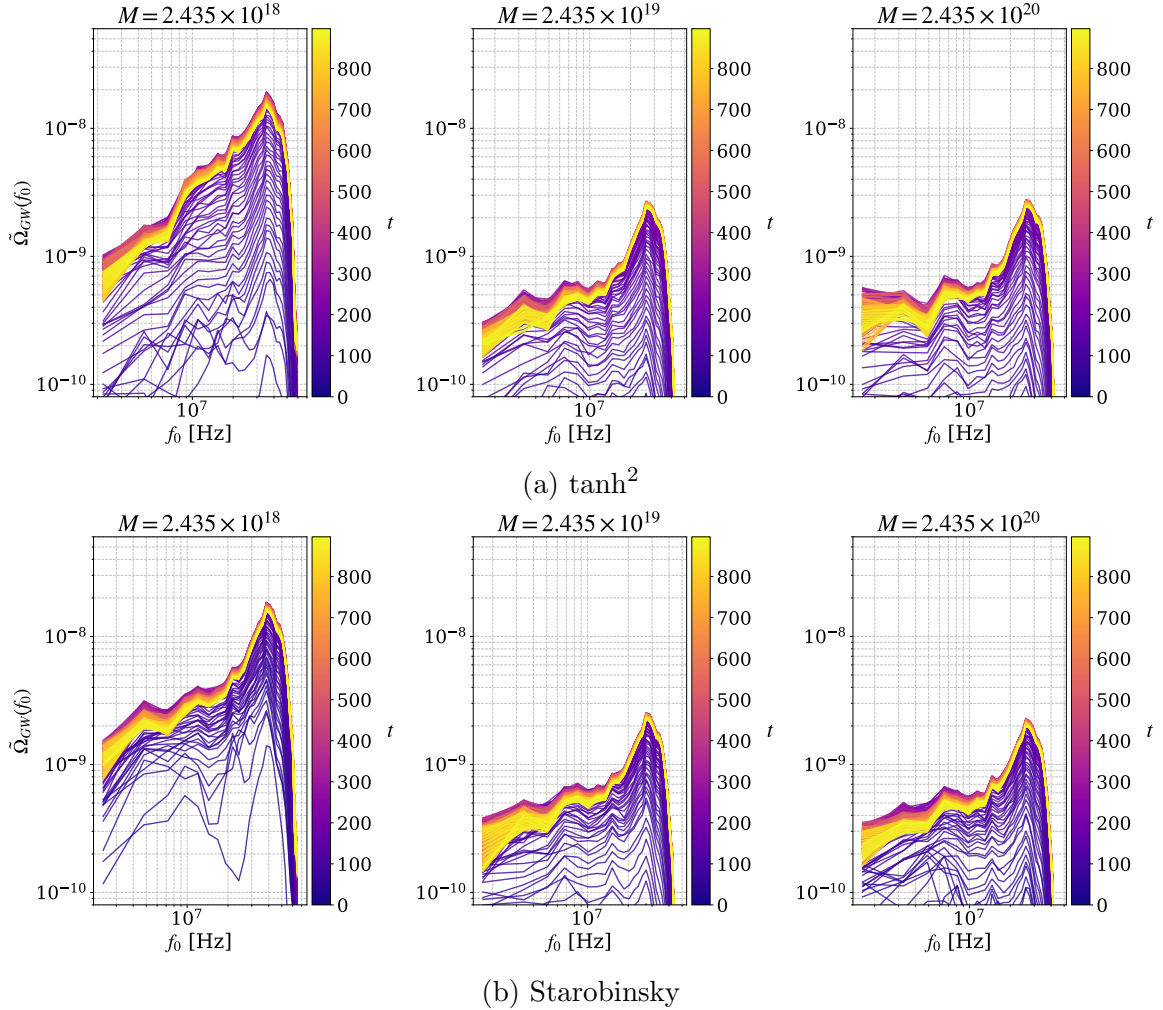


Figura 4.18: Espectro de ondas gravitacionales evaluado para distintos anchos de la meseta (parametrizados por M) conservando la masa efectiva m constante de valor $1,46 \times 10^{13}$ GeV y el acoplamiento efectivo en $q = 16000$. Mayores valores de M trasladan la potencia hacia modos ultravioletas y deprimen la señal estocástica total.

Para profundizar en la dinámica del modelo $m^2\phi^2$, resulta fundamental analizar la influencia del parámetro de resonancia q , el cual cuantifica el acoplamiento efectivo entre el inflatón y el campo hijo. El análisis paramétrico revela que para valores pequeños de q (*narrow resonance*), la inyección de energía a las ondas es ineficiente, produciendo un espectro de ondas gravitacionales con amplitudes despreciables. La generación de un fondo estocástico requiere alcanzar el régimen

de resonancia ancha (*broad resonance*). En este régimen, el campo hijo extrae eficientemente energía del fondo, formando fuertes gradientes espaciales que amplifica la amplitud de las ondas generadas.

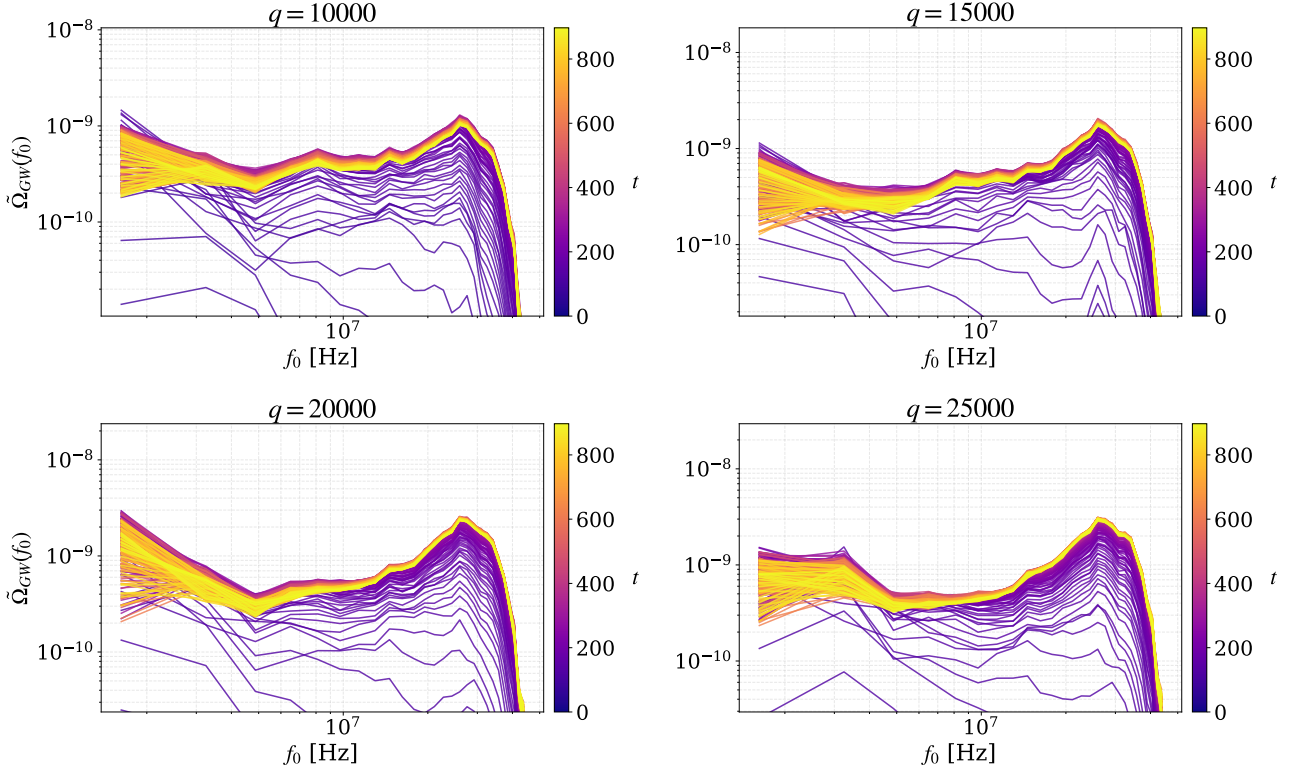


Figura 4.19: Espectro de ondas gravitacionales para el modelo $m^2\phi^2$ variando el parámetro de acoplamiento q . En el mismo, se dejó fijo el valor de $m = 1,46 \times 10^{13}$ GeV y al variar el valor de q se observa que para valores mayores se obtiene un espectro con mayor transferencia de energía por tanto con mayor amplitud.

4.7. Sensibilidad observacional y perspectivas de detección

Para establecer una comparación con las sensibilidades de los experimentos actuales y propuestos, es posible expresar los resultados en términos de $\Omega_{\text{GW}}(f)$ como en el Capítulo 2 o de la deformación característica (*characteristic strain*) del espacio-tiempo, $h_c(f)$. Esta magnitud física representa el observable que permite contrastar directamente la amplitud de la señal estocástica predicha con las curvas de densidad espectral de ruido instrumental de los detectores. Su vínculo analítico con la densidad de energía fraccional de las ondas gravitacionales está dado por la Ecuación (2.29).

Los espectros simulados numéricamente con *CosmoLattice* para las distintas familias de potenciales fueron convertidos a su respectivo espectro de deformación a partir de la ecuación

ción (2.29). Luego, estos resultados se superpusieron a las curvas de sensibilidad de la red de detectores gravitacionales presentes y futuros, adoptando como marco de referencia las cotas paramétricas compiladas en [40, 56, 57, 58, 59, 60], lo mismo se puede observar en la Figura 4.20. En la misma se puede notar dentro de una misma paleta de colores la variación de los parámetros estudiados en las secciones anteriores y como estas variaciones influyen en la deformación característica junto con sus perspectivas de medición.

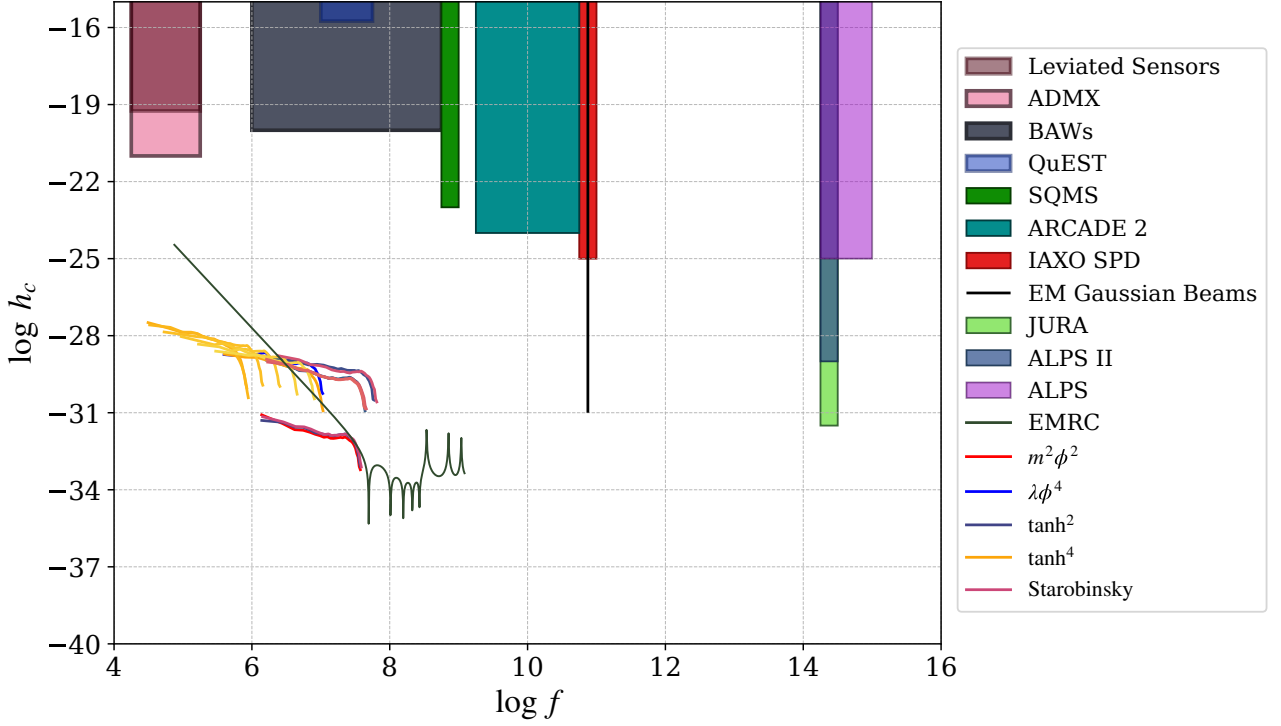


Figura 4.20: Deformación característica (*strain*) de las ondas gravitacionales generadas durante el *preheating* para los distintos modelos de inflatón estudiados. Las señales simuladas con *CosmoLattice* se encuentran superpuestas a las curvas de sensibilidad proyectadas para detectores estocásticos de ultra-alta frecuencia (adaptado de [40]). Se indicó con la misma gama de colores las curvas que provienen de un mismo modelo y que varían su parámetro de concavidad.

En la Figura 4.20 se ha omitido intencionalmente la representación de las curvas de sensibilidad correspondientes a arreglos de púlsares (PTA) [42] y a interferómetros láser, tanto terrestres como espaciales (ej. LIGO, LISA, ET o CE) [21, 30]. Esto se debe a que dichas tecnologías operan en bandas de baja y media frecuencia, abarcando desde los nHz hasta los kHz. Como se discutió en el Capítulo 2, si bien estas ventanas son idóneas para la búsqueda de fondos estocásticos de origen astrofísico, resultan completamente ciegas a las emisiones de ultra-alta frecuencia (MHz a GHz) que son excitadas durante *Preheating*. Por tanto, para registrar estas señales primordiales de amplitud extremadamente baja, las cavidades resonantes electromagnéticas (EMRC) de ultra-alta frecuencia [36, 43, 44] se muestran como los únicos instrumentos con perspectivas de detección.

De este modo, el trabajo realizado permitió caracterizar y entender la diferencia en forma y amplitud para los espectros de ondas gravitacionales para los distintos modelos inflacionarios, notando importantes diferencias en la amplitud y agudeza de los picos entre los modelos $\lambda\phi^4$ y $\tanh^4$, mientras que no fue tan notable esta diferencia entre los modelos de tipo materia. A su vez, se pudo observar que como consecuencia de las condiciones iniciales y qué tan violento es cada tipo de decaimiento se pudo distinguir a los potenciales con *plateau* de los monomiales. Asimismo, se pudo observar que algunos estudios recientes proponen experimentos con un panorama optimista ante la detección de fondos estocásticos producidos durante *Preheating* como consecuencia de la dinámica de los campos [40, 44, 59, 58, 56].

Capítulo 5

Conclusiones

El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo central caracterizar la dinámica de los campos escalares durante la época de *Reheating* y evaluar su consecuente producción de un Fondo Estocástico de Ondas Gravitacionales (SGWB) para distintos potenciales de inflación, combinando el análisis teórico con la implementación de simulaciones numéricas no lineales.

En una primera etapa, enfocada en la dinámica lineal y la resonancia paramétrica, se desarrollaron códigos propios para integrar la evolución del condensado del inflatón y la subsecuente creación de partículas durante el *Preheating*. Esta herramienta permitió entender la estructura de las bandas de inestabilidad y los regímenes de resonancia dados por la teoría de Floquet. Sobre esta base, se evaluó el impacto de las fluctuaciones de los campos en la componente transversal y de traza nula del tensor de energía-momento. Se comprobó, tanto analítica como numéricamente, que el crecimiento exponencial de los modos resonantes amplifica el espectro de potencias de las ondas gravitacionales.

Para abordar el estudio en el régimen no lineal, se recurrió a simulaciones en redes espaciales discretizadas tridimensionales mediante el código público *CosmoLattice*. Estas simulaciones permitieron evaluar el impacto de la dinámica no lineal, observándose cómo la transferencia de energía entre campos induce la saturación y la posterior estabilización asintótica de los espectros de ondas gravitacionales. Se realizó una exploración paramétrica inicial sobre familias de potenciales monomiales ($m^2\phi^2$, $\lambda\phi^4$), modelos habitualmente utilizados como referencia en el estudio del *Reheating*. No obstante, dado que estas configuraciones se desfavorecidas frente a las observaciones actuales, se extendió el análisis a modelos con *plateau*, tales como los atractores α (T-models) y el modelo de Starobinsky, cuya viabilidad fenomenológica es mayor. Este barrido paramétrico demostró cómo tanto la forma del potencial como la intensidad del acoplamiento efectivo determinan la ubicación de las frecuencias de los picos y la amplitud de los espectros

de ondas gravitacionales inducidos.

Finalmente, con el fin de establecer el alcance observacional de estos escenarios, los espectros teóricos fueron reescalados y proyectados al *strain* característico (h_c) esperable en la actualidad. Al confrontar estas predicciones con las curvas de sensibilidad de los detectores actuales y planificados, se concluyó que, dada la naturaleza de ultra-alta frecuencia (UHF) del mecanismo estudiado, las cavidades electromagnéticas resonantes (EMRC) surgen como la plataforma experimental más optimista para su detección directa.

Perspectivas futuras

Como extensión directa de este trabajo, se puede estudiar como delimitar los regímenes temporales y paramétricos en los cuales la fuente tensorial generada por los campos escalares puede ser representada mediante una teoría efectiva linealizada [48]. Por otro lado, resulta de interés enriquecer las simulaciones en *CosmoLattice* mediante la incorporación de campos vectoriales de *gauge* ($U(1)$ o $SU(2)$), con el propósito de investigar cómo estas interacciones modifican la firma de las ondas gravitacional. Asimismo, dentro del marco de *CosmoLattice* resulta de interés como proyecto a futuro poder restringir el código a la resolución de la dinámica lineal únicamente con el fin de extender el estudio realizado en el Capítulo 3. Finalmente, sería valioso poder extender el análisis espectral realizado en el Capítulo 4 hacia todas las potenciales inflacionarios actualmente en estudio [9].

Bibliografía

- [1] D. Baumann, “Tasi lectures on inflation,” *arXiv preprint arXiv:0907.5424*, 2012.
- [2] S. Weinberg, *Cosmology*. Oxford University Press, 2008.
- [3] S. Dodelson and F. Schmidt, *Modern Cosmology*. Academic Press, 2021.
- [4] P. Collaboration, “Planck 2018 results. vi. cosmological parameters,” *Astronomy & Astrophysics*, 2020.
- [5] P. Peter and J.-P. Uzan, *Primordial Cosmology*. Oxford University Press, 2009.
- [6] S. S. Mishra, “Cosmic inflation: Background dynamics, quantum fluctuations and reheating,” *arXiv preprint arXiv:2403.10606*, 2024.
- [7] A. A. Starobinsky, “A new type of isotropic cosmological models without singularity,” *Physics Letters B*, vol. 91, no. 1, pp. 99–102, 1980.
- [8] J. Ellis, M. A. G. Garcia, K. A. Olive, and S. Verner, “Constraints on attractor models of inflation and reheating from planck, bicep/keck, act dr6, and spt-3g data,” *Physical Review D*, vol. 113, no. 6, p. 063571, 2026.
- [9] J. Martin, C. Ringeval, and V. Vennin, “Encyclopaedia inflationaris,” *Physics of the Dark Universe*, vol. 5-6, pp. 75–235, 2014.
- [10] J. Martin, C. Ringeval, and V. Vennin, “Observing inflationary reheating,” *Physical Review Letters*, vol. 114, no. 8, 2015.
- [11] M. A. Amin, M. P. Hertzberg, D. I. Kaiser, and J. Karouby, “Nonperturbative dynamics of reheating after inflation: a review,” *arXiv preprint arXiv:1410.3808*, 2014.
- [12] L. Kofman, A. Linde, and A. A. Starobinsky, “Reheating after inflation,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 73, 1994.

- [13] L. Kofman, A. Linde, and A. A. Starobinsky, “Towards the theory of reheating after inflation,” *Phys. Rev. D*, vol. 56, 1997.
- [14] J. P. Elia, “Producción de un fondo estocástico de ondas gravitatorias durante recalentamiento,” tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina, 2025.
- [15] R. Micha and I. Tkachev, “Relativistic turbulence: A long way from preheating to equilibrium,” *Physical Review Letters*, vol. 90, p. 121301, 2003.
- [16] R. Micha and I. Tkachev, “Turbulent thermalization,” *Physical Review D*, vol. 70, 2004.
- [17] S. Antusch, D. G. Figueroa, K. Marschall, and F. Torrenti, “Characterizing the postinflationary reheating history: Single daughter field with quadratic-quadratic interaction,” *Physical Review D*, vol. 105, no. 10, p. 103520, 2022.
- [18] R. Kallosh and A. Linde, “Superconformal generalizations of the starobinsky model,” *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, vol. 2013, no. 06, p. 028, 2013.
- [19] M. S. Turner, “Coherent scalar-field oscillations in an expanding universe,” *Phys. Rev. D*, vol. 28, 1983.
- [20] D. Podolsky, G. Felder, L. Kofman, and M. Peloso, “Equation of state and beginning of thermalization after preheating,” *Physical Review D*, vol. 73, no. 2, p. 023501, 2006.
- [21] C. Caprini and D. G. Figueroa, “Cosmological backgrounds of gravitational waves,” *arXiv preprint arXiv:1801.04268*, 2020.
- [22] J.-F. Dufaux, A. Bergman, G. Felder, L. Kofman, and J.-P. Uzan, “Theory and numerics of gravitational waves from preheating after inflation,” *arXiv preprint arXiv:0707.0875*, 2007.
- [23] D. G. Figueroa and F. Torrenti, “Gravitational wave production from preheating: parameter dependence,” *arXiv preprint arXiv:1707.04533*, 2017.
- [24] CosmoLattice Team, “Cosmolattice website.” <https://www.cosmolattice.net>, 2023.
- [25] D. G. Figueroa *et al.*, “The art of simulating the early universe. part i. integration techniques and canonical cases,” *JCAP*, vol. 04, 2021.

- [26] D. G. Figueroa *et al.*, “Cosmolattice: A modern code for lattice simulations of scalar and gauge field dynamics in an expanding universe,” *Computer Physics Communications*, vol. 283, 2023.
- [27] M. Maggiore, *Gravitational Waves Volume 2: Astrophysics and Cosmology*. Oxford University Press, 2018.
- [28] L. Bethke, *Exploring the Early Universe with Gravitational Waves*. Springer, 2015.
- [29] e. a. B. P. Abbott, “Observation of gravitational waves from a binary black hole merger,” *Physical Review Letters*, 2016.
- [30] A. Renzini, B. Goncharov, A. C. Jenkins, and P. M. Meyers, “Stochastic gravitational-wave backgrounds: Current detection efforts and future prospects,” *Galaxies*, vol. 10, no. 1, 2022.
- [31] N. Christensen, “Stochastic gravitational wave backgrounds,” *arXiv preprint arXiv:1811.08797*, 2018.
- [32] K. D. Lozanov, “Gravitational waves from the early universe,” *arXiv:1907.04402*, 2019.
- [33] A. Afzal *et al.*, “The nanograv 15-year data set: Search for signals from new physics,” *The Astrophysical Journal Letters*, vol. 951, no. 1, p. L11, 2023.
- [34] C. Caprini, R. Jinno, M. Lewicki, E. Madge, M. Merchand, G. Nardini, M. Pieroni, A. Roper Pol, and V. Vaskonen, “Gravitational waves from first-order phase transitions in lisa: reconstruction pipeline and physics interpretation,” *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, vol. 2024, no. 05, p. 013, 2024.
- [35] N. Aggarwal, O. D. Aguiar, A. Bauswein, G. Cella, S. Clesse, A. M. Cruise, V. Domcke, D. G. Figueroa, A. Geraci, M. Goryachev, H. Grote, M. Hindmarsh, F. Muia, N. Mukund, D. Ottaway, M. Peloso, F. Quevedo, A. Ricciardone, J. Steinlechner, S. Steinlechner, S. Sun, M. E. Tobar, F. Torrenti, C. Unal, and G. White, “Challenges and opportunities of gravitational wave searches at mhz to ghz frequencies,” *arXiv preprint arXiv:2011.12414*, 2020.
- [36] V. Domcke, “Electromagnetic high-frequency gravitational wave detection,” *arXiv preprint arXiv:2306.04496*, 2023.

- [37] Einstein Telescope Collaboration, A. Abaco, R. Abramo, S. Albanesi, A. Albertini, A. Agapito, M. Agathos, C. Albertus, N. Andersson, T. Andrade, I. Andreoni, F. Angeloni, M. Antonelli, J. Antoniadis, F. Antonini, M. Arca Sedda, M. C. Artale, S. Ascenzi, P. Auclair, M. Bachetti, C. Badger, B. Banerjee, D. Barba-González, D. Barta, N. Bartolo, A. Bauswein, A. Begnoni, F. Beirnaert, M. Bejger, E. Belgacem, N. Bellomo, L. Bernard, M. G. Bernardini, S. Bernuzzi, C. P. L. Berry, and E. Berti, “The science of the einstein telescope,” *arXiv preprint arXiv:2503.12263*, 2025.
- [38] C. J. Moore, R. H. Cole, and C. P. L. Berry, “Gravitational-wave sensitivity curves,” *Classical and Quantum Gravity*, 2015.
- [39] C. J. Moore, R. H. Cole, and C. P. L. Berry, “GWPlotter: a tool for plotting gravitational-wave sensitivity curves.” <http://gwplotter.com/>, 2015. Accedido en: Junio 2026.
- [40] S. Mohanty, S. Panda, and A. Vidyarthi, “Testing the starobinsky model of inflation with resonant cavities,” *arXiv preprint arXiv:2503.06858*, 2026.
- [41] B. Allen and J. D. Romano, “Detecting a stochastic background of gravitational radiation: Signal processing strategies and sensitivities,” *Physical Review D*, vol. 59, no. 10, p. 102001, 1999.
- [42] e. a. G. Agazie, “The nanograv 15-year data set: Evidence for a gravitational-wave background,” *The Astrophysical Journal*, 2023.
- [43] A. Berlin, D. Blas, R. T. D’Agnolo, S. A. R. Ellis, R. Harnik, Y. Kahn, and J. Schütte-Engel, “Detecting high-frequency gravitational waves with microwave cavities,” *arXiv preprint arXiv:2112.11465*, 2023.
- [44] N. Herman, L. Lehoucq, and A. Füzfa, “Electromagnetic antennas for the resonant detection of the stochastic gravitational wave background,” *arXiv preprint arXiv:2203.15668*, 2023.
- [45] T. Ciccarella, “Github repositorio de la tesis.” <https://github.com/TomasCiccarella/Tesis>, 2025-2026.
- [46] N. W. McLachlan, *Theory and Application of Mathieu Functions*. Clarendon Press, Oxford, 1947.
- [47] P. B. Greene, L. Kofman, A. Linde, and A. A. Starobinsky, “Structure of resonance in preheating after inflation,” *arXiv preprint hep-ph/9705347*, 1997.

- [48] J. P. Elia, L. Cantarutti, E. Calzetta, and N. Miron-Granese, “Hydrodynamic models of reheating,” *arXiv preprint arXiv:2510.08685*, 2026.
- [49] D. G. Figueroa, A. Florio, and F. Torrenti, “Present and future of cosmolattice,” *Reports on Progress in Physics*, vol. 87, 2024.
- [50] D. G. Figueroa, A. Florio, F. Torrenti, and W. Valkenburg, “Background of gravitational waves from scalar and gauge fields: A cosmolattice module,” *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, vol. 2022, no. 04, p. 034, 2022.
- [51] J. García-Bellido, D. G. Figueroa, and A. Sastre, “A gravitational wave background from reheating after hybrid inflation,” *Physical Review D*, 2008.
- [52] J. Baeza-Ballesteros, D. G. Figueroa, A. Florio, and N. Loayza, “Cosmolattice - technical note ii: Gravitational waves,” tech. rep., Instituto de Física Corpuscular (IFIC) and Stony Brook University, 2022. Actualizado en Junio 2023. Disponible en el repositorio oficial de CosmoLattice.
- [53] S. Y. Khlebnikov and I. I. Tkachev, “Classical decay of the inflaton,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 77, 1996.
- [54] T. Prokopec and T. G. Roos, “Lattice study of classical inflaton decay,” *Phys. Rev. D*, vol. 55, 1997.
- [55] D. G. Figueroa and F. Torrenti, “Parametric resonance in the early universe - a fitting analysis,” *arXiv preprint arXiv:1609.05197*, 2017.
- [56] A. Ringwald and C. Tamarit, “Revealing the cosmic history with gravitational waves,” *Physical Review D*, vol. 106, no. 6, p. 063027, 2022.
- [57] B. Barman, N. Bernal, and Y. Xu, “Resonant reheating,” *arXiv preprint arXiv:2404.16090*, 2024.
- [58] C. Gatti, L. Visinelli, and M. Zantedeschi, “Cavity detection of gravitational waves: Where do we stand?,” *Physical Review D*, vol. 110, no. 2, p. 024075, 2024.
- [59] M. Gross, Y. Mambrini, E. Kpatcha, M. O. Olea-Romacho, and R. Roshan, “Gravitational wave production during reheating: From the inflaton to primordial black holes,” *Physical Review D*, vol. 111, no. 3, p. 035020, 2025.

- [60] P. Konar and S. Show, “Unraveling freeze-in dark matter through the echoes of gravitational waves,” *arXiv preprint arXiv:2506.08106*, 2026.

Apéndice A

Producción lineal de ondas gravitacionales

El estudio de la producción de ondas gravitacionales a partir del tensor de energía-momento se puede hacer a partir de recordar que en el gauge TT bajo una métrica de fondo del tipo FLRW, la ecuación de ondas en el espacio de Fourier se escribe como

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H}h'_{ij} - k^2 h_{ij} = \frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT}, \quad (\text{A.1})$$

donde las perturbaciones en el tensor de energía-momento se calculan a partir de

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \chi, \partial_j \chi\}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{\partial_i \chi_c, \partial_j \chi_c\}^{TT}, \quad (\text{A.2})$$

siendo que se puede calcular la proyección TT haciendo uso del proyector $P_{ij} = \delta_{ij} - \hat{k}_i \hat{k}_j$ que a su vez define a un proyector

$$\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) = P_{il}(\hat{k}) P_{jm}(\hat{k}) - \frac{1}{2} P_{ij}(\hat{k}) P_{lm}(\hat{k}), \quad (\text{A.3})$$

tal que $\Pi_{ij}^{TT} = \Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \Pi_{lm}$ es el tensor de energía-momento en el gauge deseado.

Por otro lado, la densidad de energía de las ondas gravitacionales para un fondo estocástico puede ser calculada a partir de conocer el espectro de potencias $\mathcal{P}_h(k, \tau)$ como

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3 m_p^3}{8\pi^2 a^2} \mathcal{P}_{h'}(k, \tau), \quad (\text{A.4})$$

por lo que usando que el espectro de potencias se define a partir de $\langle h'(k, \tau) h^*(k', \tau) \rangle = (2\pi)^3 \mathcal{P}_{h'}(k, \tau) \delta(k - k')$ podemos obtener el espectro de potencias para las ondas gravitacionales.

Haciendo uso de la función de Green, la ecuación (A.1) tiene por solución

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \mathcal{G}(k, \tau, \tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau', \quad (\text{A.5})$$

siendo $\mathcal{G}(k, \tau, \tau') = k^{-1} \sin[k(\tau - \tau')]$, lo que implica que las ondas se escriben como

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (\text{A.6})$$

Para calcular el espectro es necesario calcular las derivadas en tiempo propio, entonces calculemos esto último:

$$\begin{aligned} h'_{ij} &= \frac{dh_{ij}}{d\tau} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left\{ \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right\} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left\{ \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \left[\sin(k\tau) \cos(k\tau') \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \cos(k\tau) \sin(k\tau') \right] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right\} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left[\sin(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \cos(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right] \\ &\quad - \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left[\cos(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right] \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \end{aligned}$$

Para modos subhorizonte tenemos que $\mathcal{H} \sim 1/\tau$, la integral va como $\sim k$ y como estamos debajo del horizonte $k\tau \gg 1$, lo que nos permite notar que el segundo término pesa mucho más que el primero, por tanto despreciaremos el primero quedándonos con:

$$h'_{ij} = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (\text{A.7})$$

Utilizando la definición del espectro de potencias del campo se puede calcular este a partir de utilizar que $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$ junto con definir:

$$\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle = (2\pi)^3 \Pi^2(k, \tau', \tau'') \delta(k - k') \quad (\text{A.8})$$

por lo que la función de dos puntos de h' nos queda:

$$\begin{aligned}
\langle h'(k, \tau) h'^*(k', \tau) \rangle &= \frac{1}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \\
&\quad \times \cos[k'(\tau - \tau'')] \langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{(2\pi)^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \\
&\quad \times \cos[k'(\tau - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') \delta(k - k') d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{(2\pi)^3 \delta(k - k')}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \\
&\quad \times \cos[k(\tau - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{4\pi^3 \delta(k - k')}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \left\{ \cos[k(2\tau - \tau' - \tau'')] \right. \\
&\quad \left. + \cos[k(\tau' - \tau'')] \right\} \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''
\end{aligned}$$

Tomando un promedio temporal $\delta t = 2\pi/k$ podemos descartar $\cos[k(2\tau - \tau' - \tau'')]$ frente a $\cos[k(\tau' - \tau'')]$ por oscilar de forma más rápida:

$$\langle |h'(k, \tau)|^2 \rangle = \frac{4\pi^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''$$

y entonces el espectro de potencias que nos servirá para calcular la densidad de energía para las ondas gravitacionales nos queda de la forma:

$$\mathcal{P}_{h'}(k, \tau) = \frac{1}{2m_p^4 a^2(\tau)} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''. \quad (\text{A.9})$$

Una vez calculado el espectro de potencias, podemos ver que la densidad de energía de las ondas vale:

$$\frac{d\rho_{GW}}{d \log k} = \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^2 a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''. \quad (\text{A.10})$$

Para poder obtener la densidad de ondas gravitacionales, debemos calcular $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$ utilizando la expansión en modos del campo higo, junto con que $\Pi_{ij}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{\partial_i \chi_c \partial_j \chi_c\}^{TT} = \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{\partial_l \chi_c \partial_m \chi_c\}$, entonces tenemos:

$$\chi_c(x) = \int \frac{1}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} d^3p, \quad (\text{A.11})$$

$$\partial_i \chi_c(x) = \int \frac{(-ip_i)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} d^3 p. \quad (\text{A.12})$$

Con esto, calculemos la proyección TT del tensor de energía-impulso, para lo cual podemos usar la propiedad de que la multiplicación de dos transformadas de Fourier es la convolución de las funciones, por tanto:

$$\begin{aligned} \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{ \partial_l \chi_c(k) * \partial_m \chi_c(k) \} \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \int \partial_l \chi_c(x) \partial_m \chi_c(x) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3 x \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \int \left\{ \int \frac{(-ip_l)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} d^3 p \right\} \\ &\quad \times \left\{ \int \frac{(-iq_m)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau) \right] e^{-i\vec{q} \cdot \vec{x}} d^3 q \right\} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3 x \\ &= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^6 a^2} \iint p_l q_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau) \right] \underbrace{\left[\int e^{i(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q}) \cdot \vec{x}} d^3 x \right]}_{(2\pi)^3 \delta(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q})} d^3 q d^3 p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) &= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \iint p_l q_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau) \right] \delta(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q}) d^3 q d^3 p \\ &= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \int p_l (k_m - p_m) \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \right] d^3 p \end{aligned}$$

Usemos que $\Lambda(\hat{k})$ es el proyector TT y por ser una proyección transversal $\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) k_m = 0$, tenemos:

$$\begin{aligned} \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \int p_l p_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \right] d^3 p. \end{aligned} \quad (\text{A.13})$$

Con esto, podemos obtener $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$ a partir de calcular la función de dos puntos para Π_{ij}^{TT} , para lo cual necesitaremos tener en cuenta que las únicas multiplicaciones de los operadores

de creación y destrucción no nulas son:

$$\begin{cases} \langle 0 | \hat{a}_p \hat{a}_{k-p} \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_{k'-q}^\dagger | 0 \rangle = (2\pi)^6 [\delta(k-p-q) + \delta(p-q)] \delta(k-k') \\ \langle 0 | \hat{a}_p \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \hat{a}_q \hat{a}_{-(k'-q)}^\dagger | 0 \rangle = (2\pi)^6 \delta(k) \delta(k'-k) \end{cases} \quad (\text{A.14})$$

donde el segundo bracket no nos interesa porque nos daría ondas de momento nulo. Entonces tenemos que lo único que sobrevive, teniendo en cuenta que Λ es un proyector y por tanto $\Lambda^2 = \Lambda$, es:

$$\begin{aligned} \langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^6 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau') + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau') \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \right] d^3 p \\ &\quad \times \int q_i q_j \left[\hat{a}_q^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau'') + \hat{a}_{-q} \chi_q^{(c)}(\tau'') \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_{k'-q}^\dagger \chi_{k'-q}^{(c)*}(\tau'') + \hat{a}_{-(k'-q)} \chi_{k'-q}^{(c)}(\tau'') \right] d^3 q \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m q_i q_j [\delta(k-p-q) + \delta(p-q)] \delta(k-k') \\ &\quad \times \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_q^{(c)*}(\tau'') \chi_{k'-q}^{(c)}(\tau'') d^3 p d^3 q \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[(k_i - p_i)(k_j - p_j) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') \right. \\ &\quad \left. + p_i p_j \chi_p^{(c)*}(\tau'') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau'') \right] \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') d^3 p \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[p_i p_j \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') \right. \\ &\quad \left. + p_i p_j \chi_p^{(c)*}(\tau'') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau'') \right] \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') d^3 p \\ &= \frac{2\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m p_i p_j \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') d^3 p \\ &= \frac{\delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^4 \sin^4 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') d^3 p \\ &= \frac{2\pi \delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta \end{aligned}$$

Con esto tenemos que $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$ vale:

$$\Pi^2(k, \tau', \tau'') = \frac{1}{4\pi^2 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta \quad (\text{A.15})$$

Finalmente, la densidad de energía de las ondas gravitacionales es de la forma:

$$\begin{aligned}
\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} &= \frac{k^3}{4m_p^2\pi^2a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{k^3}{16m_p^2\pi^4a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{1}{a(\tau') a(\tau'')} \cos[k(\tau' - \tau'')] p^6 \sin^5 \theta \\
&\quad \times \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{k^3}{16m_p^2\pi^4a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau') \cos(k\tau'')}{a(\tau') a(\tau'')} p^6 \sin^5 \theta \\
&\quad \times \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
&\quad + \frac{k^3}{16m_p^2\pi^4a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau') \sin(k\tau'')}{a(\tau') a(\tau'')} p^6 \sin^5 \theta \\
&\quad \times \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} &= \frac{k^3}{16\pi^4m_p^2a^4} \int p^6 \sin^5 \theta \left\{ |I_{(c)}(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_{(s)}(k, p, \theta, \tau)|^2 \right\} dp d\theta \quad (A.16)
\end{aligned}$$

con

$$I_{(c)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau' \quad (A.17)$$

$$I_{(s)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau' \quad (A.18)$$

Apéndice B

Condiciones iniciales CosmoLattice

A la hora de querer calcular las condiciones iniciales para el campo inflatón al entrar en *reheating* se utilizó el parámetro ϵ de *slow-roll* definido como

$$\epsilon = \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right]^2, \quad (\text{B.1})$$

dado que considerar $\epsilon \simeq 1$ denota el final de la etapa inflacionaria. A su vez, para calcular la velocidad de los campos se pidió que la energía cinética del campo sea comparable con la energía potencial, dando como condición¹

$$\dot{\phi}_0 = -\sqrt{2V(\phi_0)}. \quad (\text{B.2})$$

De este modo, abajo se desarrollan las cuentas realizadas para calcular las condiciones iniciales para cada modelo.

- $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned} \frac{m_p^2}{2} \left(\frac{m^2\phi_0}{\frac{1}{2}m^2\phi_0^2} \right)^2 &= 1 \\ \frac{2m_p^2}{\phi_0^2} &= 1 \\ \phi_0^m &= \sqrt{2}m_p \end{aligned} \quad (\text{B.3})$$

¹El signo negativo en la velocidad está dado ya que se espera que el campo decaiga y por tanto su amplitud debe disminuir.

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{m^2\phi_0^2} \\ \dot{\phi}_0^m &= -\sqrt{2}mm_p\end{aligned}\tag{B.4}$$

■ $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \tanh^2\left(\frac{\phi}{M}\right)$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left[\frac{\frac{\Lambda^4}{M} \tanh\left(\frac{\phi_0}{M}\right) \operatorname{sech}^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)}{\frac{1}{2}\Lambda^4 \tanh^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{2\operatorname{sech}^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)}{M \tanh\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{2}{M \sinh\left(\frac{\phi_0}{M}\right) \cosh\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{4}{M \sinh\left(2\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{8m_p^2}{M^2 \sinh^2\left(2\frac{\phi_0}{M}\right)} &= 1 \\ \sinh^2\left(2\frac{\phi_0}{M}\right) &= 8 \left(\frac{m_p}{M}\right)^2 \\ 2\frac{\phi_0}{M} &= \operatorname{arcsinh}\left(2\sqrt{2}\frac{m_p}{M}\right) \\ \phi_0^{t2} &= \frac{M}{2} \operatorname{arcsinh}\left(2\sqrt{2}\frac{m_p}{M}\right)\end{aligned}\tag{B.5}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\Lambda^4 \tanh^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \\ \dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \tanh\left(\frac{\phi_0}{M}\right) \\ \dot{\phi}_0^{t2} &= -\Lambda^2 \tanh\left[\frac{1}{2} \operatorname{arcsinh}\left(2\sqrt{2}\frac{m_p}{M}\right)\right]\end{aligned}\tag{B.6}$$

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi}{M}\right) \right]^2$ (Starobinsky)

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{\frac{\Lambda^4}{M} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right] \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right)}{\frac{1}{2} \Lambda^4 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]^2} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{2 \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right)}{M \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{2}{M \left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{2m_p^2}{M^2 \left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]^2} &= 1 \\
\left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]^2 &= 2 \left(\frac{m_p}{M} \right)^2 \\
\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) &= \sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \\
\frac{\phi_0}{M} &= \ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right) \\
\phi_0^s &= M \ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right)
\end{aligned} \tag{B.7}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}
\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\Lambda^4 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]^2} \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right] \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left\{ 1 - \exp \left[-\ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right) \right] \right\} \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1} \right) \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \frac{\sqrt{2} \frac{m_p}{M}}{\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1} \\
\dot{\phi}_0^s &= -\frac{\sqrt{2} \Lambda^2 m_p}{\sqrt{2} m_p + M}
\end{aligned} \tag{B.8}$$

- $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left(\frac{\lambda\phi_0^3}{\frac{1}{4}\lambda\phi_0^4} \right)^2 &= 1 \\ \frac{8m_p^2}{\phi_0^2} &= 1 \\ \phi_0^\lambda &= 2\sqrt{2}m_p\end{aligned}\tag{B.9}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\frac{1}{2}\lambda\phi_0^4} \\ \dot{\phi}_0^\lambda &= -4\sqrt{2\lambda}m_p^2\end{aligned}\tag{B.10}$$

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{4} \tanh^4 \left(\frac{\phi}{M} \right)$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left[\frac{\frac{\Lambda^4}{M} \tanh^3 \left(\frac{\phi_0}{M} \right) \operatorname{sech}^2 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)}{\frac{1}{4}\Lambda^4 \tanh^4 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{8}{M \sinh \left(2\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{32m_p^2}{M^2 \sinh^2 \left(2\frac{\phi_0}{M} \right)} &= 1 \\ \phi_0^{t4} &= \frac{M}{2} \operatorname{arcsinh} \left(4\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right)\end{aligned}\tag{B.11}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\frac{1}{2}\Lambda^4 \tanh^4 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \\ \dot{\phi}_0^{t4} &= -\sqrt{\frac{1}{2}\Lambda^2 \tanh^2 \left[\frac{1}{2} \operatorname{arcsinh} \left(4\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right) \right]}\end{aligned}\tag{B.12}$$

Apéndice C

Reescaleo del espectro de *CosmoLattice* al observable hoy

El espectro que se extrae de *CosmoLattice* se encuentra escrito en términos del número de onda comóvil y evaluado en un tiempo arbitrario t . A partir de cierto tiempo t_f el espectro de ondas se mantiene constante y por tanto diremos que finalizó la producción de ondas gravitacionales, utilizaremos el subíndice f para marcar esto. De modo tal de comparar con la sensibilidad de los experimentos actuales y futuros, es necesario que el espectro esté escrito en términos de la frecuencia comóvil y se encuentre reescalado al día de hoy. Para ello, es conveniente comenzar relacionando el número de onda con la frecuencia actual:

$$f_0 = \frac{k_0}{2\pi} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_i}{a_0} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_{reh}}{a_0} \frac{a_i}{a_{reh}}. \quad (C.1)$$

La conservación de la entropía establece que $g_s^{1/3} a T = \text{cte}$, por lo que podemos escribir el cociente $\frac{a_{reh}}{a_0}$ en términos de las temperaturas T_0 y T_{reh} como:

$$\frac{a_{reh}}{a_0} = \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}}. \quad (C.2)$$

Por otro lado, para $\frac{a_i}{a_{reh}}$ podemos utilizar la evolución de la densidad crítica en ese período:

$$\rho_{C,i} = \rho_{C,reh} \left(\frac{a_{reh}}{a_i} \right)^{3(1+\omega)} \implies \frac{a_i}{a_{reh}} = \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C,i}} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}}. \quad (C.3)$$

A su vez, recordando que las densidades de energía son $\rho_{RAD} = \frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4$ y $\rho_{C,i} = 2V_i$, siendo V_i la energía potencial inicial, podemos reescribir esto y agrupar todos los términos en

la expresión para la frecuencia, de modo tal que nos queda:

$$\begin{aligned}
f_0 &= \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_{reh}}{a_0} \frac{a_i}{a_{reh}} \\
&= \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}} \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C,i}} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}} \\
&= \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}} \left(\frac{\frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4}{2V_i} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}}, \\
f_0 &= \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60V_i} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}} T_{reh}^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}}.
\end{aligned} \tag{C.4}$$

Por otro lado, para la amplitud del espectro de potencia de las ondas Ω_{GW} , podemos transformarla a la observable hoy sabiendo que la densidad de energía se define a partir de:

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \frac{\rho_{GW}(k, a_0)}{\rho_{C,0}}. \tag{C.5}$$

Para las ondas gravitacionales, la densidad de energía decae de forma proporcional a a^{-4} , por lo que podemos escalar esta amplitud de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \frac{1}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \rho_{GW}(k, a_f) \\
&= \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \frac{\rho_{GW}(k, a_f)}{\rho_{C,f}} \\
&= \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \frac{\rho_{RAD,0}}{\rho_{C,0}} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned}$$

Nuevamente, podemos utilizar cómo evoluciona la densidad de energía de radiación con la temperatura y la conservación de la entropía para obtener la siguiente relación:

$$\begin{aligned}
g_{s,0}^{1/3} a_0 T_0 &= g_{s,reh}^{1/3} a_{reh} T_{reh} \\
g_{s,0}^{1/3} a_0 \left(\frac{\rho_{RAD,0}}{\frac{\pi^2}{30} g_0} \right)^{1/4} &= g_{s,reh}^{1/3} a_{reh} \left(\frac{\rho_{RAD,reh}}{\frac{\pi^2}{30} g_{reh}} \right)^{1/4} \\
g_{s,0}^{4/3} a_0^4 \frac{\rho_{RAD,0}}{\frac{\pi^2}{30} g_0} &= g_{s,reh}^{4/3} a_{reh}^4 \frac{\rho_{RAD,reh}}{\frac{\pi^2}{30} g_{reh}} \\
a_0^4 \rho_{RAD,0} &= \frac{g_0}{g_{reh}} \left(\frac{g_{s,reh}}{g_{s,0}} \right)^{4/3} a_{reh}^4 \rho_{RAD,reh}.
\end{aligned}$$

Reemplazando esto en el espectro tenemos:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\frac{g_0}{g_{reh}} \left(\frac{g_{s,reh}}{g_{s,0}} \right)^{4/3} \rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned}$$

Ahora podemos reescalar $\rho_{C,f}$ a $\rho_{C,reh}$ utilizando que la ecuación de estado tiene un ω efectivo, por tanto $\rho_{C,f} = \rho_{C,reh} \left(\frac{a_{reh}}{a_f} \right)^{3(1+\omega)}$:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_{reh}}{a_f} \right)^{3(1+\omega)} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_i}{a_{reh}} \right)^{1-3\omega} \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned}$$

Dado que durante la época de radiación la densidad crítica está prácticamente dominada por la radiación, podemos tomar $\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \approx 1$. Además, conocemos el cociente $\frac{a_i}{a_{reh}}$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C_i}} \right)^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}} \\
&\quad \times \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned}$$

Utilizando $\rho_{RAD,reh} = \frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4$ y $\rho_{C,i} = 2V_i$ para finalmente obtener que el espectro de potencia de las ondas gravitacionales vale:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60V_i} \right)^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}} \\
&\quad \times \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned} \tag{C.6}$$

A partir de las ecuaciones (C.4) y (C.6), se puede ver que para modelos de tipo radiación ($\omega_{eff} = 1/3$) podemos reescalar la frecuencia y la amplitud a partir de:

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60V_i} \right)^{\frac{1}{4}}, \tag{C.7}$$

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \Omega_{GW}(k, a_f). \quad (C.8)$$

Mientras que para modelos de tipo materia ($\omega_{eff} = 0$) se puede observar que los reescaleos estarán dados por:

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} T_{reh}^{\frac{1}{3}}, \quad (C.9)$$

$$\begin{aligned} \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} \\ &\times \left(\frac{a_f}{a_i} \right) \Omega_{GW}(k, a_f). \end{aligned} \quad (C.10)$$

Se puede observar a partir de estas ecuaciones que para modelos de tipo radiación no tendremos dependencia en la temperatura al final de *reheating*, como consecuencia de que el universo después de inflación entra directamente en una época dominada por la radiación. Mientras que para modelos de tipo materia, la transición de materia a radiación genera un factor de reescalo extra que estará dado por la temperatura al final de esta etapa.

Tesis disponible bajo Licencia Creative Commons, Atribución – No Comercial – Compartir
Igual (by-nc-sa) 2.5 Argentina
Buenos Aires, 2026